

AI 创业解决方案平台 — 完整分解报告

AI 创业解决方案平台 — 完整分解报告

目录

产品设计工作台

原型设计与建议

PRD 自动生成引擎

用户旅程图生成

协作与评审 workflow

需求文档管理

版本管理与回滚

导出与集成

AI 模型集成层

Prompt 工程工作台

模型适配器抽象层

成本优化引擎

上下文与会话管理

模型评估与监控

模型路由与负载均衡

模型版本管理

商业模式画布

商业模式画布模板库

商业模式知识库与案例推荐

融资材料生成器

AI 商业模式可行性分析

定价策略推荐引擎

画布编辑与协作

收入预测与财务建模

部署运维中心

自动扩缩容

容器化部署

环境配置管理

故障自愈机制

CI/CD 流水线编排

日志聚合与查询

监控告警系统

市场调研引擎

数据分析平台

实时数据看板系统

报表导出与调度系统

数据权限与隔离系统

用户行为分析引擎

自定义指标与查询引擎

收入分析系统

异常检测与告警系统

用户认证与权限管理

法务合规助手

计费与订阅管理

额度与配额控制

用量计量与聚合

订阅生命周期管理

发票与税务管理

支付集成

账单生成与结算

优惠券与促销活动

定价方案配置

项目管理仪表盘

技术架构规划

成本估算与优化建议

数据库 Schema 设计助手

技术选型推荐引擎

性能与扩展性评估

安全架构审查

系统架构图生成器

RESTful API 接口设计工具

架构版本管理与协作

用户增长系统

获客渠道分析引擎

转化漏斗配置与监控

增长数据集成层

A/B 测试实验平台

用户留存分析模块

增长策略推荐引擎

附录A: 共享组件目录

ai-entrepreneurship-platform_shared_148bbce3

ai-entrepreneurship-platform_shared_1b1b3b8e

ai-entrepreneurship-platform_shared_a04a9a53

ai-entrepreneurship-platform_shared_a13c9203

ai-entrepreneurship-platform_shared_a2cbb2cd

ai-entrepreneurship-platform_shared_00f11dec

ai-entrepreneurship-platform_shared_0928e6e5

ai-entrepreneurship-platform_shared_0cfc3b0a

ai-entrepreneurship-platform_shared_20239455

ai-entrepreneurship-platform_shared_209be2d3

ai-entrepreneurship-platform_shared_2408db9c

ai-entrepreneurship-platform_shared_311a4856

ai-entrepreneurship-platform_shared_3bcda274

ai-entrepreneurship-platform_shared_3c765a41

ai-entrepreneurship-platform_shared_3e253298

ai-entrepreneurship-platform_shared_44ba7e63
ai-entrepreneurship-platform_shared_47571bd0
ai-entrepreneurship-platform_shared_5a8cf7b0
ai-entrepreneurship-platform_shared_5d74f008
ai-entrepreneurship-platform_shared_61549c3d
ai-entrepreneurship-platform_shared_6a2878a9
ai-entrepreneurship-platform_shared_6ca5a062
ai-entrepreneurship-platform_shared_79d178d6
ai-entrepreneurship-platform_shared_7e399778
ai-entrepreneurship-platform_shared_7e68efab
ai-entrepreneurship-platform_shared_80bc73e3
ai-entrepreneurship-platform_shared_84a3eb0b
ai-entrepreneurship-platform_shared_96356096
ai-entrepreneurship-platform_shared_9ce13416
ai-entrepreneurship-platform_shared_a5215fc6
ai-entrepreneurship-platform_shared_ab7c1e30
ai-entrepreneurship-platform_shared_ae7621dc
ai-entrepreneurship-platform_shared_b1501a11
ai-entrepreneurship-platform_shared_b8bd92b9
ai-entrepreneurship-platform_shared_ba3c680c
ai-entrepreneurship-platform_shared_c8df3d1a
ai-entrepreneurship-platform_shared_d0382278
ai-entrepreneurship-platform_shared_d467cb42
ai-entrepreneurship-platform_shared_d79b5989
ai-entrepreneurship-platform_shared_e3c5bbb8
ai-entrepreneurship-platform_shared_e569a8b0
ai-entrepreneurship-platform_shared_f15e5c9c
ai-entrepreneurship-platform_shared_044a5f1f
ai-entrepreneurship-platform_shared_087b865b
ai-entrepreneurship-platform_shared_0ad17ba1
ai-entrepreneurship-platform_shared_161e25a1

ai-entrepreneurship-platform_shared_199f5941
ai-entrepreneurship-platform_shared_1ac9b941
ai-entrepreneurship-platform_shared_1f0c9319
ai-entrepreneurship-platform_shared_26719966
ai-entrepreneurship-platform_shared_3475d065
ai-entrepreneurship-platform_shared_38f4beeb
ai-entrepreneurship-platform_shared_39f836ec
ai-entrepreneurship-platform_shared_57b65b06
ai-entrepreneurship-platform_shared_58cb96cc
ai-entrepreneurship-platform_shared_5aafa2ec
ai-entrepreneurship-platform_shared_5c0e31f7
ai-entrepreneurship-platform_shared_60cfe189
ai-entrepreneurship-platform_shared_684fd47a
ai-entrepreneurship-platform_shared_80a6681d
ai-entrepreneurship-platform_shared_88f7d13b
ai-entrepreneurship-platform_shared_8a050818
ai-entrepreneurship-platform_shared_91b46ac9
ai-entrepreneurship-platform_shared_94db6a4c
ai-entrepreneurship-platform_shared_95e2668e
ai-entrepreneurship-platform_shared_9e27680c
ai-entrepreneurship-platform_shared_a14cb0b1
ai-entrepreneurship-platform_shared_a192e203
ai-entrepreneurship-platform_shared_a7896ac7
ai-entrepreneurship-platform_shared_b20d1017
ai-entrepreneurship-platform_shared_b2176a1b
ai-entrepreneurship-platform_shared_c0bcf081
ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d12792
ai-entrepreneurship-platform_shared_c1ddca61
ai-entrepreneurship-platform_shared_ced5c6b0
ai-entrepreneurship-platform_shared_d255d7be
ai-entrepreneurship-platform_shared_dc4f55d7

ai-entrepreneurship-platform_shared_e78e480c

ai-entrepreneurship-platform_shared_eb381969

ai-entrepreneurship-platform_shared_f2483990

ai-entrepreneurship-platform_shared_f42465a5

ai-entrepreneurship-platform_shared_fb28b249

附录B: 执行Ticket清单

AI 创业解决方案平台 — 完整分解报告

生成时间: 2026-06-08 19:09:32 总节点数: 533 | 叶子节点: 469 | 共享组件: 82 | 最大深度: 4 深度分布:
L0=1, L1=12, L2=62, L3=235, L4=223

目录

1. 产品设计工作台
2. AI 模型集成层
3. 商业模式画布
4. 部署运维中心
5. 市场调研引擎
6. 数据分析平台
7. 用户认证与权限管理
8. 法务合规助手
9. 计费与订阅管理
10. 项目管理仪表盘
11. 技术架构规划
12. 用户增长系统

附录A: 共享组件目录 附录B: 执行Ticket清单

产品设计工作台

产品设计全流程工具，包括需求文档生成、PRD 自动编写、原型图 AI 建议、用户旅程图绘制。支持模板库、协作编辑、版本管理。

原型设计与建议

提供低保真原型绘制工具（拖拽式组件库），支持页面流转和交互标注。AI 根据需求文档自动推荐页面布局、组件选择、交互流程。支持原型版本管理、评审批注、导出为图片/PDF。集成常见 UI 模式库（登录、列表、表单等）。可选集成第三方原型工具（Figma API）同步设计稿。

 **Ticket #1** ai-entrepreneurship-platform_1c3a64bc **执行者:** designer, product-manager | **技术栈:** react-typescript-tailwind | **复杂度:** high | **领域:** prototype-design | **非功能需求:** real-time-preview, version-control

PRD 自动生成引擎

基于需求文档和市场调研数据，AI 自动生成产品需求文档（PRD）。包括功能描述、用户场景、技术约束、验收标准、优先级排序。支持多种 PRD 模板（精益、完整版），可自定义章节结构。生成后支持人工编辑和迭代优化。集成 Claude/通义千问进行内容生成，使用 prompt 模板库确保输出质量。

人工编辑与迭代优化接口

RESTful API、富文本编辑、实时保存debounce、协同编辑冲突检测

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_20239455]

>  ****Ticket #2**** `ai-entrepreneurship-platform\_56a4319c`
> ****执行者**:** end-user | ****技术栈**:** fastapi-postgresql-redis | ****复杂度**:** medium | ****领域**:** document-editing | ****非功能需求**:** concurrency-control, low-latency

↗ 共享组件：****PRD章节编辑与版本管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_20239455`)

需求输入与上下文聚合

从多个数据源收集用户输入和上下文信息：用户手动输入的需求描述、关联的市场调研报告、竞品分析数据、用户画像。将这些数据标准化为统一的结构化格式，供 AI 生成使用。支持增量输入和编辑。数据通过 API 接口获取并缓存到

Redis。

```
> 📄 **Ticket #3** `ai-entrepreneurship-platform_5c86fb1f`  
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-aggregation | **非功能需求**: low-latency
```

PRD 文档存储与版本控制

PostgreSQL存储实现、JSONB字段、版本对比diff功能、回滚机制

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ba3c680c]

```
> 📄 **Ticket #4** `ai-entrepreneurship-platform_866db411`  
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: document-management | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity
```

↗ 共享组件: **PRD文档版本控制与变更追踪系统** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ba3c680c`)

生成质量评估与反馈循环

收集用户对 AI 生成内容的反馈（点赞/点踩、具体意见）。统计生成成功率、用户编辑率、字段完整度等指标。将反馈数据用于优化 prompt 模板库和模型选择策略。支持 A/B 测试不同 prompt 版本的效果。数据存储到 PostgreSQL，定期生成质量报告。

```
> 📄 **Ticket #5** `ai-entrepreneurship-platform_ac735b23`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: quality-assurance | **非功能需求**: data-quality
```

PRD 导出与分享

支持将 PRD 文档导出为多种格式：Markdown、Word（docx）、PDF。生成可分享的只读链接（带访问权限控制）。支持嵌入二维码或短链接便于移动端访问。导出接口使用后台任务队列（Celery + Redis）处理，完成后通知用户下载。

```
> 📄 **Ticket #6** `ai-entrepreneurship-platform_c22fe9ef`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: celery-redis-pandoc | **复杂度**: medium | **领域**: document-export | **非功能需求**: background-processing
```

PRD 文档结构化解析与校验

PRD模板特定校验(字段类型、优先级与资源匹配)、模板schema约束、补充建议生成、输出PRD JSON

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b20d1017]

```
> 📄 **Ticket #7** `ai-entrepreneurship-platform_eb702990`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-nlp-libraries | **复杂度**: high | **领域**: content-  
parsing | **非功能需求**: data-quality
```

↗ 共享组件: **AI生成文本结构化解析与验证服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_b20d1017`)

AI Prompt 构建与执行

根据选定的 PRD 模板和聚合的上下文数据，动态生成 AI prompt。Prompt 包含模板结构、必填字段说明、上下文信息、生成指令。调用 Claude/通义千问 API 执行生成，支持流式返回。处理 API 限流、重试、降级（Claude 失败时切换通义千问）。记录每次调用的 token 消耗和成本。

```
> 📄 **Ticket #8** `ai-entrepreneurship-platform_f52da82c`  
> **执行者**: system | **技术栈**: fastapi-anthropic-aliyun | **复杂度**: high | **领域**: ai-  
generation | **非功能需求**: cost-optimization, low-latency
```

PRD 模板管理与配置

PRD文档特定模板类型（精益版/完整版）、章节结构和字段类型定义、模板预览和版本管理、PostgreSQL存储

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_61549c3d]

```
> 📄 **Ticket #9** `ai-entrepreneurship-platform_f6bb044d`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**:   
template-management | **非功能需求**: audit-trail
```

↗ 共享组件: **模板管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_61549c3d`)

↗ 共享组件: **Prompt模板管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9ce13416`)

用户旅程图生成

可视化用户在产品中的完整旅程，包括触点、情绪曲线、痛点、机会点。支持手动绘制和 AI 辅助生成。AI 根据需求文档和用户画像（来自市场调研模块）自动推断关键旅程阶段。支持多角色旅程对比（如买家 vs 卖家）。输出为可交互的流程图，可导出为图片。

情绪曲线绘制与标注

在旅程时间轴上绘制用户情绪曲线（满意度、挫败感），支持拖拽节点调整曲线形状。每个情绪点包含：数值（-10 到 +10）、文字标注（原因说明）、关联触点。支持多角色情绪曲线叠加对比（如买家 vs 卖家）。提供曲线平滑算法和峰谷自动检测。

```
> 📄 **Ticket #10** `ai-entrepreneurship-platform_05526cba`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: journey-mapping
| **非功能需求**: data-visualization
```

↗ 共享组件: **触点节点信息定义模型** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e68efab`)

↗ 共享组件: **痛点机会点可视化渲染组件** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_96356096`)

旅程阶段定义与管理

定义用户旅程的阶段结构（如认知-考虑-购买-使用-推荐），支持自定义阶段名称、顺序、持续时间。每个阶段包含：名称、描述、预期用户行为、关键指标。支持多模板（电商、SaaS、社交等场景）。提供 CRUD 接口管理阶段配置，支持阶段间依赖关系定义。

```
> 📄 **Ticket #11** `ai-entrepreneurship-platform_3abab560`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: journey-mapping |
**非功能需求**: data-validation
```

↗ 共享组件: **触点节点信息定义模型** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e68efab`)

↗ 共享组件: **痛点机会点可视化渲染组件** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_96356096`)

AI 旅程推断引擎

根据需求文档（PRD）和用户画像（从市场调研模块获取）自动生成旅程图初稿。推断包括：识别关键阶段（从需求文档中的用户故事提取）、预测典型触点（基于行业数据和竞品分析）、估算情绪曲线走向（基于用户画像的偏好和痛点）、生成初步的痛点假设。输出为结构化数据（阶段、触点、情绪点列表），供用户编辑确认。

****旅程图结构化输出与持久化****

将推断的阶段、触点、情绪、痛点组装为完整的旅程图JSON结构，并存储到PostgreSQL。输入为各推断模块的输出数据，输出为旅程图ID和完整JSON。包含数据校验（阶段顺序、触点关联完整性、情绪值范围）。

```
> 📄 **Ticket #12** `ai-entrepreneurship-platform_0c7fe5e3`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: data-persistence | **非功能需求**: atomicity, data-integrity
```

****行业标准旅程模板库查询****

专注于旅程阶段和触点的业务逻辑，存储在PostgreSQL，输出旅程特定的JSON结构（阶段、触点、权重）

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d255d7be]

```
> 📄 **Ticket #13** `ai-entrepreneurship-platform_35d070a3`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: template-management | **非功能需求**: low-latency
```

↗ 共享组件：****模板库管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_d255d7be`)

****触点预测与关联****

为每个识别出的旅程阶段，预测用户可能接触的触点（网站首页、产品详情页、客服聊天、邮件通知、社交媒体等）。输入为阶段列表+PRD功能点+行业模板触点库，输出为触点列表JSON（触点名称、类型、所属阶段、触发条件、置信度）。

```
> 📄 **Ticket #14** `ai-entrepreneurship-platform_37618760`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python-claude-api-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: journey-inference | **非功能需求**: coverage, relevance
```

↗ 共享组件：****竞品分析数据获取与使用服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9e27680c`)

****旅程阶段识别与排序****

基于PRD特征、用户画像、行业模板、竞品数据，使用AI模型推断用户旅程的关键阶段（认知、考虑、购买、使用、推荐等），并确定阶段顺序。输入为前述4个模块的结构化数据，输出为阶段列表JSON（阶段名称、描述、顺序、置信度）。

```
> 📄 **Ticket #15** `ai-entrepreneurship-platform_39dcbb73`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python-claude-api | **复杂度**: high | **领域**: journey-
```

inference | **非功能需求**: accuracy, explainability

↗ 共享组件: **竞品分析数据获取与使用服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9e27680c`)

****痛点假设生成****

生成痛点假设列表, 包含阶段ID、痛点描述、严重程度、来源标注等结构化输出

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_9e27680c]

> 🗺️ ****Ticket #16**** `ai-entrepreneurship-platform\_6e7ec342`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-claude-api | ****复杂度****: medium | ****领域****: journey-

inference | **非功能需求**: actionability, relevance

↗ 共享组件: **竞品分析数据获取与使用服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9e27680c`)

****竞品旅程数据检索与对比****

提取竞品旅程阶段和触点特征, 输出阶段差异、独特触点、创新点摘要

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_9e27680c]

> 🗺️ ****Ticket #17**** `ai-entrepreneurship-platform\_88732042`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-fastapi-postgresql | ****复杂度****: medium | ****领域****:

competitive-analysis | **非功能需求**: data-completeness

↗ 共享组件: **竞品分析数据获取与使用服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9e27680c`)

****情绪曲线推断****

基于用户画像的痛点和偏好、PRD中的功能点、行业情绪模式, 为每个阶段推断用户情绪值 (-100到+100) 和情绪标签 (焦虑、兴奋、沮丧、满意等)。输入为阶段列表+触点列表+用户画像痛点, 输出为情绪数据JSON (阶段ID、情绪值、情绪标签、原因说明)。

> 🗺️ ****Ticket #18**** `ai-entrepreneurship-platform\_ccbf91bf`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-claude-api | ****复杂度****: high | ****领域****: journey-

inference | **非功能需求**: accuracy, explainability

↗ 共享组件: ****竞品分析数据获取与使用服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9e27680c`)

****用户画像数据获取与规范化****

从市场调研模块获取用户画像数据（人口统计、行为偏好、痛点、动机），并转换为旅程推断所需的标准格式。输入为用户画像ID或项目ID，输出为规范化用户画像JSON（包含人口统计字段、偏好标签数组、痛点列表、动机描述）。

> 📄 ****Ticket #19**** `ai-entrepreneurship-platform\_d3a18a64`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-fastapi-postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****: data-integration | ****非功能需求****: data-consistency

****需求文档解析与特征提取****

从PRD文档中提取结构化信息：识别用户故事列表、提取关键功能点、识别用户操作动词（浏览、购买、提交等）、提取业务流程描述。输入为PRD文档（Markdown/富文本），输出为结构化JSON（用户故事数组、功能点列表、动词短语集合）。

> 📄 ****Ticket #20**** `ai-entrepreneurship-platform\_d5911cd9`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-fastapi-claude-api | ****复杂度****: medium | ****领域****: document-processing | ****非功能需求****: accuracy, low-latency

痛点与机会点识别

痛点与机会点的数据结构定义、标签分类、严重程度管理、从情绪曲线自动提示、改进建议功能

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_96356096]

> 📄 ****Ticket #21**** `ai-entrepreneurship-platform\_5c805446`

> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****: journey-mapping | ****非功能需求****: data-tagging

↗ 共享组件: ****触点节点信息定义模型**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e68efab`)

↗ 共享组件: ****痛点机会点可视化渲染组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_96356096`)

可交互流程图渲染引擎

可交互流程图渲染引擎负责视觉呈现：SVG/Canvas渲染、缩放拖拽交互、自动布局算法、阶段泳道绘制、情绪曲线绘制、痛点/机会点标记、主题切换、响应式适配

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7e68efab]

> 📄 ****Ticket #22**** `ai-entrepreneurship-platform\_a27a8b99`
> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: react | ****复杂度****: medium | ****领域****: journey-mapping | ****非功能需求****: low-latency, responsive-design

↗ 共享组件：****触点节点信息定义模型**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e68efab`)

↗ 共享组件：****痛点机会点可视化渲染组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_96356096`)

触点与动作记录

触点与动作记录负责数据管理：触点CRUD操作、批量导入功能、停留时长记录、触点与阶段的多对多关联关系维护、动作序列存储

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7e68efab]

> 📄 ****Ticket #23**** `ai-entrepreneurship-platform\_bc614487`
> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****: journey-mapping | ****非功能需求****: referential-integrity

↗ 共享组件：****触点节点信息定义模型**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e68efab`)

↗ 共享组件：****痛点机会点可视化渲染组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_96356096`)

旅程图导出与分享

将旅程图导出为图片（PNG/SVG）或 PDF 文档。支持自定义导出范围（全图、选定阶段、单一角色）、分辨率、水印。提供分享链接生成（只读访问，可设置过期时间和密码保护）。支持导出为演示文稿格式（PPT 模板），包含旅程图和关键洞察文字。

> 📄 ****Ticket #24**** `ai-entrepreneurship-platform\_c03fe755`
> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: fastapi | ****复杂度****: medium | ****领域****: journey-mapping | ****非功能需求****: access-control, storage-quota

多角色旅程对比视图

在同一画布上并排或叠加展示多个角色的旅程（如电商平台的买家 vs 卖家、SaaS 的管理员 vs 普通用户）。支持阶段对齐（按时间或流程节点对齐）、情绪曲线叠加显示、触点差异高亮。提供角色切换和筛选功能，支持导出对比报告（文字总结 + 图表）。

```
> 📄 **Ticket #25** `ai-entrepreneurship-platform_e950584e`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react | **复杂度**: medium | **领域**: journey-mapping | **非功能需求**: data-visualization

↗ 共享组件: **触点节点信息定义模型** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_7e68efab`)

↗ 共享组件: **痛点机会点可视化渲染组件** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_96356096`)
```

协作与评审 workflow

支持多人协同编辑需求文档、PRD、原型。提供评论、批注、任务分配功能。评审 workflow 包括草稿、待审核、已通过、需修改等状态流转。实时通知和消息推送（站内信/邮件）。记录所有操作日志用于审计。支持@提及和文档权限控制（查看/编辑/管理）。

📄 Ticket #26

ai-entrepreneurship-platform_9dff7fd7

执行者: reviewer, team-member | 技术栈: react-fastapi-postgresql-redis | 复杂度: medium | 领域: collaboration-workflow | 非功能需求: audit-trail, conflict-resolution, low-latency

需求文档管理

需求全生命周期管理、结构化需求录入、AI辅助补全、评审 workflow、需求模板库、与原型双向关联

```
共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ba3c680c]
```

📄 Ticket #27

ai-entrepreneurship-platform_a563c07d

执行者: product-manager, team-member | 技术栈: react-postgresql-redis | 复杂度: medium | 领域: product-requirement-mgmt | 非功能需求: audit-trail, collaborative-editing

```
↗ 共享组件: PRD文档版本控制与变更追踪系统 ( ai-entrepreneurship-platform_shared_ba3c680c )
```

版本管理与回滚

版本控制全流程（自动快照、版本对比diff视图、分支管理、版本元数据、评审标签集成），适用于需求文档/PRD/原型

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1b1b3b8e]

 **Ticket #28** ai-entrepreneurship-platform_a91fe113 **执行者:** team-member | **技术栈:** python-postgresql | **复杂度:** medium | **领域:** version-control | **非功能需求:** data-integrity, fast-diff

↗ 共享组件: **版本回滚功能** (ai-entrepreneurship-platform_shared_1b1b3b8e)

↗ 共享组件: **版本快照读取加载服务** (ai-entrepreneurship-platform_shared_a2cbb2cd)

导出与集成

需求文档/PRD/原型导出、API接口供外部系统调用、Webhook推送文档变更事件、第三方工具集成 (Jira、Notion、Figma) 数据同步

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a13c9203]

 **Ticket #29** ai-entrepreneurship-platform_ba372407 **执行者:** external-system, team-member | **技术栈:** python-fastapi | **复杂度:** medium | **领域:** export-integration | **非功能需求:** api-stability, format-compatibility

↗ 共享组件: **多格式文档导出服务** (ai-entrepreneurship-platform_shared_a13c9203)

AI 模型集成层

多模型调度、prompt 工程工作台、模型评估框架、成本优化。统一 AI 能力接口，支持模型切换、版本管理、性能监控。

Prompt 工程工作台

提供 prompt 模板管理、版本控制、变量注入、多轮对话上下文构建、prompt 优化建议。包括：模板库（按场景分类）、参数化模板渲染引擎、prompt 测试沙箱、历史版本对比、效果评分记录。

Prompt 测试沙箱

提供 prompt 调试与测试环境。功能包括：即时执行 prompt（调用真实 AI 模型）、结果展示（响应内容、token 消耗、耗时）、多模型并行测试、批量测试用例执行、测试结果对比、错误重现与诊断。支持保存测试历史。

```
> 📄 **Ticket #30** `ai-entrepreneurship-platform_0215708b`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi-redis | **复杂度**: high | **领域**: prompt-testing  
| **非功能需求**: concurrency-limit, cost-control
```

多轮对话上下文构建器

管理 AI 多轮对话的上下文窗口。包括历史消息存储（用户输入 + AI 响应）、上下文截断策略（token 限制、滑动窗口、重要性保留）、上下文摘要压缩、角色标记（system/user/assistant）、上下文注入到 prompt 的序列化逻辑。

****上下文截断策略引擎****

当上下文超出 token 限制时，决定如何截断历史消息。支持多种策略：滑动窗口（保留最近 N 条消息）、重要性保留（保留 system prompt + 首轮对话 + 最近 N 条）、固定头尾（保留前 M 条 + 最后 N 条）、基于时间衰减（优先保留最近消息）。策略可配置，支持按场景切换（如调研场景保留更多历史，快速问答保留更少）。输出截断后的消息列表。

```
> 📄 **Ticket #31** `ai-entrepreneurship-platform_053430a8`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: conversation-  
management | **非功能需求**: configurable
```

****上下文序列化与注入器****

将处理后的消息列表序列化为 AI 模型 API 要求的格式（如 Claude Messages API 的 JSON 结构），并注入到最终的 prompt 请求中。处理特殊字段（如 system prompt 单独提取、user/assistant 消息交替）。支持不同模型的序列化格式（Claude、通义千问、OpenAI 格式差异）。输入消息列表 + 模型类型，输出可直接发送的 API 请求体。

```
> 📄 **Ticket #32** `ai-entrepreneurship-platform_1524243d`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: ai-model-integration |  
**非功能需求**: compatibility
```

****角色标记规范化器****

确保所有消息按 AI 模型要求的角色格式标记（system/user/assistant）。校验消息序列的角色顺序合法性（如不能连续两条 user 消息）。支持角色映射（如将内部的 admin 角色映射为 user）。处理特殊角色（如 system-summary、tool-response）到标准角色的转换。输入原始消息列表，输出规范化后的消息列表。

```
> 📄 **Ticket #33** `ai-entrepreneurship-platform_2953918c`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: ai-model-integration |  
**非功能需求**: data-integrity
```

****上下文摘要压缩器****

对过长的历史消息进行语义摘要压缩，替换原始消息以节省 token。调用 AI 模型（Claude/通义千问）对一批历史消息生成摘要，保留核心信息（如用户需求、关键决策、已解决问题）。摘要后的消息以特殊角色标记（如 system-summary）插入上下文。需要判断何时触发摘要（如历史消息超过阈值）、摘要粒度（如每 10 轮压缩一次）。输出包含摘要的新消息列表。

```
> 📄 **Ticket #34** `ai-entrepreneurship-platform_30beb6a2`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-claude-api | **复杂度**: medium | **领域**: ai-  
model-integration | **非功能需求**: cost-optimization
```

****上下文构建编排器****

协调上述所有子服务的执行流程。接收用户新消息和会话 ID，依次调用：历史存储服务获取历史、Token 计数判断是

否超限、根据超限情况选择截断或摘要策略、角色标记规范化、最终序列化注入。处理异常情况（如存储失败回退到无历史模式）。提供统一的上下文构建接口给上层 Prompt 模板管理使用。输出最终的 API 请求体或错误信息。

```
> 📄 **Ticket #35** `ai-entrepreneurship-platform_54e82d6a`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**:  
conversation-management | **非功能需求**: fault-tolerance, reliability
```

****Token 计数与限制控制器****

计算当前上下文的 token 总数，并根据模型限制（如 Claude 200K、通义千问 8K）判断是否超限。需支持多种模型的 tokenizer（tiktoken、sentencepiece），动态计算消息序列的 token 数。提供预检接口：输入消息列表 + 模型类型，输出 token 数和是否超限。需缓存已计算的 token 数避免重复计算。

```
> 📄 **Ticket #36** `ai-entrepreneurship-platform_a0e2607d`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-tiktoken | **复杂度**: low | **领域**: ai-model-  
integration | **非功能需求**: low-latency
```

****对话历史存储服务****

管理多轮对话的历史消息持久化与检索。存储用户输入、AI 响应、时间戳、角色标记（system/user/assistant）。支持按会话 ID 查询完整历史，按时间范围过滤，支持分页加载。使用 PostgreSQL 存储结构化消息，Redis 缓存热点会话。需要处理大量并发写入和快速读取。

```
> 📄 **Ticket #37** `ai-entrepreneurship-platform_d34658ad`  
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**:  
conversation-management | **非功能需求**: high-availability, low-latency
```

Prompt 版本控制系统

版本历史追踪、版本对比 diff、版本回滚、分支管理（实验/生产）、版本标签（stable/beta/deprecated）

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_9ce13416]

```
> 📄 **Ticket #38** `ai-entrepreneurship-platform_9821bdd6`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: version-  
control | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity
```

↗ 共享组件: ****模板管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_61549c3d`)

↗ 共享组件: ****Prompt模板管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9ce13416`)

Prompt 模板库管理

按业务场景分类的prompt模板、模板搜索过滤、使用次数和评分元数据

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_61549c3d]

```
> 📄 **Ticket #39** `ai-entrepreneurship-platform_b210ee08`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**:  
prompt-management | **非功能需求**: full-text-search, low-latency
```

↗ 共享组件: ****模板管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_61549c3d`)

↗ 共享组件: ****Prompt模板管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9ce13416`)

Prompt 效果评估与优化建议

评估 **prompt** 执行效果并提供优化建议。包括效果指标采集（响应质量、**token** 效率、成本、耗时）、人工评分（1-5 星）、自动评分（基于规则或 **AI** 评估）、效果趋势分析、优化建议生成（基于历史数据和最佳实践）、**A/B** 测试支持。

****人工评分系统****

提供用户对 **prompt** 执行结果进行主观评分的接口和界面。用户可以对任一执行结果打 **1-5** 星评分，并可选添加文字反馈说明评分理由。评分数据关联到具体的 **prompt** 版本和执行记录，用于后续优化分析。需要支持批量评分（如对同一 **prompt** 的多次执行结果对比评分）和历史评分记录查询。

```
> 📄 **Ticket #40** `ai-entrepreneurship-platform_2666167f`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: ai-prompt-mgmt | **非功能需求**: audit-trail
```

↗ 共享组件: ****Prompt执行效果分析服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_26719966`)

↗ 共享组件: ****提示执行质量评分记录系统**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f2483990`)

****A/B 测试框架****

支持创建和管理 **prompt** 的 A/B 测试实验。用户可以定义两个或多个 **prompt** 版本作为实验组，设置流量分配比例、实验时长、停止条件（如达到统计显著性或一方明显落后）。系统自动分流用户请求到不同版本，采集各版本的效果指标，实时计算统计显著性（如 **t-test**、卡方检验），并在实验结束后生成对比报告（各指标差异、置信区间、推荐获胜版本）。

```
> 📄 **Ticket #41** `ai-entrepreneurship-platform_4fb3f6ca`  
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: very-high | **领域**: ai-prompt-mgmt | **非功能需求**: low-latency, statistical-validity
```

****优化建议生成器****

失败模式识别、最佳实践推荐、结构化建议生成、一键应用建议生成新**prompt**版本

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_26719966]

```
> 📄 **Ticket #42** `ai-entrepreneurship-platform_7fa29b0f`  
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: very-high | **领域**: ai-prompt-mgmt | **非功能需求**: explainability
```

↗ 共享组件: ****Prompt执行效果分析服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_26719966`)

↗ 共享组件: ****提示执行质量评分记录系统**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f2483990`)

****效果趋势分析****

时间维度趋势可视化、多维度聚合对比（天/周/月/模型类型）、版本对比曲线图、异常点标注

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_26719966]

```
> 📄 **Ticket #43** `ai-entrepreneurship-platform_9b2f0810`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: ai-prompt-mgmt | **非功能需求**: low-latency
```

↗ 共享组件: ****Prompt执行效果分析服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_26719966`)

↗ 共享组件: ****提示执行质量评分记录系统**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f2483990`)

****自动评分引擎****

规则评分(格式/长度/关键词)和AI语义评分的具体实现逻辑

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f2483990]

> 📄 ****Ticket #44**** `ai-entrepreneurship-platform\_b3912c29`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: python-fastapi-redis | ****复杂度****: high | ****领域****: ai-prompt-mgmt | ****非功能需求****: cost-optimization, low-latency

↗ 共享组件: ****Prompt执行效果分析服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_26719966`)

↗ 共享组件: ****提示执行质量评分记录系统**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f2483990`)

****效果指标采集接口****

token效率、成本、耗时等性能与资源指标的采集

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f2483990]

> 📄 ****Ticket #45**** `ai-entrepreneurship-platform\_d8daa25b`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: python-fastapi-postgresql-redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: ai-prompt-mgmt | ****非功能需求****: audit-trail, low-latency

↗ 共享组件: ****Prompt执行效果分析服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_26719966`)

↗ 共享组件: ****提示执行质量评分记录系统**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f2483990`)

参数化模板渲染引擎

将带变量占位符的模板渲染为最终 prompt。支持变量定义（类型、默认值、校验规则）、变量注入（用户输入、系统上下文）、条件逻辑（if/else）、循环展开、嵌套变量解析。输出渲染后的完整 prompt 文本和使用的变量值。

> 📄 ****Ticket #46**** `ai-entrepreneurship-platform\_deebd4cc`

> ****执行者****: end-user, system-scheduler | ****技术栈****: python-jinja2 | ****复杂度****: medium | ****领域****: prompt-engineering | ****非功能需求****: low-latency, security

模型适配器抽象层

定义统一的模型调用接口，封装不同 AI 模型提供商（Claude、通义千问等）的差异。包括：统一请求/响应格式转换、错误码映射、流式输出标准化、上下文管理接口。支持插件式新增模型提供商。

 **Ticket #47** ai-entrepreneurship-platform_4180cd16 **执行者:** ai-service, system | **技术栈:** python-fastapi | **复杂度:** medium | **领域:** ai-model-integration | **非功能需求:** extensibility, fault-tolerance

成本优化引擎

基于历史数据和实时监控，自动优化 AI 调用成本。包括：缓存策略（语义相似请求去重）、批处理合并、低峰时段调度、模型降级决策、token 使用优化（精简 prompt）、预算预警与自动限流。

 **Ticket #48** ai-entrepreneurship-platform_44ef8cc4 **执行者:** system | **技术栈:** python-fastapi-redis-milvus | **复杂度:** high | **领域:** ai-model-integration | **非功能需求:** cost-efficiency, performance

上下文与会话管理

管理多轮对话的上下文状态、会话持久化、上下文压缩与剪枝。包括：会话存储（Redis + PostgreSQL）、上下文窗口管理、历史消息摘要生成、敏感信息过滤、会话过期与清理策略。

 **Ticket #49** ai-entrepreneurship-platform_75c30947 **执行者:** end-user, system | **技术栈:** python-fastapi-redis-postgresql | **复杂度:** medium | **领域:** ai-model-integration | **非功能需求:** data-privacy, low-latency

模型评估与监控

实时监控模型调用性能、成本、质量。包括：响应时间、token 消耗、错误率、成本统计、输出质量评分（自动化指标 + 人工标注）、异常检测、性能趋势分析。支持按模型、场景、时间维度聚合。

 **Ticket #50** ai-entrepreneurship-platform_7f60c0a5 **执行者:** admin, system | **技术栈:** python-fastapi-redis-postgresql | **复杂度:** medium | **领域:** ai-model-integration | **非功能需求:** real-time, scalability

模型路由与负载均衡

根据请求特征（任务类型、优先级、成本预算、响应时间要求）智能选择模型。包括：路由策略配置（规则引擎）、模型健康检查、失败降级、请求队列管理、模型池动态调整。支持 A/B 测试流量分配。

 **Ticket #51** ai-entrepreneurship-platform_a2adbbd4 **执行者:** system | **技术栈:** python-fastapi-redis | **复杂度:** medium | **领域:** ai-model-integration | **非功能需求:** high-availability, low-latency

模型版本管理

管理模型提供商的版本更新、灰度发布、回滚机制。包括：版本注册表、流量分配配置、版本对比测试、自动回滚触发条件、版本生命周期管理（弃用通知）。

 **Ticket #52** ai-entrepreneurship-platform_e27f3fe3 **执行者:** admin, system | **技术栈:** python-fastapi-postgresql | **复杂度:** medium | **领域:** ai-model-integration | **非功能需求:** audit-trail, reliability

商业模式画布

商业模式分析工具，AI 分析商业模式可行性、定价策略建议、收入预测模型、融资材料生成。支持多种商业模式模板。

商业模式画布模板库

预置模板库管理（B2C/B2B/SaaS等多种模板）、模板CRUD操作、版本管理、基于模板快速初始化画布

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a04a9a53]

 **Ticket #53** ai-entrepreneurship-platform_5aa46bc7 **执行者:** end-user | **技术栈:** postgresql, fastapi | **复杂度:** low | **领域:** business-model-canvas | **非功能需求:** low-latency

↗ 共享组件: **商业模式画布九宫格组件** (ai-entrepreneurship-platform_shared_a04a9a53)

商业模式知识库与案例推荐

案例数据来源包含公开资料爬取、人工整理和用户贡献；用户填写画布时实时推荐案例

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_148bbce3]

 **Ticket #54** ai-entrepreneurship-platform_682eedc0 **执行者:** ai-model, end-user | **技术栈:** milvus, claude, fastapi | **复杂度:** medium | **领域:** knowledge-base | **非功能需求:** low-latency, relevance

↗ 共享组件: **商业模式案例库管理服务** (ai-entrepreneurship-platform_shared_148bbce3)

融资材料生成器

基于商业模式画布、财务模型、市场调研数据，AI 自动生成融资所需材料：商业计划书（BP）、投资者演示文稿（Pitch Deck）、执行摘要、FAQ。支持自定义模板、多语言输出（中英文）。生成内容包括：问题与解决方案、市场机会、产品介绍、商业模式、竞争优势、团队介绍、财务预测、融资需求与用途。可导出为 PDF/PPTX 格式。

文档渲染与格式化

将 AI 生成的结构化内容渲染为最终文档格式。支持 PDF（商业计划书）、PPTX（Pitch Deck）双格式导出。根据模板样式配置应用排版、字体、配色、图表样式、页眉页脚、封面设计。自动插入图表（从财务模型导出的图表、市场数据可视化）。处理多语言排版差异（中英文混排、标点符号规则）。生成目录、页码。确保输出文档专业性、视觉一致性。

****文档质量检查与后处理****

对生成的文档进行质量检查和优化。验证 PDF/PPTX 文件完整性（可打开、无损坏）。检查内容完整性（所有章节、图表、表格是否渲染）。验证视觉一致性（字体、颜色、间距符合模板）。检测溢出文本和布局错误。压缩文件大小（图片优化、字体子集化）。生成预览图（首页缩略图）。记录生成日志（耗时、错误、警告）。输出质量报告和最终文档文件路径。

```
> 🛠️ **Ticket #55** `ai-entrepreneurship-platform_2956eaf1`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: document-quality |  
**非功能需求**: file-integrity, performance
```

****PDF 文档渲染引擎****

PDF特定功能：页边距、页眉页脚、目录生成、页码、PDF/A标准、中英文混排标点规则

```
> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_57b65b06]
```

```
> 🛠️ **Ticket #56** `ai-entrepreneurship-platform_2dd83f5b`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-reportlab | **复杂度**: high | **领域**: document-rendering | **非功能需求**: font-embedding, pdf-standard
```

```
↗ 共享组件：**文档渲染引擎** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_57b65b06`)
```

****模板引擎与样式管理****

专注于文档样式和布局，支持PDF/PPTX格式，包含字体、配色、间距、排版规则，支持自定义上传和版本管理

```
> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d255d7be]
```

```
> 🛠️ **Ticket #57** `ai-entrepreneurship-platform_8bb776aa`  
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: document-template | **非功能需求**: consistency, versioning
```

↗ 共享组件: ****模板库管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_d255d7be`)

****PPTX 文档渲染引擎****

PPTX特定功能: 幻灯片母版/版式、转场动画、备注、Office Open XML格式

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_57b65b06]

> 📄 ****Ticket #58**** `ai-entrepreneurship-platform\_a8342128`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-pptx | ****复杂度****: high | ****领域****: document-rendering | ****非功能需求****: visual-consistency

↗ 共享组件: ****文档渲染引擎**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_57b65b06`)

****多语言排版处理****

处理中英文混排和不同语言的排版规则差异。检测文本中的语言片段（中文、英文、数字）。应用中文排版规范（标点符号全角/半角、中英文间距、数字与单位间距、引号样式）。处理英文排版规范（连字符、空格、标点）。支持从右到左语言的未来扩展。提供统一的文本规范化接口，输入原始文本，输出符合排版规则的文本。

> 📄 ****Ticket #59**** `ai-entrepreneurship-platform\_bb923a81`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python | ****复杂度****: medium | ****领域****: text-processing | ****非功能需求****: localization

****图表生成与嵌入****

基于财务/市场数据的专业图表生成、文档嵌入输出（PNG/SVG）、matplotlib/plotly实现、中英文标签处理、数字格式化（货币/百分比）、base64编码返回

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_2408db9c]

> 📄 ****Ticket #60**** `ai-entrepreneurship-platform\_d9ce90ce`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-matplotlib | ****复杂度****: medium | ****领域****: data-visualization | ****非功能需求****: visual-quality

↗ 共享组件: ****图表渲染与配置服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_2408db9c`)

****结构化内容转换层****

将 AI 生成的结构化业务数据（JSON 格式）转换为文档中间表示（Document IR）。解析财务模型、市场分析、团队介绍等不同内容类型，识别文本段落、数据表格、指标卡片、列表等内容元素。提取数据可视化需求（柱状图、折线图、饼图的数据源和配置）。处理内容引用和交叉链接。输出统一的文档结构树，包含元素类型、数据、样式标注、位置提示。

```
> 📄 **Ticket #61** `ai-entrepreneurship-platform_f577f131`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: document-generation  
| **非功能需求**: extensibility
```

融资文档模板管理

管理融资文档的结构化模板库，包括商业计划书、Pitch Deck、执行摘要等标准模板。支持模板的 CRUD 操作、版本控制、中英文双语模板切换。模板包含章节定义、必填字段、可选字段、字段类型约束、排版规则、样式配置。提供模板预览和自定义模板上传功能。

```
> 📄 **Ticket #62** `ai-entrepreneurship-platform_3c7d0534`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**:  
document-template-mgmt | **非功能需求**: i18n, versioning
```

↗ 共享组件: ****模板管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_61549c3d`)

↗ 共享组件: ****Prompt模板管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9ce13416`)

文档分享与跟踪

生成融资文档的可分享链接，支持权限控制（公开、密码保护、指定邮箱访问）。跟踪投资人查看行为：打开时间、停留时长、查看页数、重点关注章节。记录外部反馈（投资人通过链接提交问题或评论）。支持文档水印（防截图泄露）。集成邮件发送功能，直接发送文档给投资人并跟踪邮件打开率。

```
> 📄 **Ticket #63** `ai-entrepreneurship-platform_41a085ba`  
> **执行者**: end-user, investor | **技术栈**: fastapi, postgresql, redis | **复杂度**: medium |  
**领域**: document-sharing | **非功能需求**: audit-trail, privacy-compliance, security
```

文档版本管理与协作

融资文档特定的状态流转(草稿/审核/定稿/已发送)、章节级操作日志、融资里程碑关联

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_44ba7e63]

```
> 📄 **Ticket #64** `ai-entrepreneurship-platform_47983938`  
> **执行者**: collaborator, end-user | **技术栈**: postgresql, redis, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: collaboration | **非功能需求**: audit-trail, concurrent-access
```

↗ 共享组件: **协同文档版本管理系统** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_44ba7e63`)

投资人 FAQ 智能问答

基于生成的融资文档和创业项目数据, AI 自动预测投资人可能提出的问题并生成答案。涵盖常见问题类型: 市场规模验证、竞争壁垒、团队背景、财务假设、退出策略等。用户可手动添加/编辑 FAQ。支持自然语言问答接口, 用户输入问题即可获得 AI 生成的答案。答案需引用文档中的数据源和依据。FAQ 可导出为独立文档或嵌入商业计划书附录。

```
> 📄 **Ticket #65** `ai-entrepreneurship-platform_628472c1`  
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: claude-api, milvus, fastapi | **复杂度**: high | **领域**: ai-qa | **非功能需求**: answer-accuracy, response-latency
```

AI 文档内容生成引擎

基于预处理后的数据和选定模板, 调用 AI 模型生成融资文档各章节内容。支持章节级并发生成以提高速度。根据模板定义的章节类型(问题与解决方案、市场机会、产品介绍、商业模式、竞争优势、团队介绍、财务预测、融资需求等)构造不同 prompt。生成内容需符合投资人阅读习惯、逻辑连贯、数据支撑充分。支持用户对生成内容进行编辑、重新生成单个章节、调整语气风格。输出结构化文本内容(Markdown 或 JSON 格式)。

****章节级并发生成调度器****

并发任务分解、章节依赖拓扑排序、任务状态管理、失败重试策略

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_eb381969]

```
> 📄 **Ticket #66** `ai-entrepreneurship-platform_040e2a51`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-asyncio-celery | **复杂度**: medium | **领域**: doc-generation | **非功能需求**: concurrency, fault-tolerance
```

↗ 共享组件: **章节生成任务调度与AI接口调用服务** (`ai-entrepreneurship-

platform_shared_eb381969`)

****生成内容结构化解析与验证****

通用内容验证(章节关键信息点、数据引用有效性、逻辑连贯性)、数值合理性检查、输出Markdown或JSON

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b20d1017]

> 📄 ****Ticket #67**** `ai-entrepreneurship-platform\_3f422288`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-pydantic-markdown | ****复杂度****: medium | ****领域****: doc-generation | ****非功能需求****: accuracy, robustness

↗ 共享组件: ****AI生成文本结构化解析与验证服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_b20d1017`)

****章节类型到 Prompt 模板映射引擎****

章节类型与Prompt模板映射关系维护、Prompt工程模板定义(系统角色/输出格式/语气风格)、根据融资上下文动态调整Prompt参数

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_eb381969]

> 📄 ****Ticket #68**** `ai-entrepreneurship-platform\_8b269f58`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-jinja2 | ****复杂度****: low | ****领域****: doc-generation | ****非功能需求****: extensibility

↗ 共享组件: ****章节生成任务调度与AI接口调用服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_eb381969`)

****生成内容持久化与缓存管理****

将生成的章节内容持久化存储到 PostgreSQL, 按文档 ID 和章节 ID 索引。对于昂贵的生成任务(如完整商业计划书), 使用 Redis 缓存中间结果和最终结果, 避免重复生成。缓存策略支持基于用户输入数据变化的失效逻辑。提供查询接口, 支持按文档 ID 获取所有章节内容或单个章节内容。输出章节内容和元数据(生成时间、版本号、token 消耗)。

> 📄 ****Ticket #69**** `ai-entrepreneurship-platform\_a6c3ac6f`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: postgresql-redis | ****复杂度****: low | ****领域****: doc-

generation | ****非功能需求****: data-integrity, performance

****AI 模型调用适配层****

封装对不同 AI 模型（Claude、通义千问等）的调用接口，统一输入输出格式。输入 Prompt 和生成参数（temperature、max_tokens 等），输出生成的文本内容。处理 API 调用失败、超时、rate limit 等异常情况，提供重试和降级策略（如主模型不可用时切换备用模型）。记录每次调用的 token 消耗、响应时间、成本。支持流式输出（SSE）以提升用户体验。

>  ****Ticket #70**** `ai-entrepreneurship-platform\_bb11f8fc`
> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-httpx-anthropic-sdk | ****复杂度****: medium | ****领域****: ai-integration | ****非功能需求****: cost-tracking, reliability

****章节内容编辑与再生成接口****

语气风格调整(正式/通俗/技术化)、编辑历史作为AI上下文反馈、版本对比与恢复功能

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_20239455]

>  ****Ticket #71**** `ai-entrepreneurship-platform\_d0029ba1`
> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: fastapi-postgresql-json | ****复杂度****: low | ****领域****: doc-generation | ****非功能需求****: audit-trail, usability

↗ 共享组件: ****PRD章节编辑与版本管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_20239455`)

数据源集成与预处理

从已有模块抓取融资文档所需数据：商业模式画布、财务模型、市场调研报告、产品原型、团队信息、竞品分析等。对抓取数据进行清洗、结构化转换、数据补全。建立数据字段到模板字段的映射关系。处理数据缺失情况（提示用户补充或 AI 推理补全）。输出标准化 JSON 数据结构供 AI 生成模块使用。

>  ****Ticket #72**** `ai-entrepreneurship-platform\_e6b72c69`
> ****执行者****: end-user, system-scheduler | ****技术栈****: fastapi, postgresql, redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: data-integration | ****非功能需求****: data-completeness, data-consistency

AI 商业模式可行性分析

基于用户填写的画布内容，AI 分析商业模式的可行性、风险点、优化建议。分析维度包括：客户细分合理性、价值主张与需求匹配度、收入成本平衡、竞争壁垒、扩展性、市场时机。输出结构化分析报告（评分、风险等级、改进建议、类似案例参考）。支持用户提问式交互深挖某个模块的问题。

优化建议生成与排序

根据评分结果和风险列表，生成针对性优化建议。建议类型包括：客户细分调整（扩大/缩小目标群体、重新定义痛点）、价值主张强化（增加差异化特性、改进定价）、成本结构优化（砍掉非核心支出、寻找更便宜方案）、收入模式创新（增加收入流、改变计费方式）、壁垒构建（技术投入、合作伙伴绑定）。每条建议包含：问题诊断、建议内容、预期效果、实施难度、优先级。按优先级排序输出 Top 5-10 条。

```
> 📄 **Ticket #73** `ai-entrepreneurship-platform_1ac85f70`  
> **执行者**: llm-agent | **技术栈**: python-fastapi-claude | **复杂度**: medium | **领域**:  
business-optimization | **非功能需求**: actionability, relevance
```

分析报告结构化输出与导出

雷达图、热力图、风险列表、优化建议清单、参考案例卡片、模板渲染引擎、版本管理

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_47571bd0]
```

```
> 📄 **Ticket #74** `ai-entrepreneurship-platform_32b563d6`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-jinja2-weasyprint | **复杂度**: low | **领域**:  
**report-generation | **非功能需求**: cross-platform, format-quality
```

```
↗ 共享组件: **多格式报告生成与导出服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_47571bd0`)
```

多维度可行性评分引擎

基于结构化画布数据，对商业模式进行六大维度评分：客户细分合理性（目标市场规模、痛点匹配度）、价值主张与需求匹配度（竞品对比、差异化强度）、收入成本平衡（单位经济模型、盈亏平衡点）、竞争壁垒（技术/网络效应/品牌）、扩展性（市场天花板、复制难度）、市场时机（趋势窗口期）。每个维度 0-10 分，加权计算总分，输出结构化评分卡（分数、权重、关键因子）。

****评分维度配置管理****

维度配置的CRUD操作、计算规则配置、子因子管理、计算公式类型定义、阈值设置、版本管理、审计日志

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_161e25a1]

> 📄 ****Ticket #75**** `ai-entrepreneurship-platform\_2e64fa27`

> ****执行者****: admin, system | ****技术栈****: fastapi-postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****: business-model-scoring | ****非功能需求****: audit-trail, version-control

↗ 共享组件: ****评分维度权重与定义管理组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_161e25a1`)

****竞争壁垒强度评分分子引擎****

评估商业模式的防御性和竞争优势持久性。输入: 技术壁垒描述 (专利、核心技术)、网络效应类型 (单边/双边/数据网络)、品牌资产 (用户认知、媒体声量)。处理: 使用规则引擎对技术壁垒进行分类评分 (专利数量、技术复杂度); 网络效应强度按类型赋分 (双边>单边>无); 品牌指标通过外部数据源 (社交媒体、搜索指数) 量化。输出: 评分对象 (总分、技术壁垒分、网络效应分、品牌力分、关键优势要素)。

> 📄 ****Ticket #76**** `ai-entrepreneurship-platform\_4c4585ab`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: fastapi-redis | ****复杂度****: very-high | ****领域****: business-model-scoring | ****非功能需求****: accuracy, data-freshness

****市场扩展性评分分子引擎****

评估业务增长的天花板和复制可行性。输入: 目标市场总规模 (TAM/SAM/SOM)、业务模式描述、地域扩展计划。处理: 计算市场渗透潜力 (当前目标市场占 TAM 的比例); 基于业务模式特征 (标准化产品 vs 定制服务) 评估复制难度; 地域扩展的本地化成本估算 (多语言、合规)。输出: 评分对象 (总分、市场天花板分、复制难度分、扩展成本预估)。

> 📄 ****Ticket #77**** `ai-entrepreneurship-platform\_596fcdc9`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: fastapi | ****复杂度****: medium | ****领域****: business-model-scoring | ****非功能需求****: accuracy

****收入成本平衡评分分子引擎****

基于单位经济模型评估商业模式财务可行性。输入: 收入流数据 (定价、预期用户量)、成本结构 (固定成本、变动成本)。处理: 计算单位经济指标 (CAC、LTV、LTV/CAC 比率、贡献毛利率); 计算盈亏平衡点 (月度用户量阈值); 基于预设规则对指标进行评分 (如 LTV/CAC>3 得 10 分, 1-3 得 5 分, <1 得 0 分)。输出: 评分对象 (总分、单位

经济得分、盈亏平衡得分、关键财务指标）。

```
> 📄 **Ticket #78** `ai-entrepreneurship-platform_715324d8`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: business-model-scoring | **非功能需求**: accuracy, performance
```

****市场时机评分引擎****

评估当前进入市场的时机窗口期。输入：行业类目、产品上线计划时间。处理：调用市场调研引擎获取行业趋势数据（增长率、投资热度、政策风向）；基于趋势周期模型判断当前阶段（萌芽期/成长期/成熟期/衰退期）；计算时机得分（成长期早期得高分，成熟期晚期得低分）。输出：评分对象（总分、趋势窗口期阶段、关键趋势指标）。

```
> 📄 **Ticket #79** `ai-entrepreneurship-platform_7313ef68`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: fastapi-redis | **复杂度**: high | **领域**: business-model-scoring | **非功能需求**: accuracy, data-freshness
```

****加权总分计算与评分卡生成****

加权总分计算实现、薄弱环节识别逻辑、评分卡JSON生成、改进建议生成、评分结果存储与前端返回

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_161e25a1]

```
> 📄 **Ticket #80** `ai-entrepreneurship-platform_73d873d1`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: business-model-scoring | **非功能需求**: accuracy, performance
```

↗ 共享组件：****评分维度权重与定义管理组件****（`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_161e25a1`）

****价值主张匹配度评分引擎****

评估价值主张与客户需求的匹配强度及差异化。输入：价值主张描述、竞品列表、差异化特性。处理：调用竞品分析 API 获取对标产品特性，计算差异化指数（独有特性数量/总特性数量）；使用 AI 模型对价值主张与客户痛点进行语义匹配打分；综合差异化强度（0-10）和需求匹配度（0-10）加权计算。输出：评分对象（总分、差异化分、需求匹配分、关键竞品对比结果）。

```
> 📄 **Ticket #81** `ai-entrepreneurship-platform_a0ddfc84`
```

```
> **执行者**: ai-model, system | **技术栈**: fastapi-  
business-model-scoring | **非功能需求**: accuracy, explainability  
  
**客户细分合理性评分引擎**
```

针对客户细分维度计算评分。输入：画布中的客户细分数据（目标人群描述、市场规模数据、痛点列表）。处理逻辑：调用市场调研引擎 API 获取行业市场规模数据，与用户声明的目标市场进行匹配度计算；基于痛点关键词与行业知识库进行语义相似度打分；综合市场规模得分（0-10）和痛点匹配度得分（0-10）加权计算子维度分数。输出：结构化评分对象（总分、市场规模分、痛点匹配分、关键依据）。

```
> 📄 **Ticket #82** `ai-entrepreneurship-platform_e1b22dd0`  
> **执行者**: ai-model, system | **技术栈**: fastapi-milvus-  
**: business-model-scoring | **非功能需求**: accuracy, explainability
```

风险识别与等级分类

分析画布内容中的潜在风险点，分类为市场风险（需求不确定、竞争激烈）、财务风险（现金流断裂、成本失控）、运营风险（供应链、团队能力）、合规风险（法律、政策）、技术风险（实现难度、依赖稳定性）。对每个风险评估发生概率、影响程度、紧急度，输出风险列表（风险项、类型、等级、触发条件）。

```
> 📄 **Ticket #83** `ai-entrepreneurship-platform_69c63e44`  
> **执行者**: llm-agent | **技术栈**: python-fastapi-  
management | **非功能需求**: false-positive-control, recall-rate
```

商业模式画布数据提取与结构化

从用户填写内容中提取和解析数据、自然语言处理、实体识别（目标客户群/产品特性/收入模式）、结构化输出为JSON、字段缺失容错

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a04a9a53]

```
> 📄 **Ticket #84** `ai-entrepreneurship-platform_838cc7ab`  
> **执行者**: end-user, llm-agent | **技术栈**: python-fastapi-  
| **领域**: business-model-canvas | **非功能需求**: data-validation, error-tolerance
```

↗ 共享组件：**商业模式画布九宫格组件** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a04a9a53`)

交互式问答深挖接口

用户对分析报告中某个维度、风险项、建议有疑问时，可发起追问。系统根据上下文（画布数据+分析结果）回答用户问题，支持多轮对话。问题类型：为什么这个维度得分低、如何实施某条建议、某个风险如何规避、案例中的具体做法。对话历史保存在 Redis，支持会话恢复。

```
> 📄 **Ticket #85** `ai-entrepreneurship-platform_b2bcd6dc`  
> **执行者**: end-user, llm-agent | **技术栈**: python-fastapi-claude-redis | **复杂度**: medium  
| **领域**: conversational-ai | **非功能需求**: context-coherence, response-latency
```

类似案例库匹配与参考

明确返回Top 3-5个案例，包含公司名称、简介、关键点、成败因素和可借鉴经验；匹配维度包括市场规模

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_148bbce3]
```

```
> 📄 **Ticket #86** `ai-entrepreneurship-platform_f005b8da`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-milvus | **复杂度**: medium | **领域**:  
case-study | **非功能需求**: low-latency, search-relevance
```

```
↗ 共享组件: **商业模式案例库管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_148bbce3`)
```

定价策略推荐引擎

根据产品类型、目标客户、竞品定价、成本结构，AI 推荐定价模式（订阅制、按量计费、freemium、一次性购买等）和具体价格区间。提供定价心理学分析（锚定效应、价格歧视、捆绑销售）。支持多档位定价方案生成（基础版/专业版/企业版）。可模拟不同定价对收入、转化率、用户生命周期价值的影响。

定价模式识别与推荐

基于产品类型、目标客户群体、市场定位，AI 分析并推荐最适合的定价模式（订阅制/按量计费/freemium/一次性购买/混合模式）。输入包括产品特征、用户画像、成本结构、竞品定价数据；输出包括推荐的定价模式、匹配度评分、选择理由、适用场景说明。

```
> 📄 **Ticket #87** `ai-entrepreneurship-platform_3a260ecf`  
> **执行者**: ai-model, entrepreneur | **技术栈**: anthropic-claude, fastapi | **复杂度**:  
medium | **领域**: pricing-strategy | **非功能需求**: accuracy, explainability
```

```
↗ 共享组件: **竞品档位数据采集分析服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_80bc73e3`)
```

定价心理学分析模块

提供基于行为经济学的定价策略建议，包括锚定效应（设置参考价）、价格歧视（学生优惠/企业定制）、捆绑销售、损失规避、稀缺性定价等。输入产品定价方案；输出心理学策略建议、实施方法、预期效果、风险提示。

```
> 📄 **Ticket #88** `ai-entrepreneurship-platform_3a954018`  
> **执行者**: ai-model, entrepreneur | **技术栈**: anthropic-claude, milvus, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: pricing-strategy | **非功能需求**: actionability, explainability  
  
↗ 共享组件: **竞品档位数据采集分析服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_80bc73e3`)
```

定价影响模拟器

模拟不同定价对关键指标的影响。输入定价方案、历史数据（若有）、市场假设；输出预测指标包括预期收入、用户转化率、流失率、客户生命周期价值（LTV）、投资回报周期、敏感度分析曲线。支持多场景对比（乐观/中性/悲观）。

```
**多场景模拟引擎**  
  
运行乐观/中性/悲观三种场景模拟，输出各场景下的收入、LTV、投资回报周期等完整指标集  
  
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_91b46ac9]  
  
> 📄 **Ticket #89** `ai-entrepreneurship-platform_0fba8517`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-numpy-scipy | **复杂度**: very-high | **领域**: simulation-engine | **非功能需求**: accuracy, performance  
  
↗ 共享组件: **转化率与留存率预测参数计算服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_91b46ac9`)  
  
**历史数据与市场假设参数配置**  
  
用户上传或输入历史业务数据（如有）：过往定价、用户量、转化率、流失率等。配置市场假设参数：目标市场规模、预期增长率、竞品定价参考、用户价格敏感度系数。支持 CSV 导入、手动输入、从市场调研引擎拉取数据。输出结构化参数集用于模拟计算。  
  
> 📄 **Ticket #90** `ai-entrepreneurship-platform_1f4d0070`  
> **执行者**: end-user, system-integration | **技术栈**: python-pandas-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: data-ingestion | **非功能需求**: data-quality, error-handling
```

****定价方案输入管理****

侧重用户输入界面和数据接收验证，多方案并行输入（基础版/专业版/企业版），表单校验和标准化输出

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5c0e31f7]

>  ****Ticket #91**** `ai-entrepreneurship-platform\_5bf76697`

> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: react-typescript-fastapi-pydantic-postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****: pricing-config | ****非功能需求****: data-validation, version-control

↗ 共享组件：****定价方案配置管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5c0e31f7`)

****敏感度分析计算器****

针对关键参数（价格点、转化率假设、流失率假设、市场规模）进行单变量或多变量敏感度分析。生成敏感度曲线：横轴为参数变化范围，纵轴为对收入/LTV/投资回报周期的影响。输出可视化数据（曲线坐标点）和关键临界点（如盈亏平衡价格）。

>  ****Ticket #92**** `ai-entrepreneurship-platform\_952eb168`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: python-numpy-scipy | ****复杂度****: high | ****领域****: analytics-engine | ****非功能需求****: accuracy, performance

****模拟结果持久化与版本管理****

存储用户的定价方案、模拟参数、计算结果到 PostgreSQL。支持方案版本记录、结果历史查询、方案克隆与迭代。提供 API：创建模拟任务、查询历史记录、删除方案。设计数据表 schema: pricing_plan, simulation_result, scenario_metric 等。

>  ****Ticket #93**** `ai-entrepreneurship-platform\_b2f264fb`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: fastapi-sqlalchemy-postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****: data-persistence | ****非功能需求****: data-integrity, query-performance

****方案对比与结果展示****

将多个定价方案、多个场景的模拟结果进行对比展示。生成对比表格、雷达图、收入曲线图、敏感度热力图。支持指标

筛选、方案高亮、导出报告（PDF/Excel）。前端实时渲染图表，后端提供结构化数据接口。

```
> 📄 **Ticket #94** `ai-entrepreneurship-platform_c1f8d52f`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-recharts-fastapi-reportlab | **复杂度**: medium | **领域**: visualization | **非功能需求**: accessibility, responsiveness
```

价格区间计算引擎

根据成本结构、目标利润率、市场竞品价格分布，计算合理的价格区间（最低价、建议价、最高价）。输入包括产品成本数据、期望利润率、竞品价格数据、市场调研结果；输出包括价格区间、定价依据、敏感度分析。支持多货币和地区差异化定价。

```
> 📄 **Ticket #95** `ai-entrepreneurship-platform_a8beb40f`  
> **执行者**: entrepreneur | **技术栈**: python, fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: pricing-strategy | **非功能需求**: accuracy, performance
```

↗ 共享组件: **竞品档位数据采集分析服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_80bc73e3`)

定价方案版本管理与历史追踪

管理用户的定价方案历史版本，支持方案对比、回滚、变更日志。输入包括用户操作（创建/修改/删除方案）；输出包括版本列表、差异对比、变更时间线。与模拟结果关联，记录每个方案的预测指标和实际效果（若用户反馈）。

```
> 📄 **Ticket #96** `ai-entrepreneurship-platform_c16a3250`  
> **执行者**: entrepreneur | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: pricing-strategy | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity
```

↗ 共享组件: **竞品档位数据采集分析服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_80bc73e3`)

多档位定价方案生成器

自动生成分层定价方案、档位数量建议、功能清单分配、价格梯度设计、目标用户群描述

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_80bc73e3]

```
> 📄 **Ticket #97** `ai-entrepreneurship-platform_cf7727dc`  
> **执行者**: ai-model, entrepreneur | **技术栈**: anthropic-claude, fastapi, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: pricing-strategy | **非功能需求**: consistency, explainability
```

↗ 共享组件: **竞品档位数据采集分析服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_80bc73e3`)

竞品定价数据采集与分析

自动识别竞品、定期更新监控、价格趋势分析、市场定位分析

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_80bc73e3]

> 📄 **Ticket #98** `ai-entrepreneurship-platform_e3e8b657`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python, postgresql, redis | **复杂度**: medium | **
领域**: pricing-strategy | **非功能需求**: data-freshness, legal-compliance, reliability

↗ 共享组件: **竞品档位数据采集分析服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_80bc73e3`)
```

画布编辑与协作

用户在画布九宫格中填写各模块内容（文本、标签、结构化数据）。支持富文本编辑、拖拽排序、标签管理。多人协作时显示在线状态、实时光标、冲突解决。画布历史版本管理、回滚、对比查看。支持导出为 PDF/PNG/JSON 格式。

```
📄 Ticket #99 ai-entrepreneurship-platform_be73a1f2 执行者: end-user | 技术栈: react,
websocket, redis | 复杂度: high | 领域: business-model-canvas | 非功能需求: conflict-
resolution, low-latency
```

收入预测与财务建模

基于商业模式参数（客单价、转化率、流失率、获客成本、运营成本）建立财务模型。支持多场景预测（乐观/基准/悲观）、敏感度分析（改变某个参数对收入的影响）。可视化收入曲线、盈亏平衡点、现金流预测。支持导入历史数据进行模型校准。输出月度/年度财务报表（收入、成本、利润、现金流）。

多场景预测引擎

基于参数组（乐观/基准/悲观）计算未来 12-60 个月的收入、成本、利润、现金流。支持月度/季度/年度粒度。计算逻辑包括：收入 = 用户数 × 客单价 × 转化率，用户数增长考虑流失率，成本 = 固定成本 + 变动成本（获客成本 × 新增用户）。输出时间序列数据供下游模块使用。

```
> 📄 **Ticket #100** `ai-entrepreneurship-platform_19322073`
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: financial-modeling |
**非功能需求**: performance
```

财务模型参数管理

管理财务预测的核心参数（客单价、转化率、流失率、获客成本、运营成本等）。支持参数版本管理、参数组预设（乐观/基准/悲观场景）、参数有效性验证。提供参数 **CRUD API**、参数历史记录查询、参数导入导出功能。

```
> 📄 **Ticket #101** `ai-entrepreneurship-platform_27cd4f7c`  
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: audit-trail, data-validation
```

↗ 共享组件: ****模板管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_61549c3d`)

↗ 共享组件: ****Prompt模板管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9ce13416`)

历史数据导入与校准

支持从 **CSV/Excel/API** 导入历史财务数据（收入、成本、用户数等）。数据清洗、格式标准化、异常值检测。基于历史数据校准模型参数（通过回归分析、时间序列分析自动推荐客单价、转化率等参数值）。提供数据导入任务队列、校准结果审核界面。

****校准结果审核与人工调整界面****

前端展示自动校准结果：参数名称、推荐值、置信区间、历史数据可视化（折线图/散点图）、拟合曲线对比。用户可审核每个参数，接受推荐值或手动修改。对异常值标记的数据行，用户可选择忽略或纠正后重新校准。提供批量接受/拒绝、参数版本管理（保存多组校准结果）。接口定义: **GET /calibration/{task_id}/results**, **PATCH /calibration/{task_id}/parameters**, **POST /calibration/{task_id}/approve**

```
> 📄 **Ticket #102** `ai-entrepreneurship-platform_0fd03504`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium  
| **领域**: data-quality | **非功能需求**: audit-trail, usability
```

****导入任务队列与进度跟踪****

数据导入和校准为异步任务（支持大文件和 **API** 慢响应）。用户提交导入任务后返回 **task_id**，任务进入队列。后台 **worker** 消费任务，更新任务状态（**pending/processing/completed/failed**）和进度百分比。支持任务取消、失败重试（最多3次）。任务完成后通过 **WebSocket**/轮询通知前端。

```
> 📄 **Ticket #103** `ai-entrepreneurship-platform_5dd9bad3`
```

```
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-celery-redis-websocket | **复杂度**: medium | **领域**: task-orchestration | **非功能需求**: observability, reliability
```

****数据源接入与文件解析****

支持从 CSV/Excel 文件和外部 API 导入财务数据。解析文件格式，提取表头和数据行，识别数据类型（日期、数值、文本）。对 API 数据源，支持配置认证信息、请求参数、响应字段映射。生成统一的内部数据结构（DataFrame）供后续处理。

```
> 📄 **Ticket #104** `ai-entrepreneurship-platform_76526bd4`
```

```
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-pandas-openpyxl-requests | **复杂度**: medium | **领域**: data-integration | **非功能需求**: error-handling, format-tolerance
```

****数据清洗与标准化****

对导入的原始数据进行清洗：去重、缺失值处理（插值/删除）、日期格式统一、数值单位转换、字段名映射到标准字段（如 revenue/cost/user_count）。异常值检测（基于统计方法如 IQR/Z-score 或时间序列特征）标记异常记录但不自动删除。生成清洗报告（处理了多少行、发现多少异常）。

```
> 📄 **Ticket #105** `ai-entrepreneurship-platform_ab0f4112`
```

```
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-pandas-numpy-scipy | **复杂度**: medium | **领域**: data-quality | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity
```

****模型参数自动校准引擎****

基于历史数据自动推荐模型参数，使用线性回归/ARIMA/Prophet等算法拟合趋势，输出拟合优度指标

```
> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_91b46ac9]
```

```
> 📄 **Ticket #106** `ai-entrepreneurship-platform_fe383f13`
```

```
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-scikit-learn-statsmodels-prophet | **复杂度**: high | **领域**: financial-modeling | **非功能需求**: accuracy, explainability
```

```
↗ 共享组件： **转化率与留存率预测参数计算服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_91b46ac9`)
```

可视化数据接口

为前端提供可视化所需的数据接口：收入曲线（时间 vs 收入/成本/利润）、敏感度龙卷风图数据、盈亏平衡图数据、场景对比雷达图数据。统一 API 格式（chart-type, data-series, labels, annotations）。支持数据缓存与增量更新。

```
> 📄 **Ticket #107** `ai-entrepreneurship-platform_744bf936`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi-redis | **复杂度**: low | **领域**: data-visualization | **非功能需求**: caching, low-latency
```

盈亏平衡分析

根据预测结果计算盈亏平衡点：累计收入 = 累计成本的时间节点（月份）、需要的用户数、需要的销售额。支持多场景盈亏平衡点对比。输出盈亏平衡图表数据（时间 vs 累计收入/成本曲线）。标注关键里程碑（首次盈利月、回本周）。

```
> 📄 **Ticket #108** `ai-entrepreneurship-platform_8e1f01f9`
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: financial-modeling
```

财务报表生成

基于预测结果生成标准财务报表：月度/季度/年度损益表（收入、成本、毛利、净利）、现金流量表（经营/投资/筹资活动现金流）、简化资产负债表。支持多场景对比视图。输出 JSON 结构化数据供前端渲染，支持导出 Excel/PDF。

```
> 📄 **Ticket #109** `ai-entrepreneurship-platform_9fefefea`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: financial-reporting | **非功能需求**: format-compliance
```

预测任务调度与缓存

管理预测计算任务的生命周期：提交、排队、执行、结果缓存。支持异步预测（后台计算完成后通知用户）。基于参数 hash 实现结果缓存（相同参数组不重复计算）。缓存失效策略（参数变更、历史数据更新）。提供任务状态查询 API。

```
> 📄 **Ticket #110** `ai-entrepreneurship-platform_a64b80cd`
> **执行者**: system | **技术栈**: redis-python | **复杂度**: medium | **领域**: task-orchestration | **非功能需求**: async-processing, performance
```

敏感度分析模块

针对单一参数（如客单价、转化率）进行扫描分析：在其他参数不变情况下，改变目标参数（如 ±10%、±20%、±50%）对最终收入/利润的影响。生成敏感度矩阵（参数变化 → 收入变化百分比）。支持龙卷风图、蜘蛛图数据输出。识别关键驱

动因素（影响最大的参数）。

```
> 📄 **Ticket #111** `ai-entrepreneurship-platform_b89f9b73`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python-redis | **复杂度**: medium | **领域**: financial-  
modeling | **非功能需求**: async-processing, performance
```

部署运维中心

一键部署、CI/CD 流水线、监报告警、自动扩缩容。支持多环境管理、日志聚合、故障自愈。

自动扩缩容

根据 CPU、内存、请求量等指标自动调整服务实例数量。支持 HPA（水平扩展）和 VPA（垂直扩展）策略配置、扩缩容阈值设置、冷却时间控制。提供扩缩容历史记录、成本预估。

 **Ticket #112** ai-entrepreneurship-platform_06f49553 **执行者:** system-scheduler | **技术栈:** kubernetes | **复杂度:** high | **领域:** auto-scaling | **非功能需求:** cost-optimization, elasticity

容器化部署

基于 Docker 和 Kubernetes 的容器化部署能力。支持镜像构建、镜像仓库管理、容器编排配置、资源限额设置。提供一键部署到 K8s 集群、滚动更新、灰度发布、版本回滚。

版本管理与回滚

版本快照存储、版本对比diff、历史版本数量限制、回滚审计日志

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6a2878a9]

>  ****Ticket #113**** `ai-entrepreneurship-platform\_186bbfbf`
> ****执行者**:** developer, sre | ****技术栈**:** postgresql, kubernetes | ****复杂度**:** low | ****领域**:** deployment-automation | ****非功能需求**:** audit-trail, data-retention, fast-rollback

↗ 共享组件: ****部署操作记录与自动回滚服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_6a2878a9`)

滚动更新与灰度发布

支持 K8s 原生 RollingUpdate 策略配置 (maxSurge、maxUnavailable)。提供金丝雀发布能力: 先发布 5% 流量版本, 监控指标正常后逐步扩大到 100%。支持蓝绿部署: 同时运行两个版本, 通过 Service selector 切换流量。监控发布过程中的关键指标 (错误率、延迟、资源使用)。发布异常时自动暂停并告警。

****K8s RollingUpdate 策略配置****

封装 K8s Deployment RollingUpdate 参数配置能力。接收用户指定的 maxSurge、maxUnavailable 值（支持数字或百分比），生成符合 K8s spec 的 YAML 配置片段。验证参数合法性（如 maxUnavailable 不能为 0 且与 maxSurge 同时为 0）。支持预设模板（保守、激进、平衡）。

> 📄 ****Ticket #114**** `ai-entrepreneurship-platform\_0c493349`

> ****执行者****: automation-pipeline, system-operator | ****技术栈****: kubernetes, python | ****复杂度****: low | ****领域****: deployment-orchestration | ****非功能需求****: config-validation

****发布异常检测与自动暂停****

异常规则定义(错误率/延迟/Pod状态)、告警通知机制(Webhook/邮件/短信)、异常事件记录

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c0bcf081]

> 📄 ****Ticket #115**** `ai-entrepreneurship-platform\_4c2e53d1`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python, redis, kubernetes | ****复杂度****: medium | ****领域****: deployment-orchestration | ****非功能需求****: automated-response, low-latency

↗ 共享组件: ****发布流程编排服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c0bcf081`)

↗ 共享组件: ****金丝雀发布编排服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_dc4f55d7`)

****发布策略编排引擎****

统一编排多种发布策略(滚动/金丝雀/蓝绿)、发布状态机管理、周期性监控指标查询、发布历史和审计日志

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_dc4f55d7]

> 📄 ****Ticket #116**** `ai-entrepreneurship-platform\_72b921d9`

> ****执行者****: system-operator | ****技术栈****: python, postgresql, redis | ****复杂度****: high | ****领域****: deployment-orchestration | ****非功能需求****: auditability, idempotency

↗ 共享组件: ****发布流程编排服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c0bcf081`)

↗ 共享组件: ****金丝雀发布编排服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_dc4f55d7`)

****金丝雀发布流量控制****

流量比例控制实现细节(K8s Service + Istio VirtualService/Nginx Ingress)、Canary/Stable Deployment创建、渐进式流量迁移配置(5%→25%→50%→100%)、流量切换接口

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_dc4f55d7]

> 📄 ****Ticket #117**** `ai-entrepreneurship-platform\_8b7ada33`

> ****执行者****: system-operator | ****技术栈****: kubernetes, istio | ****复杂度****: medium | ****领域****: deployment-orchestration | ****非功能需求****: gradual-rollout, low-risk-deployment

↗ 共享组件: ****发布流程编排服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c0bcf081`)

↗ 共享组件: ****金丝雀发布编排服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_dc4f55d7`)

****蓝绿部署环境管理****

维护蓝绿两套完整部署环境。部署新版本到 Green 环境, 通过修改 K8s Service 的 selector 标签一键切换流量到 Green。切换前需验证 Green 环境健康检查通过。支持快速回滚(切换 selector 到 Blue)。旧版本环境保留可配置时长后自动清理。

> 📄 ****Ticket #118**** `ai-entrepreneurship-platform\_a1b8fe81`

> ****执行者****: system-operator | ****技术栈****: kubernetes, python | ****复杂度****: medium | ****领域****: deployment-orchestration | ****非功能需求****: fast-rollback, zero-downtime

****发布过程指标监控****

集成 Prometheus 查询接口, 实时采集发布过程中的关键指标: HTTP 错误率(5xx、4xx)、请求延迟(P50、P95、P99)、Pod CPU/内存使用率、Pod Ready 状态。支持自定义监控指标和阈值。提供指标时序数据查询接口, 返回结构化数据供决策模块使用。

> 📄 ****Ticket #119**** `ai-entrepreneurship-platform\_bbf65fec`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: prometheus, python | ****复杂度****: medium | ****领域****: observability | ****非功能需求****: low-latency, real-time

↗ 共享组件: ****发布流程编排服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c0bcf081`)

↗ 共享组件: ****金丝雀发布编排服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_dc4f55d7`)

集群连接与部署执行

集群连接管理、kubeconfig凭证、kubectl执行、健康检查、命名空间管理、部署前置检查、资源配额验证

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6a2878a9]

```
> 📄 **Ticket #120** `ai-entrepreneurship-platform_7ffc7c1`  
> **执行者**: developer, platform-system | **技术栈**: kubernetes, kubectl, python-k8s-client |  
**复杂度**: medium | **领域**: deployment-automation | **非功能需求**: audit-trail, high-  
availability, idempotency
```

↗ 共享组件: **部署操作记录与自动回滚服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_6a2878a9`)

Kubernetes 配置生成器

根据用户应用配置（服务名、端口、环境变量、资源限额）自动生成 K8s YAML 配置。支持 Deployment、Service、Ingress、ConfigMap、Secret 的模板化生成。提供资源配额建议（CPU/内存根据应用类型预估）。支持多环境配置差异（dev/staging/prod）。输出 Helm Chart 或纯 YAML 文件。校验配置合法性（schema validation）。

```
> 📄 **Ticket #121** `ai-entrepreneurship-platform_9e72bab`  
> **执行者**: developer, platform-engineer | **技术栈**: kubernetes, helm, jinja2 | **复杂度**:  
medium | **领域**: deployment-automation | **非功能需求**: config-validation, environment-  
isolation
```

↗ 共享组件: **部署操作记录与自动回滚服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_6a2878a9`)

镜像仓库集成

支持对接阿里云 ACR、Harbor、Docker Hub 等镜像仓库。管理镜像仓库凭证（加密存储）。提供镜像拉取凭证注入到 K8s Secret（imagePullSecrets）。支持镜像扫描结果查询（漏洞扫描、镜像签名验证）。镜像清理策略（自动删除 N 天前的未使用镜像）。镜像仓库配额监控（存储空间使用率）。

```
> 📄 **Ticket #122** `ai-entrepreneurship-platform_d3ed8e6a`  
> **执行者**: platform-system, security-scanner | **技术栈**: aliyun-acr, harbor, docker-  
registry-api | **复杂度**: medium | **领域**: deployment-automation | **非功能需求**:  
credential-security, storage-optimization, vulnerability-scan
```

Docker 镜像构建管道

负责从代码仓库触发自动构建 Docker 镜像。支持多阶段构建、构建缓存优化、构建参数注入（环境变量、版本号）。提供 Dockerfile 模板库（前端 React、后端 FastAPI、AI 服务）。构建完成后推送到镜像仓库，打标签（commit SHA、语义版本、latest）。记录构建日志、构建耗时、镜像大小。

```
> 📄 **Ticket #123** `ai-entrepreneurship-platform_f04c6a07`  
> **执行者**: ci-system, developer | **技术栈**: docker, buildkit, harbor/aliyun-acr | **复杂度**:  
**medium** | **领域**: deployment-automation | **非功能需求**: audit-trail, build-performance,  
cache-optimization
```

环境配置管理

管理开发、测试、预发布、生产等多环境配置。支持环境变量管理、配置版本控制、配置差异对比、敏感信息加密存储。提供配置模板、配置继承、配置回滚能力。

环境配置差异对比

环境间配置对比、差异高亮显示、侧边对比视图、差异分组筛选、配置同步（源到目标）、批量环境对比、差异报告生成（PDF/Excel）

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_00f11dec]
```

```
> 📄 **Ticket #124** `ai-entrepreneurship-platform_1510fcf1`  
> **执行者**: devops-engineer | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: config-  
management | **非功能需求**: audit-trail, consistency-check
```

```
↗ 共享组件: **配置数据处理工具** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_00f11dec`)
```

```
↗ 共享组件: **配置版本管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3e253298`)
```

```
↗ 共享组件: **配置元数据管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b1501a11`)
```

配置导入导出

导入导出功能（JSON/YAML文件、Git仓库）、敏感配置脱敏加密、差异预览、部分导入、格式校验

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b1501a11]
```

```
> 📄 **Ticket #125** `ai-entrepreneurship-platform_1afd978d`
```

```
> **执行者**: devops-engineer | **技术栈**: python-pyyaml | **复杂度**: medium | **领域**: config-management | **非功能需求**: backup, data-portability
```

```
↗ 共享组件: **配置数据处理工具** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_00f11dec`)
```

```
↗ 共享组件: **配置版本管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3e253298`)
```

```
↗ 共享组件: **配置元数据管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b1501a11`)
```

环境配置模板管理

模板管理（创建/编辑/删除/复制）、模板继承机制、配置项分组、环境类型定义（开发/测试/生产）

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b1501a11]
```

```
> 📄 **Ticket #126** `ai-entrepreneurship-platform_1e8e9e06`
```

```
> **执行者**: admin, devops-engineer | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: config-management | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity
```

```
↗ 共享组件: **配置数据处理工具** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_00f11dec`)
```

```
↗ 共享组件: **配置版本管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3e253298`)
```

```
↗ 共享组件: **配置元数据管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b1501a11`)
```

配置变更审批流

生产环境配置变更需经过审批流程。定义审批规则：开发/测试环境配置可直接修改，预发布环境需团队负责人审批，生产环境需双人审批（提交人+运维负责人）。审批流包含提交申请、审批人审核、批准/拒绝、自动应用配置。支持紧急变更快速通道（事后补审批）。记录审批历史和审批意见。支持审批通知（邮件、站内信）。支持审批超时自动拒绝。

```
> 📄 **Ticket #127** `ai-entrepreneurship-platform_67f2266c`
```

```
> **执行者**: admin, approver, devops-engineer | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: high | **领域**: config-management | **非功能需求**: audit-trail, compliance, notification
```

```
↗ 共享组件: **配置数据处理工具** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_00f11dec`)
```

```
↗ 共享组件: **配置版本管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_3e253298`)
```

```
↗ 共享组件: **配置元数据管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_b1501a11`)
```

敏感配置加密存储

对数据库密码、API密钥、证书等敏感配置项进行加密存储。使用对称加密算法（AES-256）加密配置值，密钥存储在独立密钥管理服务或环境变量中。标记敏感配置字段（如password、secret、token、private_key），在存储时自动加密，读取时自动解密。界面展示时对敏感字段进行脱敏显示。支持密钥轮换时的批量重加密。审计日志不记录敏感配置明文。

```
> 📄 **Ticket #128** `ai-entrepreneurship-platform_bced426a`  
> **执行者**: security-admin, system | **技术栈**: python-cryptography | **复杂度**: medium | **领域**: config-management | **非功能需求**: audit-trail, compliance, data-encryption
```

环境变量实例管理

配置实例创建和编辑、数据类型和格式校验、批量导入导出、配置锁定机制

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3e253298]

```
> 📄 **Ticket #129** `ai-entrepreneurship-platform_cb99c1e6`  
> **执行者**: developer, devops-engineer | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**: config-management | **非功能需求**: change-protection, data-validation
```

↗ 共享组件: **配置数据处理工具** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_00f11dec`)

↗ 共享组件: **配置版本管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3e253298`)

↗ 共享组件: **配置元数据管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_b1501a11`)

配置版本控制

版本号生成规则、版本标签、版本对比diff、版本归档策略

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3e253298]

```
> 📄 **Ticket #130** `ai-entrepreneurship-platform_cfdb8f85`  
> **执行者**: developer, devops-engineer | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: config-management | **非功能需求**: audit-trail, rollback-capability
```

↗ 共享组件: **配置数据处理工具** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_00f11dec`)

↗ 共享组件: **配置版本管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3e253298`)

↗ 共享组件: ****配置元数据管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_b1501a11`)

故障自愈机制

检测服务异常（如进程崩溃、健康检查失败、响应超时）并自动执行恢复动作。支持重启策略配置、故障转移、熔断降级、自动回滚。提供自愈规则定义、执行日志、成功率统计。

 **Ticket #131** ai-entrepreneurship-platform_3625d889 **执行者:** system-scheduler | **技术栈:** kubernetes, redis | **复杂度:** very-high | **领域:** self-healing | **非功能需求:** automation, resilience

CI/CD 流水线编排

自动化构建、测试、部署流水线。支持多分支策略、自动触发条件配置、流水线阶段定义、并行任务执行。集成代码质量检查、安全扫描、依赖审计。提供流水线模板、可视化编排、执行历史追溯。

代码质量与安全检查集成

在流水线中嵌入静态代码分析（Pylint/ESLint）、单元测试覆盖率收集、依赖漏洞扫描（Snyk/Trivy）、镜像安全扫描、敏感信息检测（密钥泄露检查）。每个检查作为独立任务节点，输出标准化报告（JSON），支持失败阈值配置（如覆盖率 < 80% 则阻断）。

>  ****Ticket #132**** `ai-entrepreneurship-platform\_495b3520`
> ****执行者**:** system-scheduler | ****技术栈**:** docker-container | ****复杂度**:** medium | ****领域**:** code-quality-security | ****非功能需求**:** standardized-output, tool-isolation

流水线执行引擎

DAG 生成与执行、任务容器分配、实时日志与状态监控

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ae7621dc]

>  ****Ticket #133**** `ai-entrepreneurship-platform\_7f4aff5f`
> ****执行者**:** system-scheduler | ****技术栈**:** kubernetes-job-redis-queue | ****复杂度**:** high | ****领域**:** ci-cd-orchestration | ****非功能需求**:** high-availability, real-time-logging, resource-quota

↗ 共享组件: ****流水线执行记录查询展示组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_209be2d3`)

↗ 共享组件: ****流水线任务调度引擎**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ae7621dc`)

流水线定义与配置管理

DSL/YAML 定义、模板管理、多分支策略、触发条件、配置持久化与版本控制

➤ 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ae7621dc]

```
> 📄 **Ticket #134** `ai-entrepreneurship-platform_acdf1289`  
> **执行者**: developer, system-scheduler | **技术栈**: postgresql-jsonb | **复杂度**: medium |  
**领域**: ci-cd-orchestration | **非功能需求**: audit-trail, schema-validation
```

↗ 共享组件: ****流水线执行记录查询展示组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_209be2d3`)

↗ 共享组件: ****流水线任务调度引擎**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ae7621dc`)

流水线执行历史与审计

持久化执行记录(配置快照、阶段耗时、日志归档)、与Git commit关联、90天数据保留策略

➤ 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_209be2d3]

```
> 📄 **Ticket #135** `ai-entrepreneurship-platform_ad74b72e`  
> **执行者**: admin, developer | **技术栈**: postgresql-timescaledb-oss | **复杂度**: low | **领域**: ci-cd-orchestration | **非功能需求**: audit-trail, query-performance
```

↗ 共享组件: ****流水线执行记录查询展示组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_209be2d3`)

↗ 共享组件: ****流水线任务调度引擎**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ae7621dc`)

可视化流水线编排工作台

图形化编排界面(拖拽式DAG)、流水线模板库、实时进度可视化、手动操作(触发/取消/重跑节点)

➤ 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_209be2d3]

```
> 📄 **Ticket #136** `ai-entrepreneurship-platform_c0cd9a76`  
> **执行者**: developer | **技术栈**: react-typescript-websocket | **复杂度**: medium | **领域**: ci-cd-orchestration | **非功能需求**: low-latency, offline-support
```

↗ 共享组件: **流水线执行记录查询展示组件** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_209be2d3`)

↗ 共享组件: **流水线任务调度引擎** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ae7621dc`)

制品构建与存储

执行前端打包 (npm build)、后端镜像构建 (Docker build)、Python 包打包 (poetry build)。生成版本化制品 (Docker image tag 带 commit SHA + timestamp)。推送制品到镜像仓库 (阿里云 ACR)、PyPI 私有源。记录制品元数据 (大小、依赖清单、构建时间、触发者) 到数据库。

> 📄 **Ticket #137** `ai-entrepreneurship-platform\_c2c07d67`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: docker-aliyun-acr | **复杂度**: medium | **领域**: artifact-management | **非功能需求**: cache-optimization, traceability

日志聚合与查询

集中收集各服务日志、应用日志、审计日志。支持结构化日志解析、全文检索、时间范围过滤、字段聚合统计。提供日志归档、日志保留策略、敏感信息脱敏。

日志可视化与仪表盘

提供预置仪表盘模板 (错误日志趋势、慢查询 Top 10、服务调用链追踪、异常堆栈聚合)。支持自定义图表 (时间序列图、饼图、表格)、筛选器联动、导出报告。集成 Grafana 或自研 React 组件。

> 📄 **Ticket #138** `ai-entrepreneurship-platform\_11717834`
> **执行者**: admin, devops | **技术栈**: react, echarts/recharts, grafana | **复杂度**: medium | **领域**: data-visualization | **非功能需求**: real-time-refresh, user-experience

全文检索与条件过滤

提供日志查询 API，支持全文搜索 (关键词、通配符、正则)、多条件组合 (服务名、时间范围、日志级别、TraceID、用户 ID)、字段聚合 (统计各服务错误日志数)。返回高亮匹配结果、分页游标、查询耗时。

> 📄 **Ticket #139** `ai-entrepreneurship-platform\_1389506b`
> **执行者**: admin, devops | **技术栈**: fastapi, elasticsearch-dsl | **复杂度**: low | **领域**: data-query | **非功能需求**: low-latency, query-flexibility

日志告警规则引擎

配置告警规则（如「5 分钟内某服务错误日志数 > 100」触发告警）。支持多种匹配条件（关键词、正则、阈值、同环比）、告警通道（钉钉、邮件、Webhook）、告警静默、升级策略。记录告警历史与处理状态。

```
> 🚩 **Ticket #140** `ai-entrepreneurship-platform_20df2af6`  
> **执行者**: admin, devops | **技术栈**: python, celery, dingtalk-api | **复杂度**: medium | **领域**: alerting | **非功能需求**: noise-reduction, real-time-response
```

结构化日志解析与规范化

定义统一日志格式标准（JSON 结构、字段命名规范）。对非结构化日志进行正则/Grok 解析，提取时间戳、服务名、日志级别、TraceID、用户 ID、请求路径等标准字段。支持多语言日志格式适配。

```
> 🚩 **Ticket #141** `ai-entrepreneurship-platform_505a9de3`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python, grok/regex | **复杂度**: medium | **领域**: data-processing | **非功能需求**: high-throughput, schema-validation
```

敏感信息自动脱敏

识别并脱敏日志中的敏感信息：手机号、邮箱、身份证号、密码、Token、API Key、信用卡号。支持正则规则库、AI 辅助识别、白名单豁免。脱敏策略可配置（掩码/哈希/删除）。

```
> 🚩 **Ticket #142** `ai-entrepreneurship-platform_727b69e5`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python, regex, optional-llm | **复杂度**: medium | **领域**: data-security | **非功能需求**: audit-trail, data-privacy
```

日志保留与归档策略

配置日志保留周期（如错误日志 30 天、审计日志 1 年）、自动归档到低成本对象存储、过期日志自动删除。支持按服务/日志级别/数据敏感度差异化配置。提供归档日志恢复接口（按时间范围解冻）。

```
> 🚩 **Ticket #143** `ai-entrepreneurship-platform_8f9fb949`  
> **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: python, celery, s3/oss | **复杂度**: low | **领域**: data-lifecycle | **非功能需求**: compliance, cost-optimization
```

日志存储与索引

将解析后的日志写入 Elasticsearch/OpenSearch 并建立索引。设计索引策略（按时间滚动、按服务分片）、字段映射、倒排索引配置。支持冷热数据分层存储，热数据保留 7 天，冷数据归档到对象存储。


```
> 📄 **Ticket #144** `ai-entrepreneurship-platform_958f29e6`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: elasticsearch, s3/oss | **复杂度**: medium | **领域**:  
**: data-storage | **非功能需求**: high-throughput, query-performance
```

日志采集 Agent 部署与配置

在各服务容器/节点部署日志采集 Agent（如 Filebeat/Fluentd），配置日志路径、解析规则、缓冲策略、发送目标。支持动态服务发现和配置热更新。

```
> 📄 **Ticket #145** `ai-entrepreneurship-platform_ff62ee63`  
> **执行者**: devops, system-scheduler | **技术栈**: kubernetes, filebeat/fluentd | **复杂度**:  
medium | **领域**: observability | **非功能需求**: high-availability, low-overhead
```

监控告警系统

实时监控应用健康状态、系统资源使用、业务指标。支持自定义监控指标、告警规则配置、多渠道告警通知（钉钉、邮件、短信）。提供告警聚合、告警静默、值班排班、故障根因分析辅助。

告警聚合与降噪

相同或相关告警在短时间内多次触发时，聚合为单条告警事件，避免通知轰炸。支持按维度聚合（如同一服务、同一主机）、按时间窗口聚合。提供告警静默功能：维护期或已知问题期间临时屏蔽告警。记录聚合和静默决策日志。需定义聚合策略配置接口和静默规则管理接口。

```
> 📄 **Ticket #146** `ai-entrepreneurship-platform_0072bf44`  
> **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: python-redis | **复杂度**: medium | **领域**:  
**: monitoring | **非功能需求**: audit-trail, low-latency
```

多渠道告警通知

告警事件触发后，根据配置将通知发送到多个渠道：钉钉机器人、企业微信、邮件（SMTP）、短信（阿里云短信服务）、电话（for P0级）。支持通知模板、渠道优先级、失败重试、发送频率限制（防止告警风暴）。记录通知历史，用于审计和到达率分析。需对接各渠道API，处理限流和异常。

```
> 📄 **Ticket #147** `ai-entrepreneurship-platform_04c3d91b`  
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-redis | **复杂度**: medium  
| **领域**: notification | **非功能需求**: high-availability, rate-limiting
```

监控可视化仪表盘

提供Web界面展示实时监控数据：指标趋势图表、告警事件列表、服务拓扑图、健康度仪表盘。支持自定义仪表盘、图表类型选择（折线图、热力图、柱状图）、时间范围筛选、指标对比。集成Grafana或自研前端可视化组件。需定义查询API和图表配置数据结构。

```
> 📄 **Ticket #148** `ai-entrepreneurship-platform_6f4a256c`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react-typescript-tailwind | **复杂度**: medium | **领域**: monitoring | **非功能需求**: high-availability, low-latency
```

故障根因分析辅助

告警触发时，自动收集上下文信息辅助定位根因：关联日志、相关指标趋势图、同时段其他告警、最近部署变更记录、依赖服务状态。使用AI分析历史故障模式，推荐可能原因和解决方案。生成根因分析报告，包含时间线、影响范围、可能原因排序。需定义上下文数据获取接口和AI模型推理接口。

****人工反馈闭环****

SRE处理故障后，允许对AI推理结果进行人工反馈：1) 确认实际根因（从推荐列表选择或自定义）2) 标注AI推理的准确性（正确/部分正确/错误）3) 补充解决方案和处理笔记 4) 评价推荐操作的有效性。反馈数据回流到历史故障知识库，用于持续优化AI模型和prompt。定义反馈数据schema、提交接口、知识库更新策略。需支持反馈的版本管理和审计。

```
> 📄 **Ticket #149** `ai-entrepreneurship-platform_117b10ef`  
> **执行者**: admin, sre | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: monitoring-alerting | **非功能需求**: audit-trail
```

****故障上下文数据采集****

告警触发时自动收集多维度上下文信息，包括：1) 最近N分钟相关日志（通过traceId/告警实体关联）2) 告警指标的时序趋势数据（前后1小时）3) 同时时间窗口内其他告警记录 4) 最近24小时的部署变更记录（来自CI/CD系统）5) 依赖服务的健康状态（通过服务发现/健康检查接口）。定义统一的上下文数据结构和各数据源的查询接口。需支持超时控制和部分失败容错。

```
> 📄 **Ticket #150** `ai-entrepreneurship-platform_2e1c3bd2`  
> **执行者**: system-monitor | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: high | **领域**: monitoring-alerting | **非功能需求**: fault-tolerance, low-latency
```

****历史故障模式知识库****

构建历史故障案例知识库，存储：**1)** 故障ID、发生时间、持续时长 **2)** 告警信息和上下文数据快照 **3)** 人工确认的根因标签和解决方案 **4)** 故障影响范围和业务指标 **5)** 处理过程的操作日志。支持故障数据的结构化录入和向量化存储（用于语义检索）。定义故障案例的标准schema和录入接口。需考虑数据脱敏和访问权限控制。

```
> 📄 **Ticket #151** `ai-entrepreneurship-platform_3efabf02`  
> **执行者**: admin, sre | **技术栈**: postgresql-milvus | **复杂度**: medium | **领域**:  
monitoring-alerting | **非功能需求**: access-control, data-security
```

****根因分析报告生成****

将采集的上下文数据和AI推理结果整合为可读的根因分析报告。报告包含：**1)** 故障时间线（告警触发时间、关键事件、恢复时间）**2)** 影响范围（受影响的服务/用户/业务指标）**3)** 可能原因排序列表（包含置信度、支持证据、参考历史案例）**4)** 推荐操作步骤（从历史解决方案提取）**5)** 相关上下文数据的可视化图表链接。定义报告数据结构、模板渲染接口、报告导出格式（JSON/HTML/Markdown）。

```
> 📄 **Ticket #152** `ai-entrepreneurship-platform_d83ad0ff`  
> **执行者**: admin, sre | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**:  
monitoring-alerting | **非功能需求**: readability
```

****AI根因推理引擎****

基于当前告警上下文和历史故障知识库，使用AI模型推理可能根因。流程：**1)** 将当前上下文数据向量化 **2)** 从知识库中检索Top-K相似历史案例 **3)** 构造prompt包含当前上下文+相似案例+系统架构信息 **4)** 调用LLM生成根因分析（可能原因列表+置信度+推理逻辑）**5)** 结合规则引擎对AI输出做合理性校验。定义推理请求/响应接口、prompt模板管理接口、模型调用策略（超时、重试、降级）。

```
> 📄 **Ticket #153** `ai-entrepreneurship-platform_fea2cee8`  
> **执行者**: system-ai | **技术栈**: python-anthropic-milvus | **复杂度**: very-high | **领域**:  
ai-inference | **非功能需求**: accuracy, low-latency
```

值班排班与告警路由

管理值班轮换表，定义不同时间段、不同告警级别的负责人。告警触发时，根据当前值班表和告警级别自动路由到对应人员。支持主/备值班人配置、升级策略（P0告警无响应时自动上报）。提供排班日历视图、班次交接记录。需定义排班规则配置接口和路由逻辑。

```
> 📄 **Ticket #154** `ai-entrepreneurship-platform_dd8f80b6`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **  
领域**: incident-management | **非功能需求**: audit-trail
```

告警规则引擎

支持用户可视化配置告警规则：基于指标阈值（绝对值、环比、同比）、趋势判断（持续上升/下降）、组合条件。规则包含触发条件、持续时长、告警级别（P0-P3）、通知对象。引擎定期评估规则，触发时生成告警事件。支持规则模板（如常见故障模式）、规则版本管理。需定义规则DSL或使用PromQL等表达式语言。

```
> 📄 **Ticket #155** `ai-entrepreneurship-platform_f3ebf69d`  
> **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**:  
medium | **领域**: monitoring | **非功能需求**: low-latency, rule-versioning
```

指标采集与存储

数据采集(推拉模式)、应用健康监控、系统资源监控、时序数据库存储、采集协议、命名规范、retention策略

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_0928e6e5]
```

```
> 📄 **Ticket #156** `ai-entrepreneurship-platform_f57eda6d`  
> **执行者**: application-component, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-prometheus |  
**复杂度**: medium | **领域**: monitoring | **非功能需求**: high-throughput, low-latency-write
```

```
↗ 共享组件: **业务指标定义服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0928e6e5`)
```

```
↗ 共享组件: **指标定义与分类管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a5215fc6`)
```

```
↗ 共享组件: **指标配置与预览服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d79b5989`)
```

市场调研引擎

AI 驱动的市场调研模块，自动收集行业数据、分析竞品、生成用户画像、估算市场规模。支持多数数据源聚合、自然语言查询、报告自动生成。

 **Ticket #157** ai-entrepreneurship-platform_7d129b03 **执行者:** entrepreneur, system-crawler | **技术栈:** python-fastapi-milvus-claude | **复杂度:** high | **领域:** market-research | **非功能需求:** accuracy, cost-optimization, data-freshness

数据分析平台

实时数据看板、用户行为分析、收入分析、异常检测。支持自定义指标、可视化图表、报表导出。

实时数据看板系统

提供可配置的实时数据看板，支持多种图表类型（折线图、柱状图、饼图、热力图等），数据刷新频率可调（实时/分钟/小时），支持看板模板和自定义布局。包含预设看板（业务概览、用户活跃、收入趋势）和自定义看板创建功能。

看板配置与模板管理

提供看板的CRUD操作，包括预设模板（业务概览、用户活跃、收入趋势）和自定义看板创建。支持看板元数据管理（名称、描述、创建者、权限）、模板库管理、看板克隆与分享功能。

```
> 📄 **Ticket #158** `ai-entrepreneurship-platform_0306fae8`
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: dashboard-config | **非功能需求**: audit-trail
```

↗ 共享组件: **模板管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_61549c3d`)

↗ 共享组件: **Prompt模板管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_9ce13416`)

看板数据权限与隔离

专注于看板场景，与看板所属项目绑定，权限规则引擎与数据查询层集成

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d467cb42]

```
> 📄 **Ticket #159** `ai-entrepreneurship-platform_35ae82bf`
> **执行者**: system | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: data-security | **非功能需求**: audit-trail, data-isolation
```

↗ 共享组件: **审计与权限控制服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_311a4856`)

↗ 共享组件: **审计日志与权限控制服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_84a3eb0b`)

↗ 共享组件: **行级数据权限控制与字段脱敏服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_d467cb42`)

数据刷新调度与推送机制

可配置的数据刷新策略（实时/1分钟/5分钟/1小时），基于WebSocket或Server-Sent Events推送增量数据到前端。后台调度器定期触发数据更新，支持增量计算。处理连接断线重连、数据补偿。

```
> 📄 **Ticket #160** `ai-entrepreneurship-platform_37b865e4`
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-redis-websocket | **复杂度**: high | **领域**: real-time-sync | **非功能需求**: connection-resilience, low-latency
```

图表组件库与布局引擎

前端交互组件库、拖拽式布局编辑器、网格布局、响应式适配、热力图类型

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_2408db9c]

> 📄 **Ticket #161** `ai-entrepreneurship-platform_55b5a433`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-tailwind | **复杂度**: high | **领域**: data-visualization | **非功能需求**: accessibility, responsive-design

↗ 共享组件: **图表渲染与配置服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_2408db9c`)
```

实时数据查询与聚合服务

提供统一的数据查询接口，根据图表配置动态生成SQL查询或从Redis缓存读取。支持时间范围筛选、多维度分组聚合（按天/小时/分钟）、实时与历史数据混合查询。处理并发查询请求，查询结果缓存策略。

****SQL 动态生成引擎****

基于查询上下文对象，动态生成针对 PostgreSQL 的 SQL 查询语句。支持时间范围过滤（WHERE created_at BETWEEN）、多维度分组（GROUP BY date_trunc('hour', created_at), dimension）、常见聚合函数（SUM/COUNT/AVG）。处理 SQL 注入防护（参数化查询）。支持 JOIN 多表查询（如用户表+订单表联合分析）。生成的 SQL 需包含查询超时限制（statement_timeout）。

```
> 📄 **Ticket #162** `ai-entrepreneurship-platform_2c22395b`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: data-query | **非功能需求**: low-latency, security
```

****查询结果缓存管理****

多级缓存策略、按查询粒度分层设置TTL(30s/5min/1h)、键格式query:{hash}

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_88f7d13b]

> 📄 ****Ticket #163**** `ai-entrepreneurship-platform\_5ad6c407`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: redis | ****复杂度****: low | ****领域****: data-query |

****非功能需求****: high-availability, low-latency

↗ 共享组件: ****Redis查询结果缓存服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_88f7d13b`)

****数据库查询执行器****

使用连接池执行生成的 SQL 查询, 设置查询超时(默认 10s)。处理数据库连接错误、超时异常。支持查询取消(当客户端断开连接时中止数据库查询)。记录慢查询日志(超过 2s 的查询)。返回原始查询结果集(不做业务逻辑转换)。

> 📄 ****Ticket #164**** `ai-entrepreneurship-platform\_92f50102`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: python-postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****: data-query | ****非功能需求****: fault-tolerance, low-latency

****并发查询调度与限流****

管理并发查询请求, 限制单用户最大并发查询数(默认 3)和全局并发上限(可配置)。对超出限额的请求返回 429 Too Many Requests。提供查询队列(当并发超限时排队, 设置队列超时)。记录查询并发指标供监控告警。支持按用户/团队的查询配额管理。

> 📄 ****Ticket #165**** `ai-entrepreneurship-platform\_a3d59f3b`

> ****执行者****: end-user, system-scheduler | ****技术栈****: python-fastapi-redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: data-query | ****非功能需求****: fair-resource-allocation, high-availability

****实时与历史数据融合****

当查询时间范围跨越历史数据(PostgreSQL)和实时数据(Redis Stream 或时序表)时, 分别查询两个数据源合并结果。确保时间边界无缝衔接(避免重复或遗漏)。统一数据格式(字段名、时间戳格式、聚合粒度)。处理实时数据延迟导致的边界不一致。返回融合后的完整结果集。


```
> 📄 **Ticket #166** `ai-entrepreneurship-platform_b2d6233c`
```

```
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-postgresql-redis | **复杂度**: high | **领域**: data-query | **非功能需求**: data-consistency, low-latency
```

****查询结果格式化与响应****

将数据库查询结果转换为前端图表组件所需格式（JSON 数组，含 labels/datasets 结构）。处理空结果集（返回空数组而非错误）。格式化时间戳（ISO 8601 或前端指定格式）。处理大数据集分页或截断（超过 10000 行时警告或限制）。添加查询元数据（执行时间、数据源、缓存命中状态）。设置 HTTP 响应头（Content-Type, Cache-Control）。

```
> 📄 **Ticket #167** `ai-entrepreneurship-platform_ce6334ba`
```

```
> **执行者**: end-user | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: data-query | **非功能需求**: low-latency
```

****查询请求解析与路由****

接收前端图表配置和筛选条件（时间范围、维度、指标），解析为标准查询参数。校验参数合法性（时间范围、聚合粒度、指标存在性）。根据查询类型（实时/历史/混合）和数据源特性，路由到缓存层或数据库查询层。返回标准化查询上下文对象。

```
> 📄 **Ticket #168** `ai-entrepreneurship-platform_dcc2b206`
```

```
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: data-query | **非功能需求**: input-validation, low-latency
```

看板导出与分享

支持看板截图导出（PNG/PDF）、数据导出（CSV/Excel）、生成分享链接（带过期时间和访问码）。异步生成导出文件，通知用户下载。分享链接支持只读模式，无需登录访问。

```
> 📄 **Ticket #169** `ai-entrepreneurship-platform_ec885136`
```

```
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: content-export | **非功能需求**: async-processing
```

报表导出与调度系统

定时报表自动生成和发送（日报、周报、月报）、报表模板管理、异步导出大数据量报表、导出任务队列和进度跟踪

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a13c9203]

 **Ticket #170** ai-entrepreneurship-platform_39c4233e **执行者:** admin, end-user, system-scheduler | **技术栈:** python-fastapi-postgresql-redis-celery | **复杂度:** medium | **领域:** reporting | **非功能需求:** async-processing, large-file-handling, reliability

↗ 共享组件: **多格式文档导出服务** (ai-entrepreneurship-platform_shared_a13c9203)

数据权限与隔离系统

行级数据过滤、字段级脱敏、团队级数据隔离策略

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_84a3eb0b]

 **Ticket #171** ai-entrepreneurship-platform_3d0717d9 **执行者:** admin, end-user, system-auditor | **技术栈:** python-fastapi-postgresql | **复杂度:** medium | **领域:** data-security | **非功能需求:** auditability, compliance, security

↗ 共享组件: **审计与权限控制服务** (ai-entrepreneurship-platform_shared_311a4856)

↗ 共享组件: **审计日志与权限控制服务** (ai-entrepreneurship-platform_shared_84a3eb0b)

↗ 共享组件: **行级数据权限控制与字段脱敏服务** (ai-entrepreneurship-platform_shared_d467cb42)

用户行为分析引擎

追踪和分析用户在平台内的行为轨迹，包括页面访问、功能使用、停留时长、点击热力图、用户路径分析、漏斗转化分析、留存分析、用户分群。支持自定义事件埋点，提供行为序列查询和用户画像生成。

用户会话与设备识别

跨设备、跨浏览器的用户身份识别和会话管理。基于cookie、device fingerprint、登录态的用户ID映射，支持匿名用户转已登录用户的行为串联。会话超时策略、设备信息采集和多端数据合并。

>  ****Ticket #172**** `ai-entrepreneurship-platform\_1c573253`

> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: postgresql, redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: user-identity | ****非功能需求****: high-accuracy, privacy-compliant

用户留存分析引擎

留存对比(版本/渠道)、留存预测模型、流失用户特征分析、留存矩阵和曲线可视化

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c8df3d1a]

>  ****Ticket #173**** `ai-entrepreneurship-platform\_21aced5e`
> ****执行者****: admin, end-user | ****技术栈****: postgresql, redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: retention-analytics | ****非功能需求****: historical-comparison, query-performance

↗ 共享组件: ****留存率计算与输出服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_b8bd92b9`)

↗ 共享组件: ****用户留存率分组计算服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c8df3d1a`)

用户分群与标签管理

基于用户属性、行为特征、RFM模型进行动态分群。支持规则引擎（多条件组合）、SQL自定义查询、AI推荐分群。分群实时更新，支持分群对比、交叉分析。查询接口返回分群用户列表、分群画像、分群趋势。

****分群对比与交叉分析****

支持2-5个分群的并行对比，展示各分群的核心指标差异（用户数、活跃率、转化率、ARPU）。交叉分析计算分群交集、并集、差集，生成韦恩图可视化。对比维度可自定义（任意用户属性、行为指标）。导出对比报告（PDF/Excel），支持时间范围筛选（对比不同时期的同一分群）。提供统计显著性检验，标注差异是否显著。

>  ****Ticket #174**** `ai-entrepreneurship-platform\_32253c21`
> ****执行者****: data-analyst, product-manager | ****技术栈****: postgresql, redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: user-segmentation | ****非功能需求****: query-performance, visualization

↗ 共享组件: ****用户价值风险识别服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5aafa2ec`)

↗ 共享组件: ****标签与分群的双向关联机制**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a192e203`)

****分群规则引擎****

提供多条件组合的规则构建器，支持用户属性（基础信息、订阅状态、付费金额）、行为特征（最近访问时间、功能使用频次、关键动作完成情况）、RFM模型维度（最近消费时间、消费频次、消费金额）的任意组合。支持AND/OR逻辑、比较运算符（等于、大于、小于、包含、区间）、时间窗口筛选。提供规则验证接口，返回预估命中用户数。规则持久化存储，支持规则复用和模板化。

```
> 📄 **Ticket #175** `ai-entrepreneurship-platform_400a0fce`
```

```
> **执行者**: admin, product-manager | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: user-segmentation | **非功能需求**: query-performance, rule-validation
```

```
↗ 共享组件: **用户价值风险识别服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5aafa2ec`)
```

```
↗ 共享组件: **标签与分群的双向关联机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a192e203`)
```

****AI推荐分群引擎****

AI推荐分群引擎专注于推荐算法、预期效果预测、推荐理由可解释性、定期自动更新推荐、用户反馈优化循环

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5aafa2ec]
```

```
> 📄 **Ticket #176** `ai-entrepreneurship-platform_6a426038`
```

```
> **执行者**: ai-system, product-manager | **技术栈**: claude, milvus, postgresql | **复杂度**: high | **领域**: user-segmentation | **非功能需求**: explainability, low-latency, model-accuracy
```

```
↗ 共享组件: **用户价值风险识别服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5aafa2ec`)
```

```
↗ 共享组件: **标签与分群的双向关联机制** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a192e203`)
```

****标签体系与管理****

多层次标签分类体系、标签生成规则（系统/业务/自定义）、标签过期机制、标签审计日志、标签检索与覆盖度分析

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a192e203]
```

```
> 📄 **Ticket #177** `ai-entrepreneurship-platform_a3abcf8a`
```

```
> **执行者**: admin, product-manager, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**: user-segmentation | **非功能需求**: audit-trail, expiration-handling, scalability
```

↗ 共享组件: ****用户价值风险识别服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5aafa2ec`)

↗ 共享组件: ****标签与分群的双向关联机制**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a192e203`)

****分群查询接口与画像生成****

分群用户列表查询API、用户基础信息返回、分群画像统计分析（年龄/地域/设备/RFM）、分群趋势图、接口缓存机制

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a192e203]

> 📄 ****Ticket #178**** `ai-entrepreneurship-platform\_c56bb028`

> ****执行者****: admin, external-api, product-manager | ****技术栈****: fastapi, postgresql, redis |

****复杂度****: medium | ****领域****: user-segmentation | ****非功能需求****: cache-consistency, low-latency, pagination

↗ 共享组件: ****用户价值风险识别服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5aafa2ec`)

↗ 共享组件: ****标签与分群的双向关联机制**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a192e203`)

****分群实时更新与计算****

用户行为事件发生时（登录、下单、功能使用）触发分群成员资格重新计算。支持增量更新（仅计算影响的用户）和全量刷新（定时批量重算）。维护分群快照历史，记录用户进出分群的时间点。提供分群计算状态查询接口（计算中、已完成、失败）。异步任务队列处理分群计算，支持优先级调度（实时分群高优先级）。

> 📄 ****Ticket #179**** `ai-entrepreneurship-platform\_f1bfa03b`

> ****执行者****: event-stream, system-scheduler | ****技术栈****: redis, postgresql | ****复杂度****:

high | ****领域****: user-segmentation | ****非功能需求****: consistency, high-throughput, low-latency

↗ 共享组件: ****用户价值风险识别服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5aafa2ec`)

↗ 共享组件: ****标签与分群的双向关联机制**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a192e203`)

****SQL自定义查询构建器****

为高级用户提供SQL查询接口，允许在安全沙箱内执行自定义SELECT查询。限制可访问的表（用户表、行为事件表、订单表），禁止DML/DDL操作。提供查询模板库（常见分群场景如'7日未活跃'、'高价值用户'），支持参数化查询。查询结果预览（前100条），查询语法检查与安全扫描。查询历史记录，可另存为规则引擎规则。

```
>  **Ticket #180** `ai-entrepreneurship-platform_faafcff5`  
> **执行者**: data-analyst, power-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: high | **领域**:  
user-segmentation | **非功能需求**: performance-limit, query-isolation, security
```

用户路径与行为序列分析

分析用户在产品内的访问路径、功能使用序列、页面跳转链路。支持桑基图、路径热力图、序列模式挖掘（频繁子序列、异常路径检测）。查询接口返回常见路径排名、路径转化率、路径时长分布。

```
>  **Ticket #181** `ai-entrepreneurship-platform_303cf633`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: postgresql, python | **复杂度**: high | **领域**:  
path-analytics | **非功能需求**: query-performance, visual-readiness
```

行为漏斗分析引擎

定义和计算多步骤转化漏斗。支持任意事件序列组合、时间窗口限制、用户属性筛选。提供漏斗对比（AB测试、时间段对比）、流失节点归因分析。查询接口返回各步骤转化率、流失率、平均耗时。

```
>  **Ticket #182** `ai-entrepreneurship-platform_48f0f99a`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: postgresql, redis | **复杂度**: medium | **领域**:  
conversion-analytics | **非功能需求**: flexible-definition, query-performance
```

事件埋点与采集SDK

后端事件埋点SDK、API调用事件采集、事件schema定义、数据校验和去重机制

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_79d178d6]  
  
>  **Ticket #183** `ai-entrepreneurship-platform_57b21136`  
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: typescript, python, redis | **复杂度**: medium | **领域**:  
event-tracking | **非功能需求**: data-integrity, low-overhead, offline-support  
  
↗ 共享组件: **前端行为追踪SDK** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_79d178d6`)  
  
↗ 共享组件: **后端事件数据采集写入服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0382278`)
```

实时事件流处理管道

接收采集SDK上报的原始事件流，进行实时清洗、去重、会话拼接、设备关联、事件标准化。支持流式计算实时更新漏斗、留存等指标。处理延迟<1秒，支持回溯补算。

****事件接收与验证网关****

WebSocket支持、拒绝日志专门记录、明确的接口路径和响应码定义

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b2176a1b]

> 📄 ****Ticket #184**** `ai-entrepreneurship-platform\_545f7ae2`

> ****执行者****: end-user-device, sdk | ****技术栈****: fastapi-redis-kafka | ****复杂度****: medium | ****领域****: event-ingestion | ****非功能需求****: ddos-protection, high-throughput, low-latency

↗ 共享组件：****HTTP事件接收与消息队列适配服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_b2176a1b`)

****事件去重与幂等保障****

基于事件唯一ID（event_id）和滑动时间窗口（如5分钟）进行去重。使用Redis布隆过滤器+精确去重二级检查。输出去重后事件流。接口定义：消费清洗后队列，输出去重队列，副作用：更新Redis去重缓存，过期时间5分钟。

> 📄 ****Ticket #185**** `ai-entrepreneurship-platform\_84100b9b`

> ****执行者****: system-worker | ****技术栈****: redis-kafka | ****复杂度****: medium | ****领域****: data-pipeline | ****非功能需求****: high-availability, low-latency

****流式指标实时聚合计算器****

订阅会话队列，按时间窗口（1分钟、5分钟、1小时）实时计算漏斗转化率、留存率、活跃用户数等指标。使用流式计算框架（Flink或自研滑动窗口）。输出：预聚合指标写入时序数据库（InfluxDB或PostgreSQL timescaledb扩展）。接口：消费队列，输出指标表，支持watermark延迟容忍2秒。

> 📄 ****Ticket #186**** `ai-entrepreneurship-platform\_a2d0ab52`

> ****执行者****: system-worker | ****技术栈****: unknown-stream-engine | ****复杂度****: very-high | ****领域****: analytics | ****非功能需求****: fault-tolerance, high-throughput, low-latency

****事件清洗与标准化处理器****

从消息队列消费原始事件，执行字段类型转换、缺失值填充、异常值过滤、时区统一、事件类型映射。输出标准化事件到下游队列。处理规则可配置（JSON规则引擎）。支持脏数据导出到死信队列。

```
> 📄 **Ticket #187** `ai-entrepreneurship-platform_ab73cbbb`
```

```
> **执行者**: system-worker | **技术栈**: python-kafka-redis | **复杂度**: medium | **领域**: data-pipeline | **非功能需求**: fault-tolerance, low-latency
```

****会话拼接与设备关联引擎****

根据device_id/user_id将事件流按会话（session）分组。会话超时30分钟自动切割。跨设备用户通过user_id关联。输出：附加session_id和user_device_mapping的事件流。状态存储：Redis Hash存储活跃会话，PostgreSQL存储历史会话映射。

```
> 📄 **Ticket #188** `ai-entrepreneurship-platform_e0ab1685`
```

```
> **执行者**: system-worker | **技术栈**: redis-postgresql-kafka | **复杂度**: high | **领域**: user-behavior | **非功能需求**: consistency, low-latency
```

****回溯补算与数据修复调度器****

指定时间范围重跑历史事件流、从PostgreSQL读取原始事件重放、RESTful接口定义(POST /backfill、GET /backfill/{task_id})、结果覆盖时序数据库

```
> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_fb28b249]
```

```
> 📄 **Ticket #189** `ai-entrepreneurship-platform_ed989bc5`
```

```
> **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: postgresql-redis-celery | **复杂度**: high | **领域**: data-pipeline | **非功能需求**: audit-trail, fault-tolerance
```

```
↗ 共享组件：历史数据重算任务执行服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_fb28b249`)
```

点击热力图与页面交互分析

采集页面元素点击位置、滚动深度、停留时长。生成点击热力图、滚动热力图、注意力区域热力图。支持按设备类型、用户分群筛选。查询接口返回热力图数据、元素点击率排名、页面有效性评分。

```
> 📄 **Ticket #190** `ai-entrepreneurship-platform_bfb6d741`
```


> ****执行者****: admin, end-user | ****技术栈****: typescript, postgresql | ****复杂度****: medium | ****领域****: interaction-analytics | ****非功能需求****: query-performance, visual-accuracy

自定义指标与查询引擎

允许用户定义自定义业务指标（公式、聚合规则、过滤条件），支持拖拽式指标构建器和 SQL/DSL 查询接口。提供指标计算引擎、缓存机制、查询性能优化。支持指标版本管理和权限控制。

指标定义与元数据管理

元数据存储架构(PostgreSQL+Redis缓存)、版本管理、权限控制、标签管理、格式化规则

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a5215fc6]

> 📄 ****Ticket #191**** `ai-entrepreneurship-platform\_02485f07`
> ****执行者****: admin, analyst, developer | ****技术栈****: fastapi-postgresql-redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: metrics-definition | ****非功能需求****: audit-trail, low-latency

↗ 共享组件: ****业务指标定义服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_0928e6e5`)

↗ 共享组件: ****指标定义与分类管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a5215fc6`)

↗ 共享组件: ****指标配置与预览服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_d79b5989`)

查询性能优化层

分析慢查询日志，识别性能瓶颈（全表扫描、缺失索引、复杂 join）。提供索引建议接口（基于查询模式推荐索引）。支持查询计划分析（EXPLAIN）和可视化展示。对高频查询自动创建物化视图或预聚合表。提供查询并发控制（限流、排队）防止数据库过载。

****查询模式识别与分类****

对慢查询 SQL 进行模式提取（参数化、去除常量值），识别查询类型（全表扫描、多表 join、子查询、聚合等）。统计各模式出现频率和平均耗时。将相似查询归类，便于批量优化。

> 📄 ****Ticket #192**** `ai-entrepreneurship-platform\_04bbcf05`
> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: python, postgresql | ****复杂度****: medium | ****领域****: query-performance | ****非功能需求****: batch-processing

↗ 共享组件: ****索引优化建议生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c0d12792`)

****性能瓶颈诊断引擎****

执行计划分析、全表扫描检测、join顺序诊断、临时表分析、问题影响评分

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d12792]

> 📄 ****Ticket #193**** `ai-entrepreneurship-platform\_60dd259`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: postgresql, python | ****复杂度****: medium | ****领域****: query-performance | ****非功能需求****: low-latency

↗ 共享组件: ****索引优化建议生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c0d12792`)

****索引建议生成器****

索引类型选择(B-tree/GIN/GiST)、冗余索引识别、复合索引优化、收益成本评估、DDL语句生成

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d12792]

> 📄 ****Ticket #194**** `ai-entrepreneurship-platform\_798bec43`

> ****执行者****: admin | ****技术栈****: postgresql, python | ****复杂度****: high | ****领域****: query-performance | ****非功能需求****: accuracy

↗ 共享组件: ****索引优化建议生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c0d12792`)

****物化视图和预聚合管理****

识别高频聚合查询（如 GROUP BY、窗口函数），自动创建物化视图或预聚合表。提供物化视图刷新策略配置（定时刷新、增量刷新）。监控物化视图使用率，自动清理低使用率视图。提供物化视图创建、刷新、删除接口。

> 📄 ****Ticket #195**** `ai-entrepreneurship-platform\_9e98a758`

> ****执行者****: admin, system-scheduler | ****技术栈****: postgresql, python, redis | ****复杂度****: high | ****领域****: query-performance | ****非功能需求****: automation, low-latency

↗ 共享组件: ****索引优化建议生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c0d12792`)

****查询并发控制与限流****

对数据库连接池和查询并发进行监控和控制。提供查询排队机制（优先级队列），防止大查询阻塞小查询。实现查询超时和熔断机制。提供查询限流接口（基于用户、租户、查询类型），防止数据库过载。

```
> 📄 **Ticket #196** `ai-entrepreneurship-platform_c63748d2`  
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python, redis, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: query-performance | **非功能需求**: high-availability, rate-limiting
```

****查询计划可视化****

将 EXPLAIN 输出转换为可视化图表（树形结构展示执行节点、每个节点的耗时占比、扫描行数、使用的索引）。支持交互式钻取，点击节点查看详细信息。高亮显示性能瓶颈节点。

```
> 📄 **Ticket #197** `ai-entrepreneurship-platform_d2446360`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react, typescript, python | **复杂度**: medium | **领域**: query-performance | **非功能需求**: low-latency, user-experience
```

****慢查询日志采集与解析****

从 PostgreSQL 日志中采集慢查询记录（通过 pg_stat_statements 或日志文件），解析出 SQL 语句、执行时间、扫描行数、命中索引等信息。提供统一的慢查询数据模型，支持按时间范围、查询类型、执行时间阈值过滤。

```
> 📄 **Ticket #198** `ai-entrepreneurship-platform_fc9f9f4f`  
> **执行者**: admin, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, python, redis | **复杂度**: medium | **领域**: query-performance | **非功能需求**: audit-trail, batch-processing
```

↗ 共享组件: ****索引优化建议生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c0d12792`)

SQL/DSL 查询接口

提供 RESTful API 和 WebSocket 接口支持指标查询。RESTful API 接受指标 ID 或自定义 DSL 查询，返回 JSON 格式结果集（支持分页）。WebSocket 接口支持长查询的流式返回和取消操作。提供查询参数校验（时间范围合法性、维度有效性）。支持查询权限校验（基于用户角色和指标可见性）。返回查询元信息（执行时间、缓存命中、数据时效性）。

```
> 📄 **Ticket #199** `ai-entrepreneurship-platform_7d291ff7`  
> **执行者**: developer, end-user | **技术栈**: fastapi-websocket | **复杂度**: medium | **领域**: metrics-query | **非功能需求**: low-latency, security
```

指标权限与审计

指标级别权限、权限继承机制(团队/项目到指标)、可视化展示

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_311a4856]
```

```
> 📄 **Ticket #200** `ai-entrepreneurship-platform_a6b41584`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: access-control | **非功能需求**: audit-trail, security
```

```
↗ 共享组件: **审计与权限控制服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_311a4856`)
```

```
↗ 共享组件: **审计日志与权限控制服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_84a3eb0b`)
```

```
↗ 共享组件: **行级数据权限控制与字段脱敏服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d467cb42`)
```

查询结果缓存层

缓存键由指标ID+查询参数+数据版本哈希组成、缓存命中率监控接口、手动触发预热

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_88f7d13b]
```

```
> 📄 **Ticket #201** `ai-entrepreneurship-platform_c5a326c6`  
> **执行者**: system | **技术栈**: redis-python | **复杂度**: low | **领域**: metrics-computation | **非功能需求**: high-availability, low-latency
```

```
↗ 共享组件: **Redis查询结果缓存服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_88f7d13b`)
```

指标计算引擎核心

解析指标定义的 DSL 表达式, 生成 SQL 查询语句(针对 PostgreSQL)。支持多表 join、子查询、窗口函数、条件聚合。处理时间维度计算(日/周/月聚合、同比环比)。执行查询并返回结果集。支持查询超时控制、结果行数限制。记录查询日志(执行时间、扫描行数)用于性能分析。

```
**查询性能日志记录**
```

记录每次查询的执行日志。捕获查询 ID、SQL 文本（脱敏处理）、执行时间、扫描行数（EXPLAIN ANALYZE）、返回行数、用户 ID、指标 ID、时间戳。将日志写入 PostgreSQL 日志表或发送到日志服务（如阿里云 SLS）。支持异步写入避免阻塞主流程。提供查询接口供后续性能分析、慢查询排查。

```
> 📄 **Ticket #202** `ai-entrepreneurship-platform_0cbd79a0`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: data-analytics | **非功能需求**: audit-trail, non-blocking
```

****元数据管理接口****

提供数据库 schema 查询、元数据缓存、schema 变更刷新、返回结构化元数据对象（表/列/类型/约束/外键）

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3475d065]

```
> 📄 **Ticket #203** `ai-entrepreneurship-platform_3948db69`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-postgresql-redis | **复杂度**: low | **领域**: data-analytics | **非功能需求**: cache-consistency, low-latency
```

↗ 共享组件：**字段存在性与类型兼容性校验器** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3475d065`)

↗ 共享组件：**SQL 查询片段生成工具** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_95e2668e`)

↗ 共享组件：**指标表达式查询转换器** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f42465a5`)

****查询执行器与资源控制****

执行生成的 SQL 查询。设置查询超时（statement_timeout）防止慢查询阻塞。限制返回结果集行数（LIMIT）。使用数据库连接池管理连接（如 asyncpg 连接池）。捕获执行异常（超时、语法错误、权限错误）并返回结构化错误信息。返回查询结果集（列名+行数据）和执行元数据（耗时、扫描行数）。

```
> 📄 **Ticket #204** `ai-entrepreneurship-platform_460e143a`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: data-analytics | **非功能需求**: error-handling, timeout-control
```

****DSL 表达式解析器****

DSL 语法解析、词法分析、AST 构建、表达式验证、字段和类型检查

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f42465a5]

> 📄 ****Ticket #205**** `ai-entrepreneurship-platform\_72bcef21`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python | ****复杂度****: medium | ****领域****: data-analytics | ****非功能需求****: correctness, error-reporting

↗ 共享组件: ****字段存在性与类型兼容性校验器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3475d065`)

↗ 共享组件: ****SQL查询片段生成工具**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_95e2668e`)

↗ 共享组件: ****指标表达式查询转换器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f42465a5`)

****SQL 查询生成器****

多表JOIN、子查询嵌套、WHERE条件、CASE WHEN、参数化查询、返回完整SQL字符串和绑定参数

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_95e2668e]

> 📄 ****Ticket #206**** `ai-entrepreneurship-platform\_73696476`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-postgresql | ****复杂度****: medium | ****领域****: data-analytics | ****非功能需求****: correctness, sql-injection-prevention

↗ 共享组件: ****字段存在性与类型兼容性校验器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3475d065`)

↗ 共享组件: ****SQL查询片段生成工具**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_95e2668e`)

↗ 共享组件: ****指标表达式查询转换器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f42465a5`)

****时间维度计算转换器****

日期范围转换为GROUP BY(日/周/月/季/年)、同比环比计算、时区转换和UTC标准化、滚动窗口

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_95e2668e]

> 📄 ****Ticket #207**** `ai-entrepreneurship-platform\_8f2d7005`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: python-postgresql | ****复杂度****: medium | ****领域****: data-

analytics | ****非功能需求****: timezone-correctness

↗ 共享组件: ****字段存在性与类型兼容性校验器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3475d065`)

↗ 共享组件: ****SQL查询片段生成工具**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_95e2668e`)

↗ 共享组件: ****指标表达式查询转换器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f42465a5`)

可视化指标构建器

前端拖拽界面、维度选择器、聚合函数选择器、过滤条件构建器、公式编辑器、实时预览、模板库

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_0928e6e5]

> 📄 ****Ticket #208**** `ai-entrepreneurship-platform\_d293feb0`

> ****执行者****: analyst, end-user | ****技术栈****: react-typescript-tailwind | ****复杂度****: medium |

****领域****: metrics-definition | ****非功能需求****: real-time-preview, usability

↗ 共享组件: ****业务指标定义服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_0928e6e5`)

↗ 共享组件: ****指标定义与分类管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a5215fc6`)

↗ 共享组件: ****指标配置与预览服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_d79b5989`)

收入分析系统

多维度收入数据分析，包括总收入、MRR/ARR、付费用户数、ARPU/ARPPU、收入来源分布、支付方式统计、退款率、收入预测。支持按时间、产品、用户分群、渠道等维度进行切片分析，生成收入趋势报告。

MRR/ARR 计算引擎

MRR/ARR计算引擎专注于月度/年度经常性收入的计算、订阅状态变化处理(新增/升级/降级/取消/续费)、不同订阅周期标准化换算、MRR变动明细和趋势

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ab7c1e30]

> 📄 ****Ticket #209**** `ai-entrepreneurship-platform\_0a274948`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: python-postgresql | ****复杂度****: medium | ****领域****:

revenue-analytics | ****非功能需求****: calculation-accuracy, historical-consistency

↗ 共享组件: **订阅收入指标计算服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ab7c1e30`)

↗ 共享组件: **渠道收入统计分析服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f15e5c9c`)

收入预测模型

基于历史收入数据、订阅留存率、新增用户趋势，使用时间序列模型(如ARIMA、Prophet)预测未来1-12个月的收入。支持多场景预测(乐观/中性/悲观)。输出预测曲线、置信区间、关键驱动因素分析。定期评估预测准确率并反馈优化模型。

> 📄 **Ticket #210** `ai-entrepreneurship-platform\_13285ffa`
> **执行者**: data-scientist, system-scheduler | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: explainability, model-accuracy

用户价值指标计算

计算付费用户数、ARPU、ARPPU、LTV等用户价值指标,按用户分群(新老用户/企业个人/地区/渠道)分别计算,生成用户价值分布直方图

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f15e5c9c]

> 📄 **Ticket #211** `ai-entrepreneurship-platform\_5236d458`
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: calculation-accuracy

↗ 共享组件: **订阅收入指标计算服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ab7c1e30`)

↗ 共享组件: **渠道收入统计分析服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_f15e5c9c`)

收入分析报表与可视化接口

为前端提供收入分析数据的查询接口，支持按时间范围、维度筛选、聚合粒度(日/周/月/年)查询各类收入指标。返回报表数据和图表配置(折线图、柱状图、饼图、桑基图)。支持导出Excel/CSV。实现数据权限控制(不同角色可见不同数据范围)。

> 📄 **Ticket #212** `ai-entrepreneurship-platform\_95f0131a`
> **执行者**: admin, analyst, end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: access-control, low-latency, query-performance

收入数据采集与存储

从订单、支付、订阅等业务系统采集原始收入数据，标准化后存储到数据仓库。包括支付成功事件、退款事件、订阅续费事件的实时捕获，数据清洗去重，按时间分区存储。支持增量同步和全量重刷。

```
> 📄 **Ticket #213** `ai-entrepreneurship-platform_c2c7129d`  
> **执行者**: message-queue, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis |  
**复杂度**: medium | **领域**: data-ingestion | **非功能需求**: audit-trail, data-consistency,  
idempotency
```

退款与争议分析

统计退款金额、退款率、退款原因分类、争议订单数、争议解决率。按时间、产品、用户分群、支付方式分析退款趋势。识别异常退款模式(如同一用户多次退款、特定产品退款率激增)并触发告警。生成退款分析报表和风险预警。

```
> 📄 **Ticket #214** `ai-entrepreneurship-platform_cbf0a648`  
> **执行者**: ops-team, system-scheduler | **技术栈**: python-postgresql-redis | **复杂度**:  
medium | **领域**: revenue-analytics | **非功能需求**: audit-trail, low-latency-alert
```

收入来源与渠道分析

按产品线、定价套餐、支付方式统计收入分布,计算各维度收入占比、增长率、转化率,支持多维度交叉分析,生成桑基图数据

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_f15e5c9c]  
  
> 📄 **Ticket #215** `ai-entrepreneurship-platform_d0382206`  
> **执行者**: analyst, system-scheduler | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: low | **领  
域**: revenue-analytics | **非功能需求**: query-performance  
  
↗ 共享组件: **订阅收入指标计算服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_ab7c1e30`)  
  
↗ 共享组件: **渠道收入统计分析服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_f15e5c9c`)
```

异常检测与告警系统

自动检测业务指标异常(流量突变、转化率下降、收入异常、错误率飙升等),基于统计模型或 ML 模型识别异常模式。支持自定义告警规则、阈值设置、多渠道通知(邮件、webhook、站内信)、告警历史记录和根因分析建议。

告警降噪与智能聚合

减少告警疲劳：同一根因导致的多个告警聚合为一个事件，相似告警去重，低优先级告警批量通知。基于历史反馈（用户确认/忽略行为）动态调整告警阈值和规则权重。支持告警静默窗口（维护期、已知问题期间）。输入原始告警流，输出降噪后的告警事件。

```
> 📄 **Ticket #216** `ai-entrepreneurship-platform_5dd9e228`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: alerting | **非功能需求**: low-latency, stateful-processing
```

告警历史与事件管理

存储和查询历史告警事件，支持按时间、规则、指标、严重级别筛选。展示告警趋势、触发频次统计、误报率分析。支持告警确认/忽略/升级操作，记录处理人和处理备注。提供告警事件详情页，包含触发时刻的指标快照、规则配置、通知记录。

```
> 📄 **Ticket #217** `ai-entrepreneurship-platform_74ce668b`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: alerting | **非功能需求**: audit-trail, query-performance
```

根因分析与智能建议

当告警触发时，自动分析可能根因：关联其他指标异常（如流量下降同时错误率上升）、检测外部事件（节假日、促销活动、系统发布）、查询历史相似告警及处理方案。调用AI模型生成根因假设和解决建议。输入告警事件+上下文数据，输出根因分析报告和行动建议。

```
> 📄 **Ticket #218** `ai-entrepreneurship-platform_a7745c8a`  
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-milvus-claude | **复杂度**: very-high | **领域**: root-cause-analysis | **非功能需求**: explainability, low-latency
```

多渠道告警通知分发

告警事件触发后，根据用户配置的通知渠道（邮件、webhook、站内信、短信、钉钉/企微机器人）发送通知。支持通知模板、渠道配置、发送队列、失败重试、通知历史记录。输入告警事件+用户通知偏好，输出多渠道通知任务执行结果。

```
> 📄 **Ticket #219** `ai-entrepreneurship-platform_e55a55d2`  
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: notification | **非功能需求**: delivery-guarantee, high-availability
```

告警规则配置与评估

用户自定义告警规则（条件表达式、阈值、时间窗口、连续触发次数等）。规则引擎实时评估指标数据和异常检测结果，判断是否触发告警。支持规则CRUD、规则模板库、规则优先级、规则启用/禁用、规则变更历史。输入规则配置+实时数据流，输出告警事件。

```
> 📄 **Ticket #220** `ai-entrepreneurship-platform_e79ef973`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **  
领域**: alerting | **非功能需求**: audit-trail, low-latency
```

异常检测模型引擎

提供多种异常检测算法（统计方法如3-sigma、移动平均、环比同比；ML方法如Isolation Forest、LSTM时序预测），支持算法选择、模型训练、在线推理。对输入的时序指标数据，输出异常概率分数和异常区间标注。支持模型参数配置、训练数据集管理、模型版本管理。

```
> 📄 **Ticket #221** `ai-entrepreneurship-platform_e8349b5c`  
> **执行者**: data-analyst, system-scheduler | **技术栈**: python-fastapi-postgresql-redis | **  
复杂度**: high | **领域**: anomaly-detection | **非功能需求**: low-latency, model-versioning
```

用户认证与权限管理

用户注册、登录、SSO、权限控制、团队管理。支持多因素认证、会话管理、数据隔离。

 **Ticket #222** ai-entrepreneurship-platform_a42dd471 **执行者:** admin, end-user | **技术栈:** react-typescript-fastapi-postgresql-redis | **复杂度:** medium | **领域:** user-auth | **非功能需求:** audit-trail, security

法务合规助手

隐私政策生成、服务条款模板、知识产权检查、合规风险评估。支持多地区法规适配、文档版本管理。

 **Ticket #223** `ai-entrepreneurship-platform_a648c4f6` **执行者:** entrepreneur, legal-advisor | **技术栈:** python-fastapi-claude | **复杂度:** medium | **领域:** legal-compliance | **非功能需求:** accuracy, template-flexibility

计费与订阅管理

按用量计费、订阅管理、发票生成、支付集成。支持多种定价模型、额度控制、账单查询。

额度与配额控制

实时跟踪用户剩余额度（API调用次数、token额度、存储空间）。提供额度查询接口、额度预警（剩余<20%时通知）、额度耗尽后的限流/降级策略。支持额度充值、额度转移（企业内部分配）。记录额度变更日志（使用、充值、过期清零）。

 **Ticket #224** ai-entrepreneurship-platform_030f2853 **执行者:** end-user, system-scheduler | **技术栈:** redis, postgresql, fastapi | **复杂度:** medium | **领域:** quota | **非功能需求:** data-consistency, high-availability, low-latency

用量计量与聚合

实时收集用户使用数据：API调用次数、AI模型token消耗、存储空间占用、生成报告数量等。按用户维度和时间维度聚合计量数据，支持分钟级、小时级、日级汇总。需处理高并发写入、防重复计数、断点续传。提供用量查询接口（当前周期用量、历史趋势）。

用量数据采集管道

用量数据采集管道负责从业务模块实时采集原始用量事件、消息队列接收、幂等性处理、乱序处理、断点续传，并输出标准化事件流

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e3c5bbb8]

>  ****Ticket #225**** `ai-entrepreneurship-platform\_32266a77`
> ****执行者**:** ai-service, api-gateway, system-module | ****技术栈**:** fastapi, redis-stream, postgresql | ****复杂度**:** medium | ****领域**:** usage-metering | ****非功能需求**:** at-least-once-delivery, high-throughput, idempotency

↗ 共享组件：****聚合用量数据时序存储服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5a8cf7b0`)

↗ 共享组件：****标准化用量事件流处理器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_e3c5bbb8`)

用量数据归档与冷存储

定期（如每日凌晨）将历史聚合数据从热存储（Redis/TimescaleDB）迁移到冷存储（OSS 对象存储或归档数据库）。保留最近 30 天数据在热存储，更早数据按月归档为 Parquet 文件或压缩表。支持归档数据查询（延迟可接受）、数据保留策略配置（如 2 年后删除）。

```
> 📄 **Ticket #226** `ai-entrepreneurship-platform_47f789b8`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql, aliyun-oss, parquet | **复杂度**:  
medium | **领域**: usage-metering | **非功能需求**: compliance, cost-optimization
```

用量异常检测与告警

监控用量数据流，检测异常模式：单用户突发超量调用、计量数据突然断流、重复事件激增等。基于规则（阈值）和简单统计模型（如 3-sigma）触发告警。输出告警事件到监控系统（如钉钉/Slack webhook），同时记录到审计日志。需配置告警策略、静默规则、误报抑制。

```
> 📄 **Ticket #227** `ai-entrepreneurship-platform_5b15a0ab`  
> **执行者**: ops-team, system-admin | **技术栈**: redis-stream, webhook, postgresql | **复杂度**:  
medium | **领域**: usage-metering | **非功能需求**: audit-trail, low-latency
```

多时间粒度实时聚合引擎

流式聚合计算、滑动窗口维护、迟到事件处理、多时间粒度窗口对齐

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5a8cf7b0]
```

```
> 📄 **Ticket #228** `ai-entrepreneurship-platform_7d444adc`  
> **执行者**: billing-service, system-scheduler | **技术栈**: redis-stream, postgresql-  
timescaledb | **复杂度**: high | **领域**: usage-metering | **非功能需求**: consistency, low-  
latency, scalability
```

```
↗ 共享组件: **聚合用量数据时序存储服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5a8cf7b0`)
```

```
↗ 共享组件: **标准化用量事件流处理器** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e3c5bbb8`)
```

用量查询接口层

RESTful API接口、权限校验、查询缓存、流控防刷、多维度筛选

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5a8cf7b0]
```

```
> 📄 **Ticket #229** `ai-entrepreneurship-platform_8032a9b9`  
> **执行者**: billing-service, dashboard, end-user | **技术栈**: fastapi, postgresql, redis-cache | **复杂度**: low | **领域**: usage-metering | **非功能需求**: auth, low-latency, rate-limiting  
  
↗ 共享组件: **聚合用量数据时序存储服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_5a8cf7b0`)  
  
↗ 共享组件: **标准化用量事件流处理器** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e3c5bbb8`)
```

订阅生命周期管理

管理用户订阅状态：试用→激活→续费→过期→取消。支持自动续费（到期前N天扣款）、手动续费、升级/降级套餐、暂停/恢复订阅。处理续费失败重试（3次）、过期通知（邮件/站内信）。记录订阅变更历史，支持订阅回溯查询。

📄 Ticket #230

ai-entrepreneurship-platform_9ffe15d6

执行者: end-user, system-scheduler | 技术栈: postgresql, redis, fastapi | 复杂度: medium | 领域: subscription | 非功能需求: audit-trail, data-consistency, notification

发票与税务管理

支持增值税普通发票、专用发票开具。用户提交开票申请（发票抬头、税号、邮寄地址）。后台审核后调用第三方电子发票平台开票。记录发票状态（待开票→已开票→已邮寄）。提供发票查询、PDF下载、重新发送功能。符合中国税法要求（发票代码、号码唯一性）。

📄 Ticket #231

ai-entrepreneurship-platform_d6da279d

执行者: end-user, finance-admin, tax-platform | 技术栈: fastapi, postgresql | 复杂度: medium | 领域: invoice-tax | 非功能需求: audit-trail, compliance, data-integrity

支付集成

集成主流支付渠道（支付宝、微信支付、银行卡）。支持PC端扫码支付、移动端APP支付、H5支付。处理支付回调、验签、幂等性。支持预授权、分期付款（企业客户）。提供支付状态查询、退款接口。需符合PCI-DSS安全规范，敏感信息不落地。

📄 Ticket #232

ai-entrepreneurship-platform_f125f4bc

执行者: end-user, payment-gateway | 技术栈: fastapi, redis | 复杂度: medium | 领域: payment | 非功能需求: audit-trail, idempotency, security

账单生成与结算

根据定价方案和用量数据生成账单：按周期（月/年）自动生成账单，计算应付金额（基础费用+超额费用-折扣-优惠券）。支持预付费（先付后用）和后付费（先用后付）两种结算模式。账单状态机：草稿→待支付→已支付→已作废。提供账单详情、PDF导出、邮件发送功能。

 **Ticket #233** ai-entrepreneurship-platform_f190522c **执行者:** end-user, finance-admin, system-scheduler | **技术栈:** postgresql, fastapi | **复杂度:** medium | **领域:** billing | **非功能需求:** audit-trail, data-consistency

优惠券与促销活动

支持创建优惠券（固定金额减免、百分比折扣、免费试用）。设置领取条件（新用户专享、满减、邀请奖励）、使用规则（有效期、适用套餐、单用户限领）、库存控制。用户领取后绑定到账户，结算时自动抵扣。记录优惠券使用日志，支持促销活动效果分析。

 **Ticket #234** ai-entrepreneurship-platform_fa129cdc **执行者:** end-user, marketing-admin | **技术栈:** redis, postgresql, fastapi | **复杂度:** medium | **领域:** promotion | **非功能需求:** audit-trail, data-consistency, high-concurrency

定价方案配置

侧重定价模型的具体实现细节（包量/按量/混合），分层定价和阶梯折扣的配置逻辑，价格试算功能，生效时间控制

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5c0e31f7]

 **Ticket #235** ai-entrepreneurship-platform_ff1a6013 **执行者:** admin, product-manager | **技术栈:** postgresql, fastapi | **复杂度:** medium | **领域:** pricing-config | **非功能需求:** audit-trail, data-consistency

↗ 共享组件: **定价方案配置管理服务** (ai-entrepreneurship-platform_shared_5c0e31f7)

项目管理仪表盘

项目管理中心，任务分解与排期、里程碑跟踪、风险预警、资源分配优化。支持甘特图、看板视图、进度同步、团队协作。

 **Ticket #236** ai-entrepreneurship-platform_f0456215 **执行者:** project-manager, team-member | **技术栈:** react-typescript-fastapi-postgresql-redis | **复杂度:** medium | **领域:** project-management | **非功能需求:** notification-delivery, real-time-sync

技术架构规划

技术选型推荐、系统架构图生成、数据库 schema 设计、API 接口设计。基于用户需求和约束条件，AI 推荐技术栈和架构方案。

成本估算与优化建议

根据技术选型和预估流量，计算云服务成本（计算资源、存储、带宽、数据库、AI API 调用费用）。按月/年输出成本预测，识别成本过高的组件并提供优化方案（Serverless vs 自建、按需实例 vs 预留实例、存储分层、AI 模型本地部署）。支持多云服务商对比（阿里云、AWS、腾讯云）。输出成本报告和优化检查清单，帮助创业者在预算范围内做决策。

Ticket #237 ai-entrepreneurship-platform_0e2d96d7 **执行者:** finance, startup-founder | **技术栈:** python-fastapi-postgresql | **复杂度:** medium | **领域:** cost-optimization | **非功能需求:** cost-efficiency, transparency

数据库 Schema 设计助手

基于实体关系描述和业务规则，AI 生成关系型数据库表结构（DDL）或 NoSQL 数据模型。包括表名、字段类型、主键外键、索引、约束、分区策略。支持范式优化建议、性能索引推荐、数据迁移脚本生成。输出 SQL DDL 文件或 ORM 模型定义，支持 PostgreSQL、MySQL、MongoDB 等多种数据库。需要实体提取、关系推断、命名规范化等能力。

表结构生成与 DDL 输出

将 ER 逻辑模型转换为目标数据库的物理表结构。生成表定义（表名、列名、数据类型、默认值）、主键、外键约束、唯一约束、检查约束。输出标准 SQL DDL 语句（CREATE TABLE）或 NoSQL schema 定义文件（JSON/YAML）。支持多种数据库方言适配。

```
> **Ticket #238** `ai-entrepreneurship-platform_72f187ab`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-jinja2-sqlalchemy | **复杂度**: low | **领域**:  
schema-generation | **非功能需求**: correctness, standard-compliance
```

实体关系提取与建模

从自然语言业务描述中提取数据实体、属性、关系类型（一对一、一对多、多对多）、基数约束。使用 NLP 识别领域概念，推断主实体和从实体，生成初步的 ER 图逻辑结构。输出标准化的实体关系元数据（JSON）供后续环节使用。

```
> 📄 **Ticket #239** `ai-entrepreneurship-platform_8dcab80c`  
> **执行者**: ai-model, system | **技术栈**: python-nlp-claude | **复杂度**: medium | **领域**: data-modeling | **非功能需求**: accuracy, interpretability
```

命名规范化与一致性检查

检查表名、列名、索引名是否符合命名规范（蛇形/驼峰、前缀后缀约定、关键字冲突）。识别命名不一致问题（如同一概念使用不同命名）。输出规范化建议和自动重命名脚本。支持自定义命名规范配置。

```
> 📄 **Ticket #240** `ai-entrepreneurship-platform_9a69fbe2`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: code-quality | **非功能需求**: consistency, maintainability
```

范式规范化与反范式化建议

检查表结构的范式合规性（1NF/2NF/3NF/BCNF），识别冗余依赖、部分依赖、传递依赖。提供规范化改进方案（拆表、字段移动）。同时根据查询性能需求，给出合理的反范式化建议（冗余字段、物化视图）并标注权衡。

```
> 📄 **Ticket #241** `ai-entrepreneurship-platform_b1ce8efe`  
> **执行者**: architect, system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: data-modeling | **非功能需求**: data-integrity, query-performance
```

索引策略推荐

分析查询访问模式（WHERE/JOIN/ORDER BY 条件）、数据分布特征、写入频率，推荐索引创建策略。包括单列索引、复合索引、唯一索引、全文索引、覆盖索引。输出 CREATE INDEX 语句和索引收益评估（查询加速比、存储开销、写入性能影响）。

```
> 📄 **Ticket #242** `ai-entrepreneurship-platform_c6487cd1`  
> **执行者**: dba, system | **技术栈**: python-sqlalchemy | **复杂度**: medium | **领域**: database-optimization | **非功能需求**: query-performance, storage-efficiency
```

分区与分表策略设计

针对大数据量表，分析数据增长趋势和查询分布，推荐分区策略（按时间/范围/哈希/列表）或水平分表方案。生成分区定义 DDL、分表路由规则、历史数据归档策略。输出分区键选择依据和容量预测。

```
> 📄 **Ticket #243** `ai-entrepreneurship-platform_d9507215`  
> **执行者**: dba, system | **技术栈**: postgresql-shardingsphere | **复杂度**: high | **领域**: database-scalability | **非功能需求**: query-performance, scalability
```

数据库类型与引擎选择

根据数据特征（结构化程度、事务需求、查询模式、扩展性要求）推荐合适的数据库类型（关系型/文档型/图/时序）和具体引擎（PostgreSQL/MySQL/MongoDB/Redis）。输出选型决策矩阵和推荐理由，包括技术栈适配性、团队熟悉度、成本估算。

```
> 📄 **Ticket #244** `ai-entrepreneurship-platform_ddcf70ee`
> **执行者**: architect, system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**:
database-selection | **非功能需求**: cost-optimization, performance
```

数据迁移脚本生成

在 schema 变更时，自动生成数据迁移脚本（ALTER TABLE、数据转换、回滚脚本）。支持增量迁移、零停机迁移策略。输出迁移 SQL 文件、迁移前后数据校验脚本、风险评估报告（锁表时长、数据丢失风险）。

```
> 📄 **Ticket #245** `ai-entrepreneurship-platform_e14fdd27`
> **执行者**: dba, system | **技术栈**: python-alembic-sqlalchemy | **复杂度**: high | **领域**:
database-migration | **非功能需求**: data-integrity, zero-downtime
```

技术选型推荐引擎

基于用户输入的产品需求、团队技能、预算约束、性能要求等维度，AI 分析并推荐合适的技术栈。包括前端框架、后端语言、数据库类型、云服务商、第三方服务等。输出带评分和理由的推荐列表，支持用户调整权重重新生成。需要维护技术栈知识库（特性、成本、学习曲线、生态成熟度）和决策规则引擎。

多维度评分引擎

基于需求特征向量和 技术栈知识库，计算每个候选技术栈在多个维度的匹配得分：功能匹配度、性能满足度、成本适配度、学习曲线、生态成熟度、团队技能契合度等。支持用户自定义权重，实时重新计算总分。输出每个技术栈的分维度得分、总分、排名。

```
> 📄 **Ticket #246** `ai-entrepreneurship-platform_06984e4a`
> **执行者**: system-engine | **技术栈**: python, redis | **复杂度**: medium | **领域**:
scoring-engine | **非功能需求**: deterministic, low-latency
```

用户权重调整与重新推荐

提供交互式界面，允许用户调整各评分维度的权重（如更看重成本而非性能），实时触发评分引擎重新计算并更新推荐结果。支持保存用户偏好配置，下次使用时自动应用。前端需提供滑块或数值输入组件，后端提供权重更新和重算接口。

```
> 📄 **Ticket #247** `ai-entrepreneurship-platform_27c2ddf2`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react, fastapi, redis | **复杂度**: low | **领域**: user-  
interaction | **非功能需求**: low-latency, responsiveness
```

需求解析与特征提取

接收用户输入的产品需求文档（自然语言或结构化表单），通过 AI 解析出关键技术需求特征：并发量、数据量级、实时性要求、安全等级、团队技能画像、预算区间、部署环境（云/私有化）、合规要求等。输出结构化的需求特征向量，供推荐引擎使用。

```
> 📄 **Ticket #248** `ai-entrepreneurship-platform_2ccf9f58`  
> **执行者**: ai-agent, end-user | **技术栈**: claude-api, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**:  
requirement-analysis | **非功能需求**: accuracy, latency-acceptable
```

技术栈对比分析

用户可选择 2-5 个技术栈进行横向对比，系统生成详细对比表：性能基准测试数据、成本明细、学习资源链接、社区活跃度、已知缺陷、适用场景差异等。数据来源于知识库和外部 API（如 GitHub stars、npm 下载量）。输出对比表 JSON 和可视化图表（雷达图、柱状图）。

```
> 📄 **Ticket #249** `ai-entrepreneurship-platform_5e8170fc`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: postgresql, redis, react, chart-library | **复杂度**:  
medium | **领域**: comparison-analysis | **非功能需求**: data-freshness, visualization-clarity
```

决策规则引擎

实现基于规则的自动决策逻辑：当某些需求特征满足特定条件时，强制推荐或排除某些技术栈（如必须符合中国数据合规要求时排除境外云服务商；预算极低时优先开源方案）。规则可配置化（存储在数据库或配置文件），支持优先级和冲突解决策略。

```
> 📄 **Ticket #250** `ai-entrepreneurship-platform_ac09f569`  
> **执行者**: system-engine | **技术栈**: python, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**:  
decision-engine | **非功能需求**: configurability, low-latency
```

推荐结果生成与解释

Top N推荐排序、核心理由生成、优缺点对比表、替代方案、AI自然语言解释、推荐逻辑透明化

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_47571bd0]
```

```
> 📄 **Ticket #251** `ai-entrepreneurship-platform_e6a98f09`
```

> ****执行者****: ai-agent, end-user | ****技术栈****: claude-api, fastapi, markdown | ****复杂度****: medium | ****领域****: report-generation | ****非功能需求****: export-flexibility, readability

↗ 共享组件: ****多格式报告生成与导出服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_47571bd0`)

技术栈知识库管理

维护和更新技术栈元数据库，包括前端框架、后端语言、数据库、云服务、第三方服务等特性、成本、学习曲线、生态成熟度、适用场景、已知问题等结构化信息。支持手动录入、定期爬取开源社区数据、用户反馈更新。提供知识库的增删改查接口，支持版本管理和审核机制。

> 📌 ****Ticket #252**** `ai-entrepreneurship-platform\_f53b3be8`
> ****执行者****: admin, system-crawler | ****技术栈****: postgresql, fastapi | ****复杂度****: medium | ****领域****: tech-knowledge-mgmt | ****非功能需求****: audit-trail, data-consistency

性能与扩展性评估

对设计的架构进行性能瓶颈分析和扩展性评估。包括预估并发量、QPS、数据增长速度，识别单点故障、性能热点（数据库查询、API 响应时间）、容量上限。提供扩展方案建议（水平扩展、读写分离、缓存策略、CDN、消息队列削峰）。输出性能评估报告和优化检查清单。需要基于历史数据或行业基准进行估算，支持用户输入预期流量进行模拟。

📌 **Ticket #253** ai-entrepreneurship-platform_6740cb2b **执行者**: devops, tech-lead | **技术栈**: python-postgresql | **复杂度**: high | **领域**: performance-analysis | **非功能需求**: high-availability, low-latency, scalability

安全架构审查

对设计的架构进行安全风险评估。检查认证鉴权机制（JWT、OAuth2）、数据加密（传输层 TLS、存储层字段加密）、敏感数据处理（PII 脱敏、访问日志）、API 限流防刷、SQL 注入/XSS 防护、CORS 配置、密钥管理（密钥轮换、不可硬编码）。输出安全检查清单和修复建议。需要对接 OWASP Top 10、等保 2.0 等安全标准。

敏感数据处理审查

PII脱敏规则、数据分类标准、数据生命周期管理（保留期限、删除机制、导出控制）、第三方数据共享审查

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_0cfc3b0a]

> 📌 ****Ticket #254**** `ai-entrepreneurship-platform\_396f5990`

> ****执行者****: dpo, security-auditor | ****技术栈****: python | ****复杂度****: medium | ****领域****: security-audit | ****非功能需求****: audit-trail, compliance, privacy

↗ 共享组件: ****安全通用服务组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_0cfc3b0a`)

↗ 共享组件: ****密钥管理与访问控制服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3c765a41`)

↗ 共享组件: ****凭证密钥安全管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5d74f008`)

↗ 共享组件: ****安全风险评估与整改建议生成服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e399778`)

API 安全防护审查

SQL注入/XSS/CSRF防护、API限流、文件上传安全、CORS配置、API版本管理、请求大小限制

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_0cfc3b0a]

> 📄 ****Ticket #255**** `ai-entrepreneurship-platform\_4e150bd4`

> ****执行者****: security-auditor, system | ****技术栈****: python | ****复杂度****: medium | ****领域****: security-audit | ****非功能需求****: availability, security

↗ 共享组件: ****安全通用服务组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_0cfc3b0a`)

↗ 共享组件: ****密钥管理与访问控制服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3c765a41`)

↗ 共享组件: ****凭证密钥安全管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5d74f008`)

↗ 共享组件: ****安全风险评估与整改建议生成服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e399778`)

数据加密实现审查

传输层加密(TLS配置、证书)、存储层加密算法(AES-256-GCM)、数据库字段级加密、静态数据加密范围、备份加密、临时文件清理

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3c765a41]

> 📄 ****Ticket #256**** `ai-entrepreneurship-platform\_8feec2cd`

> ****执行者****: security-auditor, system | ****技术栈****: python | ****复杂度****: medium | ****领域****: security-audit | ****非功能需求****: compliance, data-protection

↗ 共享组件: **安全通用服务组件** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_0cfc3b0a`)

↗ 共享组件: **密钥管理与访问控制服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3c765a41`)

↗ 共享组件: **凭证密钥安全管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5d74f008`)

↗ 共享组件: **安全风险评估与整改建议生成服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e399778`)

密钥管理安全审查

密钥轮换机制、云KMS/Vault集成、密钥泄露检测、CI/CD中的密钥管理、第三方服务凭证、应急响应流程

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5d74f008]

> 📄 **Ticket #257** `ai-entrepreneurship-platform\_a1e036df`

> **执行者**: devops, security-auditor | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: security-audit | **非功能需求**: compliance, security

↗ 共享组件: **安全通用服务组件** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_0cfc3b0a`)

↗ 共享组件: **密钥管理与访问控制服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3c765a41`)

↗ 共享组件: **凭证密钥安全管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5d74f008`)

↗ 共享组件: **安全风险评估与整改建议生成服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e399778`)

认证鉴权机制安全审查

JWT/OAuth2实现、token签名算法和生命周期、refresh token、会话安全、密码策略(bcrypt/argon2)、多因素认证、账户锁定、跨域认证

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_5d74f008]

> 📄 **Ticket #258** `ai-entrepreneurship-platform\_a4736de1`

> **执行者**: security-auditor, system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: security-audit | **非功能需求**: audit-trail, compliance

↗ 共享组件: **安全通用服务组件** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_0cfc3b0a`)

↗ 共享组件: **密钥管理与访问控制服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3c765a41`)

↗ 共享组件: ****凭证密钥安全管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5d74f008`)

↗ 共享组件: ****安全风险评估与整改建议生成服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e399778`)

安全修复建议生成

基于检查结果生成修复建议, 包含修复步骤、成本估算, 导出为任务管理工具格式

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7e399778]

> 📄 ****Ticket #259**** `ai-entrepreneurship-platform\_d65ddc0a`

> ****执行者****: dev-team, security-auditor | ****技术栈****: python | ****复杂度****: low | ****领域****: security-audit | ****非功能需求****: actionable

↗ 共享组件: ****安全通用服务组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_0cfc3b0a`)

↗ 共享组件: ****密钥管理与访问控制服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3c765a41`)

↗ 共享组件: ****凭证密钥安全管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5d74f008`)

↗ 共享组件: ****安全风险评估与整改建议生成服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e399778`)

安全标准合规性检查

对照OWASP/等保/ISO等标准进行合规性评估, 生成标准条款映射和合规评分

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_7e399778]

> 📄 ****Ticket #260**** `ai-entrepreneurship-platform\_daa254e4`

> ****执行者****: compliance-officer, security-auditor | ****技术栈****: python | ****复杂度****: medium | ****领域****: security-audit | ****非功能需求****: audit-trail, compliance

↗ 共享组件: ****安全通用服务组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_0cfc3b0a`)

↗ 共享组件: ****密钥管理与访问控制服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3c765a41`)

↗ 共享组件: ****凭证密钥安全管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_5d74f008`)

↗ 共享组件: ****安全风险评估与整改建议生成服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_7e399778`)

系统架构图生成器

根据已选技术栈和功能需求，自动生成系统架构图（C4 模型或自定义层级）。包括前后端分层、微服务划分、消息队列、缓存层、CDN、数据库读写分离等。输出可编辑的架构图（支持 Mermaid、PlantUML 或图形化编辑器），并附带每个组件的职责说明、通信协议、数据流向。支持多种架构风格（单体、微服务、Serverless）。

组件职责与元数据管理

前端表单界面、架构图渲染悬停/点击详情卡片交互、技术选型原因、非功能需求SLA

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e569a8b0]

>  ****Ticket #261**** `ai-entrepreneurship-platform\_684acbe8`
> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: react | ****复杂度****: low | ****领域****: architecture-design |
****非功能需求****: data-integrity, usability

↗ 共享组件：****组件元数据管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_e569a8b0`)

架构图自动生成引擎

基于提取的技术栈和需求信息，自动生成架构图的节点和连接关系。实现规则引擎或 AI 辅助逻辑：根据技术栈推断常见模式（如 React 前端 -> FastAPI 后端 -> PostgreSQL 数据库 -> Redis 缓存），自动添加负载均衡、消息队列、CDN 等标准组件。支持多种架构风格模板（单体/微服务/事件驱动）。输出初始架构图数据（JSON），供后续编辑和渲染。

****标准组件库与模板管理****

标准组件库定义（负载均衡器、数据库、缓存、消息队列等具体技术组件的图标、配置、连接模式、适用场景）

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_60cfe189]

>  ****Ticket #262**** `ai-entrepreneurship-platform\_2fe35b33`
> ****执行者****: admin, system | ****技术栈****: postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****:
architecture-design | ****非功能需求****: maintainability

↗ 共享组件：****架构模板管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_60cfe189`)

****架构模式推理引擎****

基于解析后的技术栈和需求，匹配预定义的架构模式模板（单体应用、微服务、事件驱动、Serverless、分层架构）。规则引擎判断：若有消息队列则推荐事件驱动；若后端多服务则推荐微服务；若数据库+缓存则推荐分层架构。支持AI辅助决策：调用LLM根据需求上下文推荐最合适的架构风格，返回模式类型和置信度。输出选定的架构模式及其核心组件清单。

```
> 📄 **Ticket #263** `ai-entrepreneurship-platform_659cce35`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-ai | **复杂度**: medium | **领域**: architecture-design | **非功能需求**: accuracy, explainability
```

****组件关系与连接推理****

根据节点类型和架构模式规则，自动推断节点间的连接关系（边）。前端->API Gateway->后端服务->数据库；后端服务->缓存/消息队列；CDN->前端；监控->所有节点。每条边包含：源节点id、目标节点id、连接类型（HTTP/RPC/MQ/数据流）、协议、方向（单向/双向）。支持依赖分析：数据库主从、服务间调用链。输出边列表（JSON数组，每条边含source/target/type/protocol/direction）。

```
> 📄 **Ticket #264** `ai-entrepreneurship-platform_91b3997a`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: architecture-design | **非功能需求**: accuracy, completeness
```

****技术栈与需求解析器****

从用户输入的需求文档、技术栈声明中提取结构化信息。解析前端框架（React/Vue）、后端框架（FastAPI/Django）、数据库（PostgreSQL/MySQL）、缓存（Redis）、消息队列、云服务商等关键组件。识别非功能需求（高可用、低延迟、安全合规）。输出标准化的技术栈清单和需求标签，供规则引擎和AI推理使用。

```
> 📄 **Ticket #265** `ai-entrepreneurship-platform_ad5f2b40`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-nlp | **复杂度**: medium | **领域**: architecture-design | **非功能需求**: accuracy
```

****AI辅助架构优化建议****

在自动生成架构图后，调用AI模型分析架构图的合理性。检测潜在问题：单点故障（无备份数据库）、性能瓶颈（无缓存层）、安全风险（公网直连数据库）、成本浪费（过度冗余）。根据需求中的非功能需求（高可用、低延迟、成本敏

感) 提供优化建议: 添加缓存、引入消息队列、数据库读写分离、部署CDN等。输出优化建议列表(问题描述、严重程度、推荐方案、预期效果)。

```
> 📄 **Ticket #266** `ai-entrepreneurship-platform_bbfdd9a2`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-ai | **复杂度**: high | **领域**: architecture-  
design | **非功能需求**: accuracy, explainability
```

****架构图数据模型输出器****

将生成的节点和边数据序列化为统一的架构图JSON格式。数据结构包含: 元数据(架构名称、版本、创建时间)、节点数组(id/type/name/position/properties)、边数组(id/source/target/type/properties)、布局信息(自动布局算法初始坐标)。支持多种输出格式: 标准JSON、PlantUML文本、Mermaid语法。提供JSON Schema校验。输出可被前端渲染引擎直接消费。

```
> 📄 **Ticket #267** `ai-entrepreneurship-platform_da21af53`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: architecture-design |  
**非功能需求**: schema-compliance
```

****组件节点自动生成器****

根据架构模式和技术栈, 自动生成架构图中的节点。前端节点(React/Vue应用、移动端)、后端节点(API Gateway、业务服务、定时任务)、数据层节点(数据库、缓存、对象存储)、基础设施节点(负载均衡、CDN、消息队列)。每个节点包含: 类型、名称、技术标签、职责描述。支持标准组件库(如Nginx、PostgreSQL、Redis)和自定义组件。输出节点列表(JSON数组, 每个节点含id/type/name/tech/description)。

```
> 📄 **Ticket #268** `ai-entrepreneurship-platform_f28c6da1`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: architecture-design |  
**非功能需求**: completeness
```

架构图数据模型与存储

数据结构schema定义(节点/边/层级)、存储方案设计(PostgreSQL JSON或表结构)、多用户协作编辑、增量更新和批量导入

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e569a8b0]
```

```
> 📄 **Ticket #269** `ai-entrepreneurship-platform_7bcb49bf`
```

```
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**:
architecture-design | **非功能需求**: audit-trail, data-integrity

↗ 共享组件: **组件元数据管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_e569a8b0`)
```

架构图导出与分享

支持将架构图导出为多种格式: PNG/SVG 图片、PDF 文档、Mermaid/PlantUML 代码、JSON 数据。提供公开分享链接（只读模式），支持访问权限控制（公开/团队可见/密码保护）。导出时可选择包含组件元数据（详细描述）或仅图形。后端提供导出 API，前端触发下载或生成分享链接。分享链接记录访问日志。

```
> 📄 **Ticket #270** `ai-entrepreneurship-platform_8b4fe2fb`
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi | **复杂度**: low | **领域**: architecture-design |
**非功能需求**: security, usability
```

技术栈与需求信息提取

从用户输入（自然语言描述、已选技术栈、功能清单）中提取结构化信息，用于驱动架构图生成。通过 Claude API 进行 NLP 解析，识别：前后端技术、数据库类型、中间件、微服务边界、关键非功能需求（高可用/低延迟/安全）。输出标准化 JSON，包含组件列表、推断的依赖关系、架构风格建议（单体/微服务/Serverless）。

```
> 📄 **Ticket #271** `ai-entrepreneurship-platform_d0d58383`
> **执行者**: ai-agent, end-user | **技术栈**: claude-api | **复杂度**: medium | **领域**:
architecture-design | **非功能需求**: accuracy, low-latency
```

架构图可视化渲染引擎

将架构图数据渲染为可视化图形。支持多种格式: Mermaid 代码（前端浏览器渲染）、PlantUML（服务端生成图片）、自定义 SVG/Canvas 交互式图形。实现拖拽、缩放、自动布局（层次布局/力导向布局）。前端基于 React + Tailwind，集成 Mermaid.js 或自定义 SVG 渲染。支持导出为 PNG/SVG/PDF。

****自动布局算法引擎****

实现多种图布局算法：层次布局（Sugiyama/分层）用于有向无环图、力导向布局（D3-force）用于复杂关系图、树形布局用于组织架构。根据图特征（节点数、边密度、是否有环）自动选择最佳布局算法。支持布局参数调节（间距、对齐、方向）。输入统一 IR，输出节点坐标与边路径。

```
> 📄 **Ticket #272** `ai-entrepreneurship-platform_2ab0194b`
> **执行者**: system | **技术栈**: typescript | **复杂度**: high | **领域**: architecture-
```

visualization | **非功能需求**: layout-quality, performance

架构图导出服务

支持将渲染后的架构图导出为多种格式。PNG/JPG: 前端使用html2canvas或dom-to-image库将SVG/Canvas转为位图。SVG: 直接序列化SVG DOM。PDF: 后端使用Puppeteer无头浏览器渲染后导出或前端使用jsPDF+svg2pdf。提供导出API: POST /export {format, diagramData}, 返回文件流或临时下载URL。支持自定义分辨率、水印、背景色。

```
> 📄 **Ticket #273** `ai-entrepreneurship-platform_34ccb893`
```

```
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-puppeteer | **复杂度**: medium | **领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: format-compatibility, high-resolution
```

架构图数据格式解析器

解析多种架构图数据格式（Mermaid、PlantUML、自定义JSON schema）为统一的中间表示（IR）。IR包含节点（组件/服务）、边（依赖/调用关系）、层级信息、元数据（标签、颜色、图标）。支持格式校验、错误提示、部分降级解析。输出标准化的图数据结构供渲染引擎使用。

```
> 📄 **Ticket #274** `ai-entrepreneurship-platform_994f6b13`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: typescript | **复杂度**: medium | **领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: error-tolerance, format-compatibility
```

架构图主题与样式配置

提供架构图视觉样式的配置能力。预置主题（浅色/深色/蓝色科技/绿色生态等），用户可自定义主题（节点颜色、边样式、字体、图标库）。支持组件级样式覆盖（为特定节点类型设置默认样式，如数据库用圆柱形、API用矩形）。配置存储为JSON schema，前端应用样式时动态注入。提供样式预览功能。

```
> 📄 **Ticket #275** `ai-entrepreneurship-platform_99ae0a35`
```

```
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript | **复杂度**: low | **领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: customizability, preview
```

架构图版本与协作管理

支持架构图的版本历史记录与多人协作编辑。自动保存每次修改为版本快照（diff存储节省空间），提供版本对比、回滚功能。多人实时协作：WebSocket广播编辑操作（使用OT或CRDT算法保证一致性），显示其他用户光标与编辑状态。冲突检测与解决策略（最后写入胜/手动合并）。权限控制：所有者/编辑者/查看者角色。

```
> 📄 **Ticket #276** `ai-entrepreneurship-platform_9d799a9c`

> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-websocket-redis | **复杂度**: very-high |
**领域**: architecture-visualization | **非功能需求**: conflict-resolution, consistency, low-latency

**前端交互式渲染层**
```

基于React实现交互式架构图渲染。支持两种渲染方式：1) Mermaid.js集成（轻量、代码驱动）；2) 自定义SVG/Canvas渲染（高自定义）。实现交互能力：拖拽节点、画布缩放平移、节点悬停显示详情、点击节点高亮关联边、框选多个节点、右键菜单。状态管理使用React Context或Zustand。响应式适配移动端触摸操作。

```
> 📄 **Ticket #277** `ai-entrepreneurship-platform_d5f7c431`

> **执行者**: end-user | **技术栈**: react-typescript-tailwind | **复杂度**: high | **领域**:
architecture-visualization | **非功能需求**: 60fps, mobile-ux, responsiveness
```

架构风格模板库与选择器

架构风格分类体系（前后端分离、Serverless、分层架构等风格定义）、模板 CRUD API、模板预览界面、用户自定义模板能力

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_60cfe189]
```

```
> 📄 **Ticket #278** `ai-entrepreneurship-platform_d64cd4f1`

> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: low | **领域**:
architecture-design | **非功能需求**: extensibility, usability
```

```
↗ 共享组件: **架构模板管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_60cfe189`)
```

架构图协作与版本控制

支持多用户实时协作编辑架构图（类似 Figma/Miro）。实现 WebSocket 推送，当一个用户修改节点时，其他在线用户实时看到变化。提供版本历史记录（基于时间戳快照），支持回滚到历史版本。实现冲突检测（如两个用户同时编辑同一组件）和合并策略。前端展示协作者头像、光标位置、编辑锁定状态。

```
**编辑冲突检测与锁定**
```


节点锁定机制（锁定请求、TTL、锁持有者展示、自动释放）和乐观锁版本控制

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_38f4beeb]

> 📄 ****Ticket #279**** `ai-entrepreneurship-platform\_7fda32e3`

> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: redis, fastapi | ****复杂度****: low | ****领域****: realtime-collab | ****非功能需求****: consistency, low-latency

↗ 共享组件：****WebSocket房间广播服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_087b865b`)

↗ 共享组件：****节点并发编辑冲突控制机制**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_38f4beeb`)

↗ 共享组件：****WebSocket实时协作状态同步服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_80a6681d`)

****操作事件实时同步****

编辑操作事件捕获与同步、操作幂等性与顺序保证、operationId去重、操作序列号

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_087b865b]

> 📄 ****Ticket #280**** `ai-entrepreneurship-platform\_8a501175`

> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: fastapi-websocket, redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: realtime-collab | ****非功能需求****: consistency, low-latency

↗ 共享组件：****WebSocket房间广播服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_087b865b`)

↗ 共享组件：****节点并发编辑冲突控制机制**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_38f4beeb`)

↗ 共享组件：****WebSocket实时协作状态同步服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_80a6681d`)

****协作者光标与选区展示****

光标渲染UI实现、选中节点高亮展示、光标位置节流(100ms)

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_80a6681d]

> 📄 ****Ticket #281**** `ai-entrepreneurship-platform\_ab06b84e`

> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: fastapi-websocket, redis | ****复杂度****: low | ****领域****: realtime-collab | ****非功能需求****: low-latency

↗ 共享组件: ****WebSocket房间广播服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_087b865b`)

↗ 共享组件: ****节点并发编辑冲突控制机制**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_38f4beeb`)

↗ 共享组件: ****WebSocket实时协作状态同步服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_80a6681d`)

****实时协作会话管理****

用户加入/离开事件广播、心跳检测、断线重连机制

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_80a6681d]

> 📄 ****Ticket #282**** `ai-entrepreneurship-platform\_c338e382`

> ****执行者****: end-user, system-broker | ****技术栈****: fastapi-websocket, redis-pubsub | ****复杂度****: medium | ****领域****: realtime-collab | ****非功能需求****: high-availability, low-latency

↗ 共享组件: ****WebSocket房间广播服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_087b865b`)

↗ 共享组件: ****节点并发编辑冲突控制机制**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_38f4beeb`)

↗ 共享组件: ****WebSocket实时协作状态同步服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_80a6681d`)

****版本回滚与差异对比****

回滚操作（覆盖当前状态、生成rollback标记的新版本记录）；差异对比接口（added/removed/modified列表）；前端差异可视化（红/绿/黄色标注）

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a2cbb2cd]

> 📄 ****Ticket #283**** `ai-entrepreneurship-platform\_c61dfd21`

> ****执行者****: end-user | ****技术栈****: postgresql, python-fastapi | ****复杂度****: medium | ****领域****: version-control | ****非功能需求****: audit-trail, consistency

↗ 共享组件: ****版本回滚功能**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1b1b3b8e`)

↗ 共享组件: ****版本快照读取加载服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a2cbb2cd`)

****操作权限与审计日志****

协作者权限控制(基于architectureId+userId)、Redis缓存校验、CSV格式导出

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_311a4856]

> 📄 ****Ticket #284**** `ai-entrepreneurship-platform\_ddcb9426`

> ****执行者****: admin, end-user | ****技术栈****: postgresql, python-fastapi | ****复杂度****: low | ****领域****: access-control | ****非功能需求****: audit-trail, compliance

↗ 共享组件: ****审计与权限控制服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_311a4856`)

↗ 共享组件: ****审计日志与权限控制服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_84a3eb0b`)

↗ 共享组件: ****行级数据权限控制与字段脱敏服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_d467cb42`)

****版本快照存储与查询****

快照触发策略(定时/操作计数/手动保存); 快照序列化存储(PostgreSQL versions表结构); 版本列表查询接口; 增量delta压缩存储

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a2cbb2cd]

> 📄 ****Ticket #285**** `ai-entrepreneurship-platform\_f14a1e54`

> ****执行者****: end-user, system-scheduler | ****技术栈****: postgresql, python-fastapi | ****复杂度****: low | ****领域****: version-control | ****非功能需求****: audit-trail, data-retention

↗ 共享组件: ****版本回滚功能**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1b1b3b8e`)

↗ 共享组件: ****版本快照读取加载服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a2cbb2cd`)

RESTful API 接口设计工具

根据功能需求和数据模型, 自动设计 RESTful API 接口规范(OpenAPI 3.0 格式)。包括路由路径、HTTP 方法、请求参数、响应结构、错误码、认证鉴权方式。支持 CRUD 标准模式自动生成、批量操作接口、分页排序过滤参数、版本管理策略。输出 Swagger/OpenAPI 文档, 支持导出为前端 SDK 或后端接口框架代码骨架(FastAPI 路由定义)。需要遵循 RESTful 最佳实践和命名规范。

Swagger UI 集成与可视化

将生成的 OpenAPI 规范集成到 Swagger UI 或 Redoc 中，提供可交互的 API 文档界面。支持在线测试接口、查看示例、认证配置、响应预览。提供文档托管和访问权限控制。输出可部署的静态文档站点。

```
> 📄 **Ticket #286** `ai-entrepreneurship-platform_04e70f31`  
> **执行者**: developer, end-user | **技术栈**: swagger-ui | **复杂度**: low | **领域**: api-documentation | **非功能需求**: interactive, usability
```

请求响应模型生成器

为每个 API 端点生成请求参数模型（path params、query params、request body）和响应模型（success response、error response）。包括字段类型、验证规则（required、min/max、pattern）、示例值、描述文档。支持分页参数标准化（page、page_size、cursor）、排序过滤参数（sort、filter）、通用错误码结构。输出 Pydantic models 或 JSON Schema。

****通用错误码体系****

错误码枚举、HTTP状态码映射、错误分类体系、国际化支持、日志级别配置

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_ced5c6b0]

```
> 📄 **Ticket #287** `ai-entrepreneurship-platform_3d2c417e`  
> **执行者**: api-consumer, backend-developer | **技术栈**: pydantic, python-enum | **复杂度**: low | **领域**: api-design | **非功能需求**: consistency, debuggability, i18n
```

↗ 共享组件：**分页响应数据结构** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_39f836ec`)

↗ 共享组件：**请求参数定义与验证规则** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c1ddca61`)

↗ 共享组件：**错误响应数据模型与验证规则** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ced5c6b0`)

****请求参数模型定义****

定义所有API输入参数（路径/查询/请求体），支持嵌套对象和数组，输出Pydantic BaseModel或JSON Schema

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_c1ddca61]

```
> 📄 **Ticket #288** `ai-entrepreneurship-platform_3d7a0ab8`
```

> ****执行者****: api-consumer, backend-developer | ****技术栈****: pydantic, json-schema | ****复杂度****: medium | ****领域****: api-design | ****非功能需求****: type-safety, validation-completeness

↗ 共享组件: ****分页响应数据结构**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_39f836ec`)

↗ 共享组件: ****请求参数定义与验证规则**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c1ddca61`)

↗ 共享组件: ****错误响应数据模型与验证规则**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ced5c6b0`)

****分页参数标准化****

分页请求参数模型(PaginationParams)、偏移/游标分页方式、默认值和验证规则

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_39f836ec]

> 📄 ****Ticket #289**** `ai-entrepreneurship-platform\_5023a315`

> ****执行者****: backend-developer, frontend-developer | ****技术栈****: pydantic | ****复杂度****: low | ****领域****: api-design | ****非功能需求****: consistency, performance

↗ 共享组件: ****分页响应数据结构**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_39f836ec`)

↗ 共享组件: ****请求参数定义与验证规则**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c1ddca61`)

↗ 共享组件: ****错误响应数据模型与验证规则**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ced5c6b0`)

****响应模型定义****

成功/错误响应结构、错误码规范、泛型响应包装器Response[T]、timestamp/request_id/trace_id元数据

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_39f836ec]

> 📄 ****Ticket #290**** `ai-entrepreneurship-platform\_5a9b12df`

> ****执行者****: api-consumer, backend-developer | ****技术栈****: pydantic, fastapi | ****复杂度****: low | ****领域****: api-design | ****非功能需求****: consistency, debuggability

↗ 共享组件: ****分页响应数据结构**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_39f836ec`)

↗ 共享组件: ****请求参数定义与验证规则**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c1ddca61`)

↗ 共享组件: ****错误响应数据模型与验证规则**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ced5c6b0`)

****排序过滤参数标准化****

定义统一的排序和过滤参数模型。排序参数支持多字段排序 (sort=created_at:desc,name:asc)、排序方向枚举 (asc/desc)。过滤参数支持字段过滤器 (filter[status]=active&filter[created_at__gte]=2024-01-01)、操作符 (eq、ne、gt、lt、gte、lte、in、like、between)、逻辑组合 (and/or)。输出 SortParams、FilterParams 模型和解析器。

> 📄 ****Ticket #291**** `ai-entrepreneurship-platform\_911a0d6a`

> ****执行者****: backend-developer, frontend-developer | ****技术栈****: pydantic, sqlalchemy | ****复杂度****: high | ****领域****: api-design | ****非功能需求****: flexibility, security, sql-injection-prevention

↗ 共享组件: ****分页响应数据结构**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_39f836ec`)

↗ 共享组件: ****请求参数定义与验证规则**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c1ddca61`)

↗ 共享组件: ****错误响应数据模型与验证规则**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ced5c6b0`)

****模型代码生成器****

将上述定义请求响应模型自动生成为 Pydantic BaseModel 类代码或 OpenAPI JSON Schema。支持类型映射 (Python type hints ↔ JSON Schema types)、验证器生成 (Field(min_length=1, pattern='^[a-z]+\$'))、文档字符串生成 (docstring 和 Field(description=...))、示例值注入 (Field(example=...))。输出可直接导入的 Python 模块或 OpenAPI 3.0 YAML/JSON。

> 📄 ****Ticket #292**** `ai-entrepreneurship-platform\_a68efa14`

> ****执行者****: backend-developer | ****技术栈****: pydantic, jinja2, black, openapi | ****复杂度****: medium | ****领域****: api-design | ****非功能需求****: automation, maintainability

↗ 共享组件: ****分页响应数据结构**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_39f836ec`)

↗ 共享组件: ****请求参数定义与验证规则**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c1ddca61`)

↗ 共享组件: ****错误响应数据模型与验证规则**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_ced5c6b0`)

RESTful 路由设计规则引擎

基于资源模型和操作类型, 自动生成符合 RESTful 最佳实践的路由路径和 HTTP 方法组合。包括资源命名规范(复数形式、kebab-case)、嵌套资源路径、批量操作路由(如 `/users/bulk`)、自定义 action 路由(如 `/users/:id/activate`)。输出路径模板、HTTP 方法、路径参数定义。

```
>  **Ticket #293** `ai-entrepreneurship-platform_37d711ac`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: api-design | **非功能需求**: naming-convention, restful-compliance
```

OpenAPI 3.0 规范生成引擎

根据功能需求和数据模型输入, 生成符合 OpenAPI 3.0 标准的 API 规范文档。包括 info 元信息、servers 配置、paths 定义、components schemas、securitySchemes。需解析数据模型字段类型映射为 JSON Schema, 自动推断必填字段和验证规则。输出完整的 openapi.yaml/json 文件。

****OpenAPI 文档组装器****

将各模块生成的部分组装为完整的 OpenAPI 3.0 文档。填充 info 元信息(title、version、description)、servers 配置(环境 URL)、paths 完整定义(整合路径、操作、参数、请求体、响应)、components (schemas、securitySchemes、parameters、responses 可复用组件)、tags 分组。验证生成文档符合 OpenAPI 3.0 规范(使用 openapi-spec-validator 库)。输出 openapi.yaml 或 openapi.json 文件。

```
>  **Ticket #294** `ai-entrepreneurship-platform_0e7f2511`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: api-generation | **非功能需求**: spec-compliance
```

****JSON Schema 转换器****

将内部 IR 中的字段类型、验证规则转换为 OpenAPI 3.0 的 JSON Schema 定义。处理基础类型映射(string、integer、boolean)、格式约束(email、uri、date-time)、数值范围(minimum、maximum)、字符串长度、枚举值、数组、嵌套对象。生成 components/schemas 部分的所有实体 schema 定义, 包括 required 字段列表和 description。

```
>  **Ticket #295** `ai-entrepreneurship-platform_176b45e4`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: api-generation | **非功能需求**: spec-compliance
```

****请求响应模板生成器****

为每个 API 操作生成 requestBody 和 responses 定义。根据 HTTP 方法和操作语义自动生成：POST/PUT 的 requestBody 引用对应实体 schema；GET/DELETE 返回 200 成功响应和常见错误码（400、401、404、500）；支持分页响应结构（data、total、page、pageSize）。生成 content-type 为 application/json 的 media type 定义。输出完整的 requestBody 和 responses 对象。

```
> 📄 **Ticket #296** `ai-entrepreneurship-platform_4f13ae8f`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: api-generation | **非功能需求**: consistency
```

****鉴权与安全方案注入器****

根据 API 性质自动配置 securitySchemes 和 security 要求。支持常见鉴权方案：Bearer Token (JWT)、API Key (header/query)、OAuth2。为需要鉴权的操作自动添加 security 字段。生成 components/securitySchemes 定义，包括 type、scheme、bearerFormat、in、name 等参数。可根据操作敏感度自动判断是否需要鉴权（如公开接口 vs 用户操作接口）。

```
> 📄 **Ticket #297** `ai-entrepreneurship-platform_53590718`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: api-generation | **非功能需求**: security
```

****文档预览与导出服务****

提供生成文档的可视化预览和多格式导出。集成 Swagger UI 或 Redoc 渲染 OpenAPI 文档为交互式 API 文档页面。支持导出为 YAML、JSON、Markdown（通过 widdershins 等工具转换）、PDF 格式。提供 HTTP 接口接收 OpenAPI 文档内容并返回预览 URL 或下载链接。缓存渲染结果提升性能。

```
> 📄 **Ticket #298** `ai-entrepreneurship-platform_76ebbf1f`
```

```
> **执行者**: end-user | **技术栈**: react, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: api-generation | **非功能需求**: performance, usability
```


需求与数据模型解析器

解析输入的功能需求文本和数据模型定义（可能是 JSON Schema、SQL DDL、或自然语言描述），提取出实体名称、字段类型、关系约束、业务规则。输出结构化的中间表示（IR），包含实体列表、字段元数据（类型、必填性、验证规则、描述）、实体间关系（1:1、1:N、M:N）。需处理多种输入格式，统一转换为内部 IR 格式。

```
>  **Ticket #299** `ai-entrepreneurship-platform_9a2f04b3`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: api-generation | **非功能需求**: extensibility
```

RESTful 路径与操作推断引擎

基于解析后的实体和业务规则，自动推断标准 RESTful 路径和 HTTP 方法。例如 User 实体生成 /users (GET/POST)、/users/{id} (GET/PUT/DELETE)。支持自定义动作路径如 /users/{id}/activate (POST)。根据实体关系推断嵌套路径如 /users/{userId}/orders。输出路径-操作映射表，包含路径模板、HTTP 方法、操作 ID、标签分组。

```
>  **Ticket #300** `ai-entrepreneurship-platform_b978da42`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: api-generation | **非功能需求**: convention-over-configuration
```

认证鉴权方案配置

根据接口的安全级别自动推荐认证鉴权方式（JWT Bearer Token、API Key、OAuth2）。定义 securitySchemes 配置、权限级别标注（public、authenticated、admin-only）、scope 定义。输出 OpenAPI security 配置和每个 endpoint 的 security 要求。支持多种认证方式组合。

```
>  **Ticket #301** `ai-entrepreneurship-platform_56b72d51`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: medium | **领域**: api-security | **非功能需求**: access-control, security
```

FastAPI 路由代码骨架生成器

基于 OpenAPI 规范，生成 FastAPI 路由定义代码骨架。包括路由装饰器、路径参数、请求体 Pydantic 模型、响应模型、依赖注入占位符（如数据库会话、当前用户）。生成函数签名和空函数体，不包含业务逻辑实现。输出 Python 文件模板。

```
>  **Ticket #302** `ai-entrepreneurship-platform_98116f26`
```

```
> **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: code-generation | **非功能需求**: code-generation, type-safety
```

API 版本管理策略配置

定义 API 版本管理方案（URL 路径版本如 /v1/、Header 版本如 Accept: application/vnd.api+json;version=1、Query 参数版本）。配置版本弃用策略、兼容性规则、版本切换提示。输出版本控制配置和文档说明。

```
> 📄 **Ticket #303** `ai-entrepreneurship-platform_baf36ce2`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python | **复杂度**: low | **领域**: api-lifecycle | **非功能需求**: backward-compatibility, versioning
```

前端 SDK 自动生成

根据 OpenAPI 规范生成 TypeScript 前端 SDK。包括类型定义（interface/type）、API 客户端类、请求方法封装、错误处理、请求/响应拦截器配置。支持自动序列化/反序列化、请求取消、重试机制。输出 TypeScript 模块和类型声明文件。

****错误处理与类型化异常****

定义标准化的错误类型（NetworkError/ValidationError/ApiError）。从 HTTP 响应状态码和错误响应体生成类型安全的异常对象。支持自定义错误处理器。提供错误码与错误消息的映射机制（从 OpenAPI responses 定义提取）

```
> 📄 **Ticket #304** `ai-entrepreneurship-platform_19ff4e67`  
> **执行者**: system | **技术栈**: typescript | **复杂度**: low | **领域**: api-codegen | **非功能需求**: debuggability, type-safety
```

↗ 共享组件: ****TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_044a5f1f`)

↗ 共享组件: ****API 规范解析与代码生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1ac9b941`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求响应序列化处理器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1f0c9319`)

↗ 共享组件: ****请求生命周期控制组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_8a050818`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求发送与响应处理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a7896ac7`)

****模块打包与输出配置****

构建输出格式配置(ESM/CJS/UMD)、打包工具配置(Rollup/Webpack)、tree-shaking、.npmignore、构建脚本

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_044a5f1f]

> 🎫 ****Ticket #305**** `ai-entrepreneurship-platform\_1d92ec0a`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: typescript | ****复杂度****: low | ****领域****: api-codegen | ****非功能需求****: performance, portability

↗ 共享组件: ****TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_044a5f1f`)

↗ 共享组件: ****API 规范解析与代码生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1ac9b941`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求响应序列化处理器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1f0c9319`)

↗ 共享组件: ****请求生命周期控制组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_8a050818`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求发送与响应处理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a7896ac7`)

****TypeScript 类型定义生成****

从 OpenAPI schemas 生成类型定义、类型映射(基础类型/枚举/泛型/联合/交叉类型)、JSDoc 注释生成

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_044a5f1f]

> 🎫 ****Ticket #306**** `ai-entrepreneurship-platform\_25483791`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: typescript | ****复杂度****: medium | ****领域****: api-codegen | ****非功能需求****: readability, type-safety

↗ 共享组件: ****TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_044a5f1f`)

↗ 共享组件: ****API 规范解析与代码生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1ac9b941`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求响应序列化处理器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1f0c9319`)

↗ 共享组件: ****请求生命周期控制组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_8a050818`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求发送与响应处理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a7896ac7`)

****HTTP 请求执行层****

fetch/axios底层传输、URL拼接、请求体序列化、响应解析、HTTP状态码判断、网络错误捕获、请求/响应拦截器

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a7896ac7]

> 📄 ****Ticket #307**** `ai-entrepreneurship-platform\_269d64be`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: typescript | ****复杂度****: low | ****领域****: api-codegen | ****非功能需求****: performance, reliability

↗ 共享组件: ****TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_044a5f1f`)

↗ 共享组件: ****API 规范解析与代码生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1ac9b941`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求响应序列化处理器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1f0c9319`)

↗ 共享组件: ****请求生命周期控制组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_8a050818`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求发送与响应处理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a7896ac7`)

****请求重试机制****

自动重试逻辑、重试策略配置 (次数/延迟/状态码白名单)、重试钩子函数

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8a050818]

> 📄 ****Ticket #308**** `ai-entrepreneurship-platform\_4fce69bc`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: typescript | ****复杂度****: low | ****领域****: api-codegen | ****非功能需求****: reliability, resilience

↗ 共享组件: ****TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_044a5f1f`)

↗ 共享组件: ****API 规范解析与代码生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1ac9b941`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求响应序列化处理器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1f0c9319`)

↗ 共享组件: ****请求生命周期控制组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_8a050818`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求发送与响应处理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a7896ac7`)

****请求取消与超时控制****

AbortController 取消机制、signal 参数传递、超时配置 (全局/单请求级别)

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_8a050818]

> 📄 ****Ticket #309**** `ai-entrepreneurship-platform\_613d7191`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: typescript | ****复杂度****: low | ****领域****: api-codegen | ****非功能需求****: reliability, responsiveness

↗ 共享组件: ****TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_044a5f1f`)

↗ 共享组件: ****API 规范解析与代码生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1ac9b941`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求响应序列化处理器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1f0c9319`)

↗ 共享组件: ****请求生命周期控制组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_8a050818`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求发送与响应处理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a7896ac7`)

****请求拦截器与响应拦截器****

生成可配置的拦截器链。请求拦截器支持添加认证 token、公共请求头、请求日志、请求参数转换。响应拦截器支持全局错误处理、响应数据转换、响应日志。提供 TypeScript 接口定义, 允许用户自定义拦截器逻辑

> 📄 ****Ticket #310**** `ai-entrepreneurship-platform\_b4ec1be1`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: typescript | ****复杂度****: low | ****领域****: api-codegen | ****非**

功能需求**: extensibility, reusability

↗ 共享组件: **TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_044a5f1f`)

↗ 共享组件: **API 规范解析与代码生成器** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1ac9b941`)

↗ 共享组件: **HTTP请求响应序列化处理器** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1f0c9319`)

↗ 共享组件: **请求生命周期控制组件** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_8a050818`)

↗ 共享组件: **HTTP请求发送与响应处理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a7896ac7`)

****OpenAPI 规范解析与验证****

解析 OpenAPI 文件格式、验证规范合法性、处理 \$ref 引用和组合类型、构建内部 AST

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1ac9b941]

> 🚧 **Ticket #311** `ai-entrepreneurship-platform\_c0ecd298`

> **执行者**: system | **技术栈**: typescript | **复杂度**: medium | **领域**: api-codegen |

****非功能需求**: correctness, extensibility**

↗ 共享组件: **TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_044a5f1f`)

↗ 共享组件: **API 规范解析与代码生成器** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1ac9b941`)

↗ 共享组件: **HTTP请求响应序列化处理器** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1f0c9319`)

↗ 共享组件: **请求生命周期控制组件** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_8a050818`)

↗ 共享组件: **HTTP请求发送与响应处理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a7896ac7`)

****API 客户端类生成****

生成TypeScript客户端类、方法派生(operationId)、类型安全参数/返回值、构造函数配置注入

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1f0c9319]

> 📄 ****Ticket #312**** `ai-entrepreneurship-platform\_c65b901b`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: typescript | ****复杂度****: medium | ****领域****: api-codegen |

****非功能需求****: maintainability, type-safety

↗ 共享组件: ****TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_044a5f1f`)

↗ 共享组件: ****API 规范解析与代码生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1ac9b941`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求响应序列化处理器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1f0c9319`)

↗ 共享组件: ****请求生命周期控制组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_8a050818`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求发送与响应处理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a7896ac7`)

****请求序列化与反序列化****

日期类型转换(ISO 8601)、文件上传处理、嵌套对象展开、multipart/form-data支持

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_1f0c9319]

> 📄 ****Ticket #313**** `ai-entrepreneurship-platform\_fc2ffe5c`

> ****执行者****: system | ****技术栈****: typescript | ****复杂度****: medium | ****领域****: api-codegen |

****非功能需求****: correctness, performance

↗ 共享组件: ****TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_044a5f1f`)

↗ 共享组件: ****API 规范解析与代码生成器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1ac9b941`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求响应序列化处理器**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_1f0c9319`)

↗ 共享组件: ****请求生命周期控制组件**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_8a050818`)

↗ 共享组件: ****HTTP请求发送与响应处理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a7896ac7`)

架构版本管理与协作

架构方案的技术设计版本、Diff算法实现、导出PDF/Markdown、架构变更自动关联任务

共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_44ba7e63]

 **Ticket #314** ai-entrepreneurship-platform_e3a66789 **执行者:** team-member, tech-lead | **技术栈:** react-typescript-postgresql-redis | **复杂度:** medium | **领域:** collaboration | **非功能需求:** collaboration, traceability

↗ 共享组件: **协同文档版本管理系统** (ai-entrepreneurship-platform_shared_44ba7e63)

用户增长系统

获客渠道分析、转化漏斗优化、A/B 测试框架、留存策略。支持多渠道数据整合、实验配置、效果评估。

获客渠道分析引擎

多渠道用户来源追踪与归因分析。支持 UTM 参数解析、渠道 ROI 计算、自然流量与付费流量区分。提供渠道效果对比、成本效益分析、异常流量检测。需支持主流国内渠道（微信、抖音、小红书、百度、知乎等）及通用 Web 渠道。

渠道成本与 ROI 计算服务

成本数据管理、CPA/CPL/ROI/LTV/CAC等财务指标计算、时间/渠道维度聚合、数据导出

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6ca5a062]

```
> 📄 **Ticket #315** `ai-entrepreneurship-platform_0053b220`  
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: python-postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**:  
**user-acquisition | **非功能需求**: audit-trail, data-consistency
```

↗ 共享组件： **渠道归因权重分配服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_6ca5a062`)

渠道效果对比与可视化仪表盘

提供管理后台页面，展示各渠道的核心指标对比：流量、获客数、转化率、成本、ROI。支持多维度筛选（时间范围、渠道类型、转化事件类型）和排序。提供趋势图、对比柱状图、漏斗图。可导出 Excel/CSV 报表。前端调用后端聚合查询 API 获取数据，使用 React + ECharts/Recharts 渲染图表。

```
> 📄 **Ticket #316** `ai-entrepreneurship-platform_3dc7bef5`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react-typescript-tailwind | **复杂度**: medium | **领域**:  
**user-acquisition | **非功能需求**: low-latency, user-experience
```

多渠道流量追踪与会话管理

为每个用户访问生成唯一会话 ID，持久化存储用户首次、最近一次访问的渠道信息（首次来源、最近来源、referrer、landing page）。支持跨设备用户识别（通过登录态关联）。处理直接访问、自然搜索、付费广告、社交媒体等不同来源的识别逻辑。需区分国内渠道（微信内嵌浏览器、抖音 WebView、小红书等）的特殊 User-Agent 和 referrer 特征。

```
> 📄 **Ticket #317** `ai-entrepreneurship-platform_42d413f7`  
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: postgresql-redis | **复杂度**: medium | **领域**: user-acquisition | **非功能需求**: data-consistency, high-availability
```

转化事件归因计算引擎

多归因模型引擎(首次/最后点击/线性/时间衰减/位置加权)、归因窗口期配置、多触点路径分析

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_6ca5a062]

```
> 📄 **Ticket #318** `ai-entrepreneurship-platform_4e9f4bd3`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: user-acquisition | **非功能需求**: audit-trail, data-consistency
```

↗ 共享组件: **渠道归因权重分配服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_6ca5a062`)

异常流量检测与预警

实时监控渠道流量模式, 检测异常行为: 突增流量、零转化流量、可疑 IP 集群、重复点击、机器流量特征 (User-Agent、请求频率、行为模式)。基于规则引擎和简单统计模型 (如滑动窗口异常检测、Z-score) 识别异常。触发预警时通过 webhook 或消息队列通知管理员。提供异常流量标记接口, 可手动确认或忽略。

```
> 📄 **Ticket #319** `ai-entrepreneurship-platform_55a300f8`  
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: python-redis-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: user-acquisition | **非功能需求**: high-availability, low-latency
```

UTM 参数解析与规范化服务

接收用户访问请求, 提取并解析 URL 中的 UTM 参数 (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content)。对参数值进行清洗、规范化 (统一大小写、去除特殊字符、映射已知别名)。支持自定义参数扩展。提供 RESTful API 接口和 JavaScript SDK。返回结构化的渠道标识对象。

```
> 📄 **Ticket #320** `ai-entrepreneurship-platform_9bff3c05`  
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-fastapi | **复杂度**: low | **领域**: user-acquisition | **非功能需求**: high-availability, low-latency
```

第三方广告平台数据对接适配层

对接主流国内广告平台 API (巨量引擎/抖音、微信广告、百度推广、快手磁力金牛、小红书蒲公英等), 定期同步投放数据 (展现量、点击量、花费、转化数)。需处理各平台 API 鉴权、限流、数据格式差异。将异构数据标准化后写入统

一数据模型。提供平台连接配置界面和手动同步触发入口。支持 OAuth2 授权流程。

****广告平台连接配置管理****

专注广告平台场景，提供UI界面进行平台连接的增删改查和启用/禁用操作

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a14cb0b1]

> 📄 ****Ticket #321**** `ai-entrepreneurship-platform\_47804cc1`

> ****执行者****: admin, end-user | ****技术栈****: react-fastapi-postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****: ad-platform-integration | ****非功能需求****: audit-trail, security

↗ 共享组件：****第三方平台认证凭证管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a14cb0b1`)

****异构数据标准化转换引擎****

异构数据转换逻辑、指标单位转换、数据质量检查规则、无效数据告警

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_199f5941]

> 📄 ****Ticket #322**** `ai-entrepreneurship-platform\_5c77bf6f`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: fastapi | ****复杂度****: medium | ****领域****: ad-platform-integration | ****非功能需求****: audit-trail, data-accuracy

↗ 共享组件：****广告实体标准数据模型**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_199f5941`)

↗ 共享组件：****广告平台API客户端**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_94db6a4c`)

****统一数据模型持久化****

PostgreSQL写入操作、批量upsert逻辑、索引创建、多维度查询支持、数据版本控制

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_199f5941]

> 📄 ****Ticket #323**** `ai-entrepreneurship-platform\_775aee14`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****: ad-platform-integration | ****非功能需求****: data-consistency, performance

↗ 共享组件: ****广告实体标准数据模型**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_199f5941`)

↗ 共享组件: ****广告平台API客户端**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_94db6a4c`)

****平台API调用抽象层****

提供统一抽象接口、封装HTTP和签名算法、统一异常体系、请求日志记录

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_94db6a4c]

> 📄 ****Ticket #324**** `ai-entrepreneurship-platform\_7b0a2f1b`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: fastapi-redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: ad-platform-integration | ****非功能需求****: observability, reliability

↗ 共享组件: ****广告实体标准数据模型**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_199f5941`)

↗ 共享组件: ****广告平台API客户端**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_94db6a4c`)

****多平台数据采集适配器****

实现具体平台适配器（巨量引擎/微信/百度/快手/小红书）、获取报表数据、处理分页和时区、指标名称映射、数据格式转换

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_94db6a4c]

> 📄 ****Ticket #325**** `ai-entrepreneurship-platform\_7d85363c`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: fastapi | ****复杂度****: high | ****领域****: ad-platform-integration | ****非功能需求****: data-accuracy, reliability

↗ 共享组件: ****广告实体标准数据模型**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_199f5941`)

↗ 共享组件: ****广告平台API客户端**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_94db6a4c`)

****OAuth2统一授权流程****

实现标准OAuth2授权码流程，处理用户跳转到各平台授权页面、回调处理、access_token和refresh_token的获取与存储。需适配不同平台的OAuth实现差异（授权endpoint、scope定义、token刷新逻辑）。提供授权状态查询和重新

授权触发接口。

```
> 📄 **Ticket #326** `ai-entrepreneurship-platform_9538ce31`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: ad-platform-integration | **非功能需求**: reliability, security
```

****定时同步任务调度****

实现定时任务调度器，按配置的频率（如每小时、每日）自动触发各平台数据同步。支持按平台配置不同的同步策略（全量/增量、同步时间窗口）。提供任务执行状态监控（运行中、成功、失败、重试）。实现失败重试机制和告警通知。记录任务执行日志用于问题排查。提供手动触发同步的接口。

```
> 📄 **Ticket #327** `ai-entrepreneurship-platform_a4c33923`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: fastapi-redis | **复杂度**: medium | **领域**: ad-platform-integration | **非功能需求**: observability, reliability
```

↗ 共享组件: ****广告实体标准数据模型**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_199f5941`)

↗ 共享组件: ****广告平台API客户端**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_94db6a4c`)

****同步状态与监控仪表盘****

提供前端界面展示各平台的数据同步状态。显示最近同步时间、同步数据量、成功/失败状态、错误信息。支持查看历史同步记录和详细日志。提供手动触发同步按钮。展示各平台API调用配额使用情况和限流状态。当同步失败时显示明确的错误提示和建议操作。

```
> 📄 **Ticket #328** `ai-entrepreneurship-platform_ba5e3208`  
> **执行者**: admin, end-user | **技术栈**: react-typescript | **复杂度**: medium | **领域**: ad-platform-integration | **非功能需求**: observability, usability
```

转化漏斗配置与监控

自定义转化漏斗定义（注册、激活、付费等关键节点），实时计算各环节转化率。支持漏斗对比（时间段、用户分群、渠道维度）、流失原因分析、异常波动告警。提供漏斗可视化展示和优化建议生成接口。

漏斗可视化与交互式探索

前端展示漏斗各步骤转化率、流失率、用户数。支持桑基图、漏斗图、趋势图切换。点击某步骤可下钻查看流失用户明细和行为路径。支持日期选择器、筛选器、导出报表（CSV/PNG）。通过 WebSocket 实时推送漏斗指标变化。

```
> 📄 **Ticket #329** `ai-entrepreneurship-platform_227c0c1e`  
> **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: react, typescript, websocket | **复杂度**: medium | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: responsiveness, usability
```

漏斗实时计算引擎

基于事件流和漏斗模板定义，实时计算各步骤转化人数、转化率、时间窗口内的流失率。支持滑动窗口（如过去 7 天）和固定周期（如本月）计算。采用增量计算 + 缓存策略（Redis），避免全量重算。输出各步骤指标和用户 ID 列表（用于流失分析）。

****漏斗状态计算引擎****

基于漏斗模板和用户事件序列，计算单个用户在漏斗中的状态（到达哪一步、在哪一步流失、各步到达时间）。实现滑动窗口和固定周期两种计算逻辑。输出用户漏斗状态快照，写入 Redis 缓存（按漏斗 ID + 用户 ID + 时间窗口作为 key）。

```
> 📄 **Ticket #330** `ai-entrepreneurship-platform_69796f7c`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-redis | **复杂度**: medium | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: data-consistency, low-latency
```

****实时指标查询接口****

提供 HTTP API 供前端查询漏斗实时指标：各步骤转化数据、流失率、流失用户列表、趋势图数据（按时间粒度聚合）。优先从 Redis 缓存读取，缓存未命中时回源 PostgreSQL。支持按漏斗 ID、时间窗口、用户分群条件查询。返回 JSON 格式数据。

```
> 📄 **Ticket #331** `ai-entrepreneurship-platform_82400d1a`  
> **执行者**: end-user, product-manager | **技术栈**: fastapi-redis-postgresql | **复杂度**: low | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: high-availability, low-latency
```

****漏斗模板定义与存储****

滑动窗口与固定周期两种计算模式配置；步骤间超时规则

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_0ad17ba1]

> 📄 ****Ticket #332**** `ai-entrepreneurship-platform\_9a73fc24`

> ****执行者****: admin, product-manager | ****技术栈****: fastapi-postgresql | ****复杂度****: low | ****领域****: analytics-funnel | ****非功能需求****: data-consistency, versioning

↗ 共享组件：****漏斗模板配置服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_0ad17ba1`)

****增量计算调度器****

监听消息队列中的事件流，根据事件所属的用户 ID 和时间戳，触发相关漏斗的增量计算任务。维护每个漏斗的计算状态（如当前窗口范围、待处理事件队列）。采用微批处理（如每 5 秒一批）或单事件触发策略，平衡实时性与计算成本。

> 📄 ****Ticket #333**** `ai-entrepreneurship-platform\_aa62ac41`

> ****执行者****: system-scheduler | ****技术栈****: python-redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: analytics-funnel | ****非功能需求****: fault-tolerance, low-latency, scalability

****事件流接入与规范化****

接收前端和后端上报的用户行为事件流，进行数据清洗、字段规范化（如统一时间戳格式、用户 ID 映射）、事件类型校验。将规范化后的事件推送到消息队列（Kafka 或 Redis Streams）供实时计算消费。

> 📄 ****Ticket #334**** `ai-entrepreneurship-platform\_b5ad63be`

> ****执行者****: end-user, system | ****技术栈****: fastapi-redis-kafka | ****复杂度****: medium | ****领域****: event-streaming | ****非功能需求****: data-quality, high-throughput, low-latency

****缓存失效与重算策略****

缓存生命周期管理(TTL设置、过期处理)、监听漏斗模板变更事件触发缓存失效

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_fb28b249]

> 📄 ****Ticket #335**** `ai-entrepreneurship-platform\_bfd90ffb`

```
> **执行者**: admin, system | **技术栈**: python-redis-celery | **复杂度**: medium | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: data-consistency, fault-tolerance
```

↗ 共享组件: ****历史数据重算任务执行服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_fb28b249`)

****聚合指标计算与汇总****

基于所有用户的漏斗状态快照，聚合计算整体指标：各步骤到达人数、转化率、平均流失时间、流失用户 ID 列表。支持按时间窗口（滑动窗口或固定周期）和用户分群（如按渠道、设备类型）进行分组聚合。结果写入 Redis 热缓存和 PostgreSQL 冷存储。

```
> 📄 **Ticket #336** `ai-entrepreneurship-platform_fe940ee1`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python-redis-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: data-consistency, low-latency, scalability
```

流失原因分析与归因

针对漏斗某一步骤流失用户，分析流失前行为路径、停留时长、设备/浏览器特征、关联事件（如报错、加载慢）。使用决策树或关联规则挖掘流失原因 Top N。输出流失用户列表、原因标签、置信度。支持手动标注反馈循环优化模型。

```
> 📄 **Ticket #337** `ai-entrepreneurship-platform_4e8e8f2a`  
> **执行者**: data-analyst, system-scheduler | **技术栈**: python, postgresql | **复杂度**: high | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: accuracy, explainability
```

漏斗对比与细分分析

支持多维度漏斗对比：时间段对比（本周 vs 上周）、用户分群对比（付费用户 vs 免费用户）、渠道对比（广告 A vs 广告 B）。基于预计算结果进行聚合查询，输出对比表格和差异高亮。提供 REST API 和 GraphQL 接口。

```
> 📄 **Ticket #338** `ai-entrepreneurship-platform_5c35955a`  
> **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: accuracy, query-performance
```

用户事件流采集与预处理

接收前端埋点、后端系统事件（用户行为、业务事件），进行实时清洗、去重、会话拼接。事件写入消息队列（Redis Stream）后异步入库 PostgreSQL 事件表。支持事件 schema 注册、字段映射、自定义属性。提供事件上报 API 和批量导入接口。


```
> 📄 **Ticket #339** `ai-entrepreneurship-platform_62d0a70f`  
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: redis, postgresql, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: event-tracking | **非功能需求**: at-least-once-delivery, high-throughput, low-latency
```

异常波动检测与告警

对漏斗关键指标（总体转化率、某步骤转化率）设置阈值或基于历史数据训练异常检测模型（如孤立森林、3-sigma）。检测到异常时触发告警（邮件、企业微信、Webhook）。告警包含异常时间段、受影响指标、可能原因建议。支持告警规则配置和静默窗口。

```
> 📄 **Ticket #340** `ai-entrepreneurship-platform_e4af638a`  
> **执行者**: product-manager, system-scheduler | **技术栈**: python, redis, fastapi | **复杂度**: medium | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: low-false-positive, reliability
```

漏斗模板定义与存储

触发条件配置；版本管理；模板复制功能；JSON schema验证

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_0ad17ba1]
```

```
> 📄 **Ticket #341** `ai-entrepreneurship-platform_ee983d8d`  
> **执行者**: admin, product-manager | **技术栈**: postgresql, fastapi | **复杂度**: low | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: data-integrity, version-history
```

```
↗ 共享组件: **漏斗模板配置服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0ad17ba1`)
```

优化建议生成

基于漏斗分析结果（流失率高的步骤、流失原因、用户细分特征）和行业最佳实践知识库，使用 AI（Claude API）生成优化建议。建议包含具体操作（如简化表单、优化加载速度）、预期影响、实施优先级。支持人工反馈和建议库更新。提供建议生成 API 和前端展示卡片。

```
> 📄 **Ticket #342** `ai-entrepreneurship-platform_f2b695af`  
> **执行者**: ai-agent, product-manager | **技术栈**: python, anthropic-api, milvus | **复杂度**: medium | **领域**: analytics-funnel | **非功能需求**: latency, response-quality
```

增长数据集成层

统一的数据收集与存储接口，整合前端埋点（页面浏览、点击、表单提交）、后端业务事件（注册、付费、API 调用）、第三方平台数据（广告投放数据、社交媒体互动）。提供事件 schema 定义、数据清洗、实时写入与批量导入能力。

数据清洗与规范化

对采集到的原始事件数据进行清洗、验证、规范化处理。执行schema验证、字段类型转换、缺失值填充、异常值过滤、重复数据去重、敏感信息脱敏。统一时间格式、地理位置编码、设备型号标准化。生成数据质量报告（缺失率、异常率、重复率）。支持实时流式处理与批量处理两种模式。

```
> 📄 **Ticket #343** `ai-entrepreneurship-platform_13a71231`  
> **执行者**: system | **技术栈**: python, redis, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**:  
data-quality | **非功能需求**: data-integrity, low-latency
```

数据存储层设计

事件字段定义(event_id/event_name/user_id/timestamp/properties/source)、事件查询接口(按时间/用户/类型查询)、读写分离扩展

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3bcda274]

```
> 📄 **Ticket #344** `ai-entrepreneurship-platform_3f36cbef`  
> **执行者**: system | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: data-storage | **  
非功能需求**: query-performance, scalability
```

↗ 共享组件: **时序数据分层存储与分区管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3bcda274`)

前端埋点SDK与事件采集

页面停留时长、滚动深度、用户会话标识、设备指纹、referrer/UTM参数采集、失败重试、SDK初始化/配置更新接口

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_79d178d6]

```
> 📄 **Ticket #345** `ai-entrepreneurship-platform_6067e9ab`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: typescript | **复杂度**: medium | **领域**: data-collection  
| **非功能需求**: low-latency, offline-support, privacy-compliant
```

↗ 共享组件: **前端行为追踪SDK** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_79d178d6`)

↗ 共享组件: **后端事件数据采集写入服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_d0382278`)

事件Schema定义与管理

Schema版本管理、向后兼容性检查、schema注册查询接口、多来源事件统一规范

➤ 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_58cb96cc]

```
> 📄 **Ticket #346** `ai-entrepreneurship-platform_67b7bb01`  
> **执行者**: admin, developer | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: data-governance | **非功能需求**: audit-trail, backward-compatibility
```

↗ 共享组件: **事件Schema定义服务** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_58cb96cc`)

批量数据导入

支持CSV、JSON、Parquet格式的历史数据批量导入。提供文件上传接口、格式验证、schema映射、数据预览、导入任务提交。后台异步执行大文件导入，支持断点续传、进度查询、失败重试。导入前进行数据验证，生成导入报告（成功/失败条数、错误明细）。

```
> 📄 **Ticket #347** `ai-entrepreneurship-platform_894576be`  
> **执行者**: admin | **技术栈**: fastapi, redis, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: data-migration | **非功能需求**: fault-tolerance, progress-tracking
```

第三方平台数据接入

通过API或Webhook集成第三方平台数据（广告投放平台如字节引擎、腾讯广告、百度推广的曝光/点击/转化数据；社交媒体如微信公众号、微博的互动数据；支付平台如支付宝、微信支付的交易回调）。提供统一的第三方数据适配层，处理各平台的认证、限流、数据格式转换、增量拉取、webhook接收。支持定时批量拉取与实时推送两种模式。

****增量数据拉取与去重合并****

实现基于时间戳或cursor的增量数据拉取逻辑，记录每个平台每个数据源的最新同步位点。对比新旧数据识别变更（新增/更新/删除），基于业务主键（如订单ID、广告ID）进行去重与合并。处理平台数据回溯修正（如广告平台延迟归因导致的历史数据更新）。

```
> 📄 **Ticket #348** `ai-entrepreneurship-platform_1ca724aa`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql-upsert, redis-bloomfilter | **复杂度
```

****:** high | ****领域**:** data-sync | ****非功能需求**:** data-consistency, idempotency

****原始数据格式转换与标准化****

将各平台异构的原始数据（JSON、XML、CSV等）转换为内部统一的数据模型。处理字段命名差异（如cost vs spend）、时区转换、货币单位统一、枚举值映射。支持可配置的字段映射规则（DSL或配置文件），验证转换后数据完整性。记录转换失败的原始数据供人工排查。

> 📄 ****Ticket #349**** `ai-entrepreneurship-platform\_2a78e007`

> ****执行者**:** system-scheduler | ****技术栈**:** python-pydantic, jsonschema | ****复杂度**:** medium
| ****领域**:** data-transformation | ****非功能需求**:** auditability, data-quality

****第三方平台认证与凭证管理****

通用认证框架，支持多种认证协议(OAuth2/API Key)、自动token刷新、权限scope管理、多账号授权绑定

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_a14cb0b1]

> 📄 ****Ticket #350**** `ai-entrepreneurship-platform\_6bd73277`

> ****执行者**:** end-user, system-scheduler | ****技术栈**:** postgresql-encrypted-field, redis-cache | ****复杂度**:** medium | ****领域**:** third-party-integration | ****非功能需求**:** audit-trail, security

↗ 共享组件：****第三方平台认证凭证管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_a14cb0b1`)

****API限流与重试调度引擎****

实现针对各第三方平台API的智能限流控制（token bucket、滑动窗口），根据平台返回的rate-limit头或429错误动态调整请求速率。提供失败重试机制（指数退避、断路器），记录API调用日志与失败原因。支持多租户隔离的限流配额。

> 📄 ****Ticket #351**** `ai-entrepreneurship-platform\_b7e5c382`

> ****执行者**:** system-scheduler | ****技术栈**:** redis-counter, python-tenacity | ****复杂度**:** medium | ****领域**:** api-gateway | ****非功能需求**:** fault-tolerance, observability

****Webhook接收与验证服务****

提供统一的Webhook接收端点，验证各平台的签名机制（HMAC、RSA等）确保请求来源合法。解析平台推送的事件类型与payload，进行幂等性校验（基于事件ID去重）。将验证通过的事件写入消息队列供后续处理，支持快速响应（200 OK）避免平台重推。

```
> 📄 **Ticket #352** `ai-entrepreneurship-platform_c45db789`  
> **执行者**: third-party-platform | **技术栈**: fastapi, redis-set, rabbitmq | **复杂度**: medium | **领域**: webhook-gateway | **非功能需求**: idempotency, low-latency, security
```

****数据接入监控与告警****

接入健康状态(认证失效/API限流)、数据源接入场景、错误日志与troubleshooting、告警静默期配置

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_684fd47a]

```
> 📄 **Ticket #353** `ai-entrepreneurship-platform_d4b3d87c`  
> **执行者**: end-user, system-admin | **技术栈**: prometheus, grafana, aliyun-sms | **复杂度**: medium | **领域**: observability | **非功能需求**: real-time, reliability
```

↗ 共享组件: ****数据质量监控告警服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_684fd47a`)

****平台适配器注册与配置中心****

维护所有已支持第三方平台的元数据配置（平台标识、API版本、endpoint地址、限流规则、数据字段映射关系、认证类型）。提供适配器注册机制，支持运行时动态加载新平台适配器。包含平台能力声明（支持的数据类型、时间粒度、是否支持增量拉取等）。

```
> 📄 **Ticket #354** `ai-entrepreneurship-platform_e2f5566d`  
> **执行者**: system-admin, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, python-plugin-system | **复杂度**: medium | **领域**: platform-adapter-mgmt | **非功能需求**: extensibility, hot-reload
```

****数据拉取任务调度器****

管理定时批量数据拉取任务的创建、调度、执行与监控。支持用户自定义拉取频率（实时/小时/天级），根据平台API限流自动分片与错峰调度。记录任务执行历史、增量位点（时间戳或cursor），实现断点续传。支持任务优先级队列与并

发控制。

```
> 📄 **Ticket #355** `ai-entrepreneurship-platform_f2a1f83a`  
> **执行者**: end-user, system-scheduler | **技术栈**: celery-beat, postgresql, redis-queue |  
**复杂度**: medium | **领域**: job-scheduling | **非功能需求**: observability, reliability
```

后端业务事件采集

SDK/库实现、事件属性自动注入、FastAPI集成方式（中间件/装饰器）、同步/异步发送模式

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d0382278]
```

```
> 📄 **Ticket #356** `ai-entrepreneurship-platform_c174b01f`  
> **执行者**: system | **技术栈**: fastapi, redis | **复杂度**: low | **领域**: data-collection  
| **非功能需求**: low-latency, non-blocking
```

```
↗ 共享组件: **前端行为追踪SDK** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_79d178d6`)
```

```
↗ 共享组件: **后端事件数据采集写入服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0382278`)
```

实时事件写入服务

HTTP接口实现、批量写入与压缩传输、Redis缓冲与PostgreSQL存储、幂等性去重、背压控制、QPS/延迟监控

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d0382278]
```

```
> 📄 **Ticket #357** `ai-entrepreneurship-platform_f835497a`  
> **执行者**: system | **技术栈**: fastapi, redis, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**:  
data-ingestion | **非功能需求**: high-throughput, idempotent, low-latency
```

```
↗ 共享组件: **前端行为追踪SDK** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_79d178d6`)
```

```
↗ 共享组件: **后端事件数据采集写入服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d0382278`)
```

A/B 测试实验平台

实验创建、流量分配、指标配置、结果统计分析的完整框架。支持多变量测试、分层实验、互斥实验组管理。提供实验效果显著性检验（统计检验）、置信区间计算、实验报告生成。需集成前端 SDK 和后端流量分桶逻辑。

实验结果可视化与报告

提供实验结果仪表盘，展示各实验组关键指标对比、置信区间、显著性标识。生成实验趋势图、漏斗对比图、用户分布图。支持自定义维度切片分析（新老用户、地域、设备类型）。自动生成实验报告（Markdown/PDF格式），包含结论建议。

```
> 📄 **Ticket #358** `ai-entrepreneurship-platform_57d02a70`
> **执行者**: growth-team, product-manager | **技术栈**: react-typescript-echarts | **复杂度**:
medium | **领域**: ab-testing | **非功能需求**: usability
```

实验配置与管理

实验的创建、编辑、启动、暂停、归档全生命周期管理。包括实验元信息（名称、描述、负责人、时间范围）、流量分配策略（分桶算法、流量比例）、实验分层与互斥组配置、实验状态机管理。提供实验列表查询、实验详情查看、实验复制功能。

```
> 📄 **Ticket #359** `ai-entrepreneurship-platform_6980d3cb`
> **执行者**: growth-team, product-manager | **技术栈**: react-typescript-fastapi-postgresql |
**复杂度**: medium | **领域**: ab-testing | **非功能需求**: audit-trail, consistency
```

指标定义与计算引擎

实时/离线计算引擎实现、漏斗/累计/比率指标计算逻辑、指标调试功能、后端计算执行

```
> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_d79b5989]
```

```
> 📄 **Ticket #360** `ai-entrepreneurship-platform_814b050b`
> **执行者**: data-analyst, system-scheduler | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度
**: high | **领域**: ab-testing | **非功能需求**: accuracy, low-latency
```

```
↗ 共享组件: **业务指标定义服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_0928e6e5`)
```

```
↗ 共享组件: **指标定义与分类管理服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_a5215fc6`)
```

```
↗ 共享组件: **指标配置与预览服务** (`ai-entrepreneurship-platform_shared_d79b5989`)
```

统计分析 with 显著性检验

对实验数据进行统计检验（t检验、卡方检验、贝叶斯检验）。计算置信区间、P值、统计功效。实现多重比较校正（Bonferroni、FDR）。提供实验样本量计算、最小可检测效应估算。生成统计分析报告。

```
> 📄 **Ticket #361** `ai-entrepreneurship-platform_896eff59`  
> **执行者**: data-analyst, product-manager | **技术栈**: python-scipy | **复杂度**: medium | **领域**: ab-testing | **非功能需求**: accuracy
```

流量分桶与用户分组

实现一致性哈希分桶算法，保证同一用户在实验期间始终进入相同实验组。支持按用户ID、设备ID、自定义维度分桶。处理实验分层（同一用户可参与多个不同层实验）和互斥组（同一用户只能参与互斥组中一个实验）逻辑。提供分桶结果缓存和查询接口。

```
> 📄 **Ticket #362** `ai-entrepreneurship-platform_b7dbf21a`  
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: python-redis | **复杂度**: medium | **领域**: ab-testing | **非功能需求**: consistency, low-latency
```

前端SDK与埋点集成

提供JavaScript/TypeScript SDK，封装实验组获取、曝光埋点上报、用户行为事件上报。支持同步/异步加载模式、本地缓存、离线队列。实现后端埋点接收API，数据清洗、去重、入库。提供埋点数据质量监控。

****埋点事件规范与Schema定义****

事件分类体系(页面浏览、点击、表单等)、埋点文档自动生成工具

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_58cb96cc]

```
> 📄 **Ticket #363** `ai-entrepreneurship-platform_01a6045c`  
> **执行者**: data-analyst, frontend-developer | **技术栈**: json-schema | **复杂度**: low | **领域**: data-tracking | **非功能需求**: backward-compatibility, extensibility
```

↗ 共享组件: ****事件Schema定义服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_58cb96cc`)

****埋点数据入库与存储层****

从消息队列消费数据、ClickHouse作为备选方案、按实验ID分区、写入失败重试机制、死信队列处理

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_3bcda274]

```
> 📄 **Ticket #364** `ai-entrepreneurship-platform_7cf8d491`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql | **复杂度**: medium | **领域**: data-
```


storage | ****非功能需求****: data-retention, high-throughput, query-performance

↗ 共享组件: ****时序数据分层存储与分区管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_3bcda274`)

****埋点数据质量监控与告警****

埋点专项指标(事件上报量/丢失率/字段缺失率)、多维度统计(实验/页面/设备)、埋点特定异常检测(曝光量突降/断点)

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_684fd47a]

> 📄 ****Ticket #365**** `ai-entrepreneurship-platform\_8bdd9298`

> ****执行者****: data-engineer, system-scheduler | ****技术栈****: fastapi | ****复杂度****: medium | ****领域****: monitoring | ****非功能需求****: alerting, real-time

↗ 共享组件: ****数据质量监控告警服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_684fd47a`)

****后端埋点接收API与数据管道****

CORS支持、批量处理、数据清洗(字段校验/异常值过滤/时间戳规范化)、去重逻辑(eventId+timestamp+userId)、明确技术选型(Kafka/Redis Stream)

> 共享组件: 参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b2176a1b]

> 📄 ****Ticket #366**** `ai-entrepreneurship-platform\_bd03754a`

> ****执行者****: system-sdk | ****技术栈****: fastapi | ****复杂度****: medium | ****领域****: data-ingestion | ****非功能需求****: high-throughput, idempotency, low-latency

↗ 共享组件: ****HTTP事件接收与消息队列适配服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_b2176a1b`)

****JavaScript/TypeScript SDK核心库****

实现轻量级SDK核心, 提供实验组获取接口、事件上报接口、配置管理。支持Tree-shaking, 压缩后<10KB。提供TypeScript类型定义。实现同步/异步初始化模式, 支持CDN和NPM两种引入方式。处理SDK版本管理和向后兼容。

> 📄 ****Ticket #367**** `ai-entrepreneurship-platform\_ccb0d928`

> ****执行者****: end-user, frontend-developer | ****技术栈****: typescript | ****复杂度****: medium | ****领域****: data-ingestion

领域**: ab-testing | **非功能需求**: cross-browser, lightweight, low-latency

****本地缓存与离线队列机制****

实现实验配置本地缓存（LocalStorage/IndexedDB），支持过期策略和版本更新。实现离线事件队列，网络故障时暂存事件，恢复后批量上报。支持队列持久化、大小限制、优先级排序。处理页面关闭前的事件flush。实现重试退避策略（exponential backoff）。

```
> 📄 **Ticket #368** `ai-entrepreneurship-platform_e67218b8`  
> **执行者**: end-user | **技术栈**: typescript | **复杂度**: medium | **领域**: data-tracking  
| **非功能需求**: data-persistence, offline-support
```

实验权限与审批流程

实现基于角色的实验权限控制（创建、编辑、启动、归档）。配置实验审批流程（实验启动前需产品/技术负责人审批）。记录实验操作日志和审批记录。提供权限管理界面。

```
> 📄 **Ticket #369** `ai-entrepreneurship-platform_fe1ae84b`  
> **执行者**: admin, product-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: low | **领域**:  
**ab-testing | **非功能需求**: audit-trail, security
```

用户留存分析模块

留存率计算（次日、7日、30日留存）、用户分群留存对比、留存曲线可视化。支持留存预测模型（基于历史行为预测流失风险）、高风险用户识别、自动化召回策略触发接口。

流失风险预测模型

基于用户历史行为（登录频次、功能使用、会话时长、最后活跃时间）训练二分类模型预测未来 7 日内流失概率。输入：用户 ID 列表；输出：用户 ID + 流失概率 + 主要风险因素。模型需定期（每周）重训练，支持 A/B 测试不同特征集。

****用户行为特征工程****

从用户行为日志中提取并计算特征：登录频次（7日/30日）、功能使用次数（按模块统计）、会话时长（均值/中位数/总和）、最后活跃时间距今天数、连续活跃天数、功能使用深度（访问页面层级）、核心功能使用率（如创建项目数、生成文档数）。输出特征矩阵（user_id + features），支持增量计算。

```
> 📄 **Ticket #370** `ai-entrepreneurship-platform_3e952c42`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql, python | **复杂度**: medium | **领域**:  
**user-analytics | **非功能需求**: batch-processing
```

****模型推理服务****

部署模型为 RESTful API 接口。输入：用户 ID 列表（批量/单个）；输出：用户 ID + 流失概率（0-1）+ top-3 风险因素（特征名 + 贡献值）。支持批量推理（每日凌晨对所有活跃用户打分）和实时推理（单个用户查询）。需 API 限流、结果缓存（Redis）、模型热加载（无需重启服务）。

```
> 📄 **Ticket #371** `ai-entrepreneurship-platform_5231b480`  
> **执行者**: internal, system-scheduler | **技术栈**: fastapi, redis, python | **复杂度**:  
medium | **领域**: machine-learning | **非功能需求**: high-availability, low-latency
```

****模型训练与超参数调优****

使用 LightGBM/XGBoost 训练二分类模型，优化 AUC/F1-score。支持超参数网格搜索（学习率、树深度、正则化系数）。输出：训练好的模型文件、特征重要性排序、模型评估指标（precision/recall/F1/AUC）、混淆矩阵。需记录每次训练的元数据（数据集版本、超参数、指标）用于模型版本管理。

```
> 📄 **Ticket #372** `ai-entrepreneurship-platform_71675f7c`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python, lightgbm | **复杂度**: medium | **领域**:  
machine-learning | **非功能需求**: reproducibility
```

****训练数据集构建与标注****

基于历史用户数据构建训练集：选取时间窗口（如过去 90 天数据），以 T 日为观察截止点，T+7 日是否活跃作为标签（1=留存，0=流失）。需处理数据不平衡（流失用户通常是少数类），支持欠采样/过采样/SMOTE。输出：特征矩阵 + 标签 + 数据集分割（train/val/test）。

```
> 📄 **Ticket #373** `ai-entrepreneurship-platform_869ff0b0`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**:  
**machine-learning | **非功能需求**: data-quality
```

****模型定期重训练调度****

每周自动触发模型重训练流程：重新提取特征 → 构建训练集 → 训练新模型 → 评估指标 → 如果新模型 AUC 提升 >2% 则替换线上模型。记录每次重训练结果，支持模型回滚。需监控数据漂移（特征分布变化）、概念漂移（用户行为模式变化）。

```
> 📄 **Ticket #374** `ai-entrepreneurship-platform_93bb78d1`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: python, postgresql | **复杂度**: medium | **领域**:  
**machine-learning | **非功能需求**: audit-trail, automation
```

****A/B 测试框架支持****

支持对不同特征集或模型配置进行 A/B 测试。输入：实验配置（特征列表、样本分配比例、评估指标）；输出：各组模型的离线评估指标对比（AUC/F1/precision/recall）、在线效果对比（触达流失用户的召回成功率）。需实验流量分割、结果统计显著性检验。

```
> 📄 **Ticket #375** `ai-entrepreneurship-platform_a5beb184`  
> **执行者**: internal | **技术栈**: python, postgresql | **复杂度**: high | **领域**:  
experimentation | **非功能需求**: statistical-significance
```

****模型版本管理与监控****

存储每个模型版本的元数据（训练时间、特征集、超参数、评估指标、训练集版本）。支持模型版本查询、对比、回滚。监控线上模型性能：预测分布漂移、特征缺失率、推理耗时、每日预测覆盖率。异常时告警并自动回滚。

```
> 📄 **Ticket #376** `ai-entrepreneurship-platform_d224083d`  
> **执行者**: internal, system-scheduler | **技术栈**: postgresql, python | **复杂度**: medium  
| **领域**: mlops | **非功能需求**: audit-trail, observability
```

高风险用户识别与打标

调用流失预测模型，筛选出流失概率 > 阈值（如 0.7）的用户，写入高风险用户表并打标签。输入：预测结果批次；输出：高风险用户列表 + 标签更新确认。支持每日自动批处理和实时单用户查询。

```
> 📄 **Ticket #377** `ai-entrepreneurship-platform_4f7b675f`  
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: postgresql-python | **复杂度**: low | **领域**:  
user-retention | **非功能需求**: reliability
```

自动化召回策略触发接口

根据高风险用户标签和预定义召回策略（如推送通知、优惠券、邮件）触发召回动作。输入：高风险用户列表 + 策略 ID；输出：已触发任务队列 + 执行状态。支持策略模板配置（触达渠道、内容模板、频次限制）、效果追踪（打开率、转化率）、策略 A/B 测试。

****触达执行器与第三方渠道集成****

触达执行器消费队列后的实际执行逻辑：调用第三方API（极光推送/SendGrid/阿里云短信等）、并发限流、超时控制、记录触达日志（message_id、时间戳、结果）

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e78e480c]

> 🛠️ ****Ticket #378**** `ai-entrepreneurship-platform\_17a5243f`
> ****执行者****: system-worker | ****技术栈****: fastapi-redis-postgresql | ****复杂度****: high | ****领域****: user-retention | ****非功能需求****: fault-tolerance, observability, rate-limiting

↗ 共享组件： ****异步触达任务生命周期管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_e78e480c`)

****召回效果指标聚合与报表生成****

按策略 ID、时间范围、实验组聚合召回效果指标（触达数、打开率、点击率、转化率、回访率、ROI）。输入：查询条件（strategy_id, date_range, experiment_group）；输出：聚合指标 JSON 或报表对象。支持实时查询（基于事件日志表聚合）和定时预聚合（T+1 批处理生成报表快照）。提供 A/B 测试对比视图（实验组 vs 对照组指标差异、统计显著性检验结果）。

> 🛠️ ****Ticket #379**** `ai-entrepreneurship-platform\_56d082b1`
> ****执行者****: admin, product-manager | ****技术栈****: fastapi-postgresql | ****复杂度****: medium | ****领域****: user-retention | ****非功能需求****: data-freshness, query-performance

****多渠道触达任务调度接口****

调度接口的任务生成与投递逻辑：接收用户列表、渲染内容模板、任务优先级设置、批量任务合并优化、初始化任务元数据

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_e78e480c]

> 🛠️ ****Ticket #380**** `ai-entrepreneurship-platform\_7b9d392e`

```
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: fastapi-redis-postgresql | **复杂度**: medium |  
**领域**: user-retention | **非功能需求**: fault-tolerance, high-throughput
```

↗ 共享组件: ****异步触达任务生命周期管理服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_e78e480c`)

****召回策略配置管理接口****

提供召回策略的 **CRUD** 接口，包括策略元数据（策略名称、描述、创建时间）、触达渠道配置（推送/邮件/短信/优惠券）、内容模板（标题、正文、变量占位符）、触发条件（用户标签、行为触发器）、频次限制规则（单日上限、冷却期）、**A/B 测试配置**（实验组分流比例、对照组设置）。输入：策略对象；输出：策略 ID 或更新确认。支持策略版本管理和草稿/发布状态控制。

```
> 📄 **Ticket #381** `ai-entrepreneurship-platform_86708580`
```

```
> **执行者**: admin, product-manager | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium |  
**领域**: user-retention | **非功能需求**: audit-trail, data-validation
```

****召回效果追踪数据采集接口****

接收触达后的用户行为事件（如推送打开、邮件点击、优惠券使用、回访行为）并关联到原召回任务。输入：事件对象（`user_id`, `event_type`, `task_id`, `timestamp`, `metadata`）；输出：确认写入。支持跨渠道事件归因（通过 `task_id` 或 `utm` 参数关联）、实时事件流写入（写入 PostgreSQL 或时序数据库）、去重与延迟容忍。

```
> 📄 **Ticket #382** `ai-entrepreneurship-platform_d9d50e65`
```

```
> **执行者**: end-user, system | **技术栈**: fastapi-postgresql | **复杂度**: medium | **领域**:  
**user-retention | **非功能需求**: high-throughput, low-latency
```

****高风险用户匹配与策略选择引擎****

接收高风险用户列表（用户 ID + 流失概率 + 标签）和策略 ID，匹配符合触发条件的用户，应用频次限制规则过滤（检查用户最近召回历史，排除冷却期内或已达上限的用户），执行 **A/B 测试分流**（将用户分配到实验组/对照组）。输入：用户列表 + 策略 ID；输出：待触达用户列表（`user_id`, `strategy_id`, `channel`, `experiment_group`）。

```
> 📄 **Ticket #383** `ai-entrepreneurship-platform_f2bfea8d`
```

```
> **执行者**: system-scheduler | **技术栈**: fastapi-postgresql-redis | **复杂度**: medium |  
**领域**: user-retention | **非功能需求**: idempotency, low-latency
```

留存率计算引擎

留存率计算引擎专注于计算机制本身，包括次日/7日/30日留存、cohort分组、自定义留存事件定义、增量计算和缓存优化

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b8bd92b9]

> 📄 ****Ticket #384**** `ai-entrepreneurship-platform\_f030313f`
> ****执行者****: analyst, system-scheduler | ****技术栈****: postgresql-redis | ****复杂度****: medium | ****领域****: user-retention | ****非功能需求****: high-performance, scalability

↗ 共享组件：****留存率计算与输出服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_b8bd92b9`)

↗ 共享组件：****用户留存率分组计算服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c8df3d1a`)

用户分群留存对比

用户分群留存对比专注于对比分析，包括按用户属性分群、多分群留存曲线对比、统计显著性检验、最多10个分群限制

> 共享组件：参见 [ai-entrepreneurship-platform_shared_b8bd92b9]

> 📄 ****Ticket #385**** `ai-entrepreneurship-platform\_fb57d3dc`
> ****执行者****: analyst, product-manager | ****技术栈****: postgresql-python | ****复杂度****: medium | ****领域****: user-retention | ****非功能需求****: flexibility

↗ 共享组件：****留存率计算与输出服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_b8bd92b9`)

↗ 共享组件：****用户留存率分组计算服务**** (`ai-entrepreneurship-platform\_shared\_c8df3d1a`)

留存曲线可视化接口

将留存率数据转换为前端可渲染的折线图、热力图数据格式。输入：留存率数据表；输出：图表配置 JSON（坐标轴、数据系列、tooltip 配置）。支持导出为 PNG 或 PDF。

> 📄 ****Ticket #386**** `ai-entrepreneurship-platform\_fc38ed18`
> ****执行者****: analyst, product-manager | ****技术栈****: python-fastapi | ****复杂度****: low | ****领域****: data-visualization | ****非功能需求****: low-latency

增长策略推荐引擎

基于平台数据和外部知识库，AI 自动生成增长策略建议（如优化某渠道投放、调整定价、改进 onboarding 流程等）。提供策略模板库、行业 benchmark 对比、策略执行清单生成。需调用 LLM 进行分析推理和文案生成。

 **Ticket #387** `ai-entrepreneurship-platform_aa7cd508` **执行者:** founder, growth-team | **技术栈:** claude, postgresql | **复杂度:** medium | **领域:** growth-strategy | **非功能需求:** actionable-output, recommendation-relevance

附录A: 共享组件目录

共 82 个共享组件，消除跨模块重复。

ai-entrepreneurship-platform_shared_148bbce3

商业模式案例库管理服务

商业模式案例库的维护、检索与推荐功能，包括成功/失败案例的存储、向量化语义搜索、按行业/模式类型/阶段筛选匹配

ai-entrepreneurship-platform_shared_1b1b3b8e

版本回滚功能

版本回滚功能：选择历史版本并恢复到该状态

ai-entrepreneurship-platform_shared_a04a9a53

商业模式画布九宫格组件

商业模式画布九宫格结构定义（客户细分、价值主张、渠道通路、客户关系、收入来源、核心资源、关键业务、重要合作、成本结构）

ai-entrepreneurship-platform_shared_a13c9203

多格式文档导出服务

多格式文档导出功能（PDF、Excel/Word、CSV/Markdown等格式转换）

ai-entrepreneurship-platform_shared_a2cbb2cd

版本快照读取加载服务

版本快照的读取与加载（回滚时加载目标快照、差异对比时读取两个版本快照内容）；versionId作为跨模块共享的版本标识

ai-entrepreneurship-platform_shared_00f11dec

配置数据处理工具

配置数据的读取、解析、格式化处理（JSON/YAML）；配置项的选择性操作；配置差异的识别与展示

ai-entrepreneurship-platform_shared_0928e6e5

业务指标定义服务

指标定义、业务指标类型(DAU/MAU/转化率等)

ai-entrepreneurship-platform_shared_0cfc3b0a

安全通用服务组件

输入验证与输出处理、数据访问控制、日志记录

ai-entrepreneurship-platform_shared_20239455

PRD章节编辑与版本管理服务

PRD章节手动编辑、AI局部重新生成、版本历史管理

ai-entrepreneurship-platform_shared_209be2d3

流水线执行记录查询展示组件

流水线执行状态展示(执行者、时间戳、状态、失败原因)、按条件查询流水线记录

ai-entrepreneurship-platform_shared_2408db9c

图表渲染与配置服务

折线图、柱状图、饼图的生成和渲染能力，图表配置（标题/轴标签/图例/颜色方案）

ai-entrepreneurship-platform_shared_311a4856

审计与权限控制服务

RBAC权限控制(角色定义、权限校验)、审计日志记录(操作人、时间、类型、结果)、审计日志查询接口

ai-entrepreneurship-platform_shared_3bcda274

时序数据分层存储与分区管理服务

PostgreSQL时序表存储、分区策略、索引优化、数据保留策略、冷热数据分离

ai-entrepreneurship-platform_shared_3c765a41

密钥管理与访问控制服务

加密密钥管理、密钥存储方式、密钥访问控制

ai-entrepreneurship-platform_shared_3e253298

配置版本管理服务

配置变更记录、历史版本管理、版本回滚

ai-entrepreneurship-platform_shared_44ba7e63

协同文档版本管理系统

版本控制(保存/对比/回滚)、多人协作权限(创建者/协作者/查看者)、评论批注、与项目管理联动

ai-entrepreneurship-platform_shared_47571bd0

多格式报告生成与导出服务

结构化报告生成、多格式导出(JSON/Markdown/PDF)、评分结果呈现

ai-entrepreneurship-platform_shared_5a8cf7b0

聚合用量数据时序存储服务

聚合后的用量数据存储与读取（时序存储）

ai-entrepreneurship-platform_shared_5d74f008

凭证密钥安全管理服务

凭证/密钥的存储安全、访问控制、加密保护

ai-entrepreneurship-platform_shared_61549c3d

模板管理服务

模板的CRUD操作、模板导入导出功能

ai-entrepreneurship-platform_shared_6a2878a9

部署操作记录与自动回滚服务

部署操作记录、自动回滚功能

ai-entrepreneurship-platform_shared_6ca5a062

渠道归因权重分配服务

转化数据计算、渠道归因权重分配

ai-entrepreneurship-platform_shared_79d178d6

前端行为追踪SDK

前端事件埋点SDK、页面浏览/点击/表单提交采集、批量上报、离线缓存

ai-entrepreneurship-platform_shared_7e399778

安全风险评估与整改建议生成服务

安全问题识别、风险评估、生成整改建议报告

ai-entrepreneurship-platform_shared_7e68efab

触点节点信息定义模型

触点节点的数据结构、渠道类型、交互方式、关键操作等触点信息定义

ai-entrepreneurship-platform_shared_80bc73e3

竞品档位数据采集分析服务

竞品档位信息的采集、分析和对比功能

ai-entrepreneurship-platform_shared_84a3eb0b

审计日志与权限控制服务

审计日志记录功能、基于角色的权限控制(RBAC)

ai-entrepreneurship-platform_shared_96356096

痛点机会点可视化渲染组件

痛点/机会点标记的可视化渲染

ai-entrepreneurship-platform_shared_9ce13416

Prompt模板管理服务

Prompt 模板的创建、存储、元数据管理（名称、描述、时间戳、创建人）

ai-entrepreneurship-platform_shared_a5215fc6

指标定义与分类管理服务

指标定义(名称/描述/类型/计算规则/聚合维度/时间窗口)、指标分类管理

ai-entrepreneurship-platform_shared_ab7c1e30

订阅收入指标计算服务

基于订阅数据计算收入相关指标

ai-entrepreneurship-platform_shared_ae7621dc

流水线任务调度引擎

流水线配置解析、任务调度策略（并行度/依赖/重试/超时）、环境变量与上下文传递

ai-entrepreneurship-platform_shared_b1501a11

配置元数据管理服务

配置的结构化管理、配置项的元数据定义（键值对、类型、默认值）、环境相关的配置操作

ai-entrepreneurship-platform_shared_b8bd92b9

留存率计算与输出服务

留存率计算和输出

ai-entrepreneurship-platform_shared_ba3c680c

PRD文档版本控制与变更追踪系统

PRD文档的版本控制、变更追踪、历史版本管理

ai-entrepreneurship-platform_shared_c8df3d1a

用户留存率分组计算服务

N日留存率计算(次日/7日/30日)、按用户分组(cohort)计算留存、自定义留存事件

ai-entrepreneurship-platform_shared_d0382278

后端事件数据采集写入服务

后端事件数据的采集、发送与写入

ai-entrepreneurship-platform_shared_d467cb42

行级数据权限控制与字段脱敏服务

基于用户/角色的数据访问控制、行级过滤、字段级脱敏

ai-entrepreneurship-platform_shared_d79b5989

指标配置与预览服务

指标定义、计算规则配置、聚合维度/函数选择、时间窗口设置、指标预览

ai-entrepreneurship-platform_shared_e3c5bbb8

标准化用量事件流处理器

处理标准化用量事件流数据

ai-entrepreneurship-platform_shared_e569a8b0

组件元数据管理服务

组件元数据管理(职责/协议/端口/依赖/数据流)、CRUD API、版本/历史管理

ai-entrepreneurship-platform_shared_f15e5c9c

渠道收入统计分析服务

按来源渠道维度统计和分析收入数据

ai-entrepreneurship-platform_shared_044a5f1f

TypeScript 声明文件生成与 types 字段配置

TypeScript 声明文件(.d.ts)生成与 package.json types 字段配置

ai-entrepreneurship-platform_shared_087b865b

WebSocket房间广播服务

WebSocket实时通信、房间内用户广播机制、前端接收并渲染协作状态

ai-entrepreneurship-platform_shared_0ad17ba1

漏斗模板配置服务

漏斗模板的创建、编辑、删除功能；步骤序列定义；事件类型关联；时间窗口配置；CRUD接口；PostgreSQL存储

ai-entrepreneurship-platform_shared_161e25a1

评分维度权重与定义管理组件

六大评分维度的权重管理与维度定义

ai-entrepreneurship-platform_shared_199f5941

广告实体标准数据模型

标准化数据模型定义(campaign_id、ad_group_id等字段)、数据schema设计

ai-entrepreneurship-platform_shared_1ac9b941

API 规范解析与代码生成器

从 OpenAPI 规范提取 API 端点和类型定义用于生成代码

ai-entrepreneurship-platform_shared_1f0c9319

HTTP请求响应序列化处理器

请求体序列化(JSON/FormData等)、响应体反序列化、content-type处理

ai-entrepreneurship-platform_shared_26719966

Prompt执行效果分析服务

基于执行效果数据分析prompt表现，包括成功率、token效率等指标的统计与识别

ai-entrepreneurship-platform_shared_3475d065

字段存在性与类型兼容性校验器

字段存在性和类型兼容性验证

ai-entrepreneurship-platform_shared_38f4beeb

节点并发编辑冲突控制机制

多用户编辑节点时的并发控制机制

ai-entrepreneurship-platform_shared_39f836ec

分页响应数据结构

分页响应结构(PaginatedResponse包含数据+分页元数据)

ai-entrepreneurship-platform_shared_57b65b06

文档渲染引擎

从文档IR和模板配置渲染输出文件，包括文本样式(字体/颜色)、表格、图表图片嵌入

ai-entrepreneurship-platform_shared_58cb96cc

事件Schema定义服务

事件Schema定义(事件名、属性字段、数据类型、必填/可选、业务语义)

ai-entrepreneurship-platform_shared_5aafa2ec

用户价值风险识别服务

基于用户行为/特征识别高价值或风险用户群(如高意向未转化、流失风险用户), 并将识别结果应用于分群规则

ai-entrepreneurship-platform_shared_5c0e31f7

定价方案配置管理服务

定价方案的配置与管理, 包括套餐类型、计费规则、折扣策略、版本管理

ai-entrepreneurship-platform_shared_60cfe189

架构模板管理服务

架构模板管理 (单体应用、微服务、事件驱动等预定义架构模板的存储、查询和实例化)

ai-entrepreneurship-platform_shared_684fd47a

数据质量监控告警服务

数据质量监控(成功率/异常率/延迟)、告警通知(邮件/webhook/钉钉)、可视化看板、告警规则配置

ai-entrepreneurship-platform_shared_80a6681d

WebSocket实时协作状态同步服务

WebSocket连接管理、房间维护、在线用户状态同步
(userId/userName/avatar/cursorPosition/selectedNodeId)

ai-entrepreneurship-platform_shared_88f7d13b

Redis查询结果缓存服务

Redis查询结果缓存、TTL过期策略、缓存失效机制、缓存预热

ai-entrepreneurship-platform_shared_8a050818

请求生命周期控制组件

请求生命周期控制（超时、中断、异常处理）

ai-entrepreneurship-platform_shared_91b46ac9

转化率与留存率预测参数计算服务

计算转化率、流失率/留存率等预测参数

ai-entrepreneurship-platform_shared_94db6a4c

广告平台API客户端

调用广告平台API、处理限流、错误处理、请求重试

ai-entrepreneurship-platform_shared_95e2668e

SQL查询片段生成工具

生成 SQL 窗口函数(PARTITION BY/ORDER BY)、GROUP BY子句、时间相关SQL片段

ai-entrepreneurship-platform_shared_9e27680c

竞品分析数据获取与使用服务

竞品分析数据的获取与使用

ai-entrepreneurship-platform_shared_a14cb0b1

第三方平台认证凭证管理服务

第三方平台凭证存储、连接状态验证、认证信息管理

ai-entrepreneurship-platform_shared_a192e203

标签与分群的双向关联机制

标签与分群的双向关联机制

ai-entrepreneurship-platform_shared_a7896ac7

HTTP请求发送与响应处理服务

HTTP请求发送与响应处理（请求重试机制依赖HTTP请求执行层发出实际请求）

ai-entrepreneurship-platform_shared_b20d1017

AI生成文本结构化解析与验证服务

AI生成文本的结构化解析、格式验证、完整性校验、错误标记与反馈生成

ai-entrepreneurship-platform_shared_b2176a1b

HTTP事件接收与消息队列适配服务

HTTP事件接收接口、签名验证、流量控制、格式校验、消息队列写入、监控指标

ai-entrepreneurship-platform_shared_c0bcf081

发布流程编排服务

发布流程控制、暂停决策、状态管理

ai-entrepreneurship-platform_shared_c0d12792

索引优化建议生成器

基于查询瓶颈诊断结果生成索引优化建议

ai-entrepreneurship-platform_shared_c1ddca61

请求参数定义与验证规则

定义请求参数的类型、验证规则、默认值

ai-entrepreneurship-platform_shared_ced5c6b0

错误响应数据模型与验证规则

错误响应的数据模型和验证规则

ai-entrepreneurship-platform_shared_d255d7be

模板库管理服务

预定义模板的存储、查询和返回机制，按类型/行业分类的模板库管理

ai-entrepreneurship-platform_shared_dc4f55d7

金丝雀发布编排服务

金丝雀发布流程控制、阶段晋级条件判断、回滚机制

ai-entrepreneurship-platform_shared_e78e480c

异步触达任务生命周期管理服务

异步触达任务的生命周期管理：任务创建、队列投递、状态追踪
(pending/running/completed/failed) 、失败重试机制

ai-entrepreneurship-platform_shared_eb381969

章节生成任务调度与AI接口调用服务

章节生成任务调度与AI接口调用

ai-entrepreneurship-platform_shared_f2483990

提示执行质量评分记录系统

prompt执行后的质量评分与指标记录

ai-entrepreneurship-platform_shared_f42465a5

指标表达式查询转换器

将指标表达式转换为可执行查询结构

ai-entrepreneurship-platform_shared_fb28b249

历史数据重算任务执行服务

历史数据重算任务的异步执行与进度跟踪

附录B: 执行Ticket清单

共 469 个可执行任务（叶子节点），每个对应一人一Sprint的工作量。

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
1	产品设计工作台	原型设计与建议	high	react-typescript-tailwind	product-manager, designer
2	产品设计工作台	协作与评审 workflow	medium	react-fastapi-postgresql-redis	reviewer, team-member
3	产品设计工作台	需求文档管理	medium	react-postgresql-redis	team-member, product-manager
4	产品设计工作台	版本管理与回滚	medium	python-postgresql	team-member
5	产品设计工作台	导出与集成	medium	python-fastapi	external-system, team-member
6	产品设计工作台	情绪曲线绘制与标注	medium	postgresql	end-user
7	产品设计工作台	旅程阶段定义与管理	low	postgresql	end-user
8	产品设计工作台	人工编辑与迭代优化接口	medium	fastapi-postgresql-redis	end-user
9	产品设计工作台	痛点与机会点识别	low	postgresql	end-user
10	产品设计工作台	需求输入与上下文聚合	medium	fastapi-redis	end-user, system

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
11	产品设计工作台	PRD 文档存储与版本控制	medium	postgresql	end-user, system
12	产品设计工作台	可交互流程图渲染引擎	medium	react	end-user
13	产品设计工作台	生成质量评估与反馈循环	medium	fastapi-postgresql	admin, end-user
14	产品设计工作台	触点与动作记录	low	postgresql	end-user
15	产品设计工作台	旅程图导出与分享	medium	fastapi	end-user
16	产品设计工作台	PRD 导出与分享	medium	celery-redis-pandoc	end-user
17	产品设计工作台	多角色旅程对比视图	medium	react	end-user
18	产品设计工作台	PRD 文档结构化解析与校验	high	python-nlp-libraries	system
19	产品设计工作台	AI Prompt 构建与执行	high	fastapi-anthropic-aliyun	system
20	产品设计工作台	PRD 模板管理与配置	low	fastapi-postgresql	admin, end-user

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
21	产品设计工作台	旅程图结构化输出与持久化	low	python-fastapi-postgresql	system
22	产品设计工作台	行业标准旅程模板库查询	low	postgresql	system
23	产品设计工作台	触点预测与关联	high	python-claude-api-postgresql	system
24	产品设计工作台	旅程阶段识别与排序	high	python-claude-api	system
25	产品设计工作台	痛点假设生成	medium	python-claude-api	system
26	产品设计工作台	竞品旅程数据检索与对比	medium	python-fastapi-postgresql	system
27	产品设计工作台	情绪曲线推断	high	python-claude-api	system
28	产品设计工作台	用户画像数据获取与规范化	low	python-fastapi-postgresql	system
29	产品设计工作台	需求文档解析与特征提取	medium	python-fastapi-claude-api	system
30	AI 模型集成层	模型适配器抽象层	medium	python-fastapi	ai-service, system
31	AI 模型集成层	成本优化引擎	high	python-fastapi-redis-milvus	system

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
32	AI 模型集成层	上下文与会话管理	medium	python-fastapi-redis-postgresql	end-user, system
33	AI 模型集成层	模型评估与监控	medium	python-fastapi-redis-postgresql	admin, system
34	AI 模型集成层	模型路由与负载均衡	medium	python-fastapi-redis	system
35	AI 模型集成层	模型版本管理	medium	python-fastapi-postgresql	admin, system
36	AI 模型集成层	Prompt 测试沙箱	high	fastapi-redis	end-user
37	AI 模型集成层	Prompt 版本控制系统	medium	postgresql	admin, end-user
38	AI 模型集成层	Prompt 模板库管理	low	fastapi-postgresql	admin, end-user
39	AI 模型集成层	参数化模板渲染引擎	medium	python-jinja2	system-scheduler, end-user
40	AI 模型集成层	上下文截断策略引擎	medium	python	system
41	AI 模型集成层	上下文序列化与注入器	low	python	system
42	AI 模型集成层	人工评分系统	low	react-python-fastapi-postgresql	end-user
43	AI 模型集成层	角色标记规范化器	low	python	system
44	AI 模型集成层	上下文摘要压缩器	medium	python-claude-api	system

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
45	AI 模型集成层	A/B 测试框架	very-high	python-fastapi-postgresql-redis	system-scheduler, end-user
46	AI 模型集成层	上下文构建编排器	medium	python-fastapi	system
47	AI 模型集成层	优化建议生成器	very-high	python-fastapi-postgresql	system-scheduler, end-user
48	AI 模型集成层	效果趋势分析	medium	react-python-fastapi-postgresql	end-user
49	AI 模型集成层	Token 计数与限制控制器	low	python-tiktoken	system
50	AI 模型集成层	自动评分引擎	high	python-fastapi-redis	system-scheduler
51	AI 模型集成层	对话历史存储服务	low	postgresql-redis	end-user, system
52	AI 模型集成层	效果指标采集接口	medium	python-fastapi-postgresql-redis	system-scheduler
53	商业模式画布	商业模式画布模板库	low	postgresql, fastapi	end-user
54	商业模式画布	商业模式知识库与案例推荐	medium	milvus, claude, fastapi	end-user, ai-model
55	商业模式画布	画布编辑与协作	high	react, websocket, redis	end-user
56	商业模式画布	多场景预测引擎	medium	python	system
57	商业模式画布	优化建议生成与排序	medium	python-fastapi-claude	llm-agent

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
58	商业模式画布	财务模型参数管理	low	postgresql	end-user, system
59	商业模式画布	分析报告结构化输出与导出	low	python-fastapi-jinja2-weasyprint	end-user
60	商业模式画布	定价模式识别与推荐	medium	anthropic-claude, fastapi	entrepreneur, ai-model
61	商业模式画布	定价心理学分析模块	low	anthropic-claude, milvus, fastapi	entrepreneur, ai-model
62	商业模式画布	融资文档模板管理	low	postgresql, fastapi	admin, end-user
63	商业模式画布	文档分享与跟踪	medium	fastapi, postgresql, redis	end-user, investor
64	商业模式画布	文档版本管理与协作	medium	postgresql, redis, fastapi	end-user, collaborator
65	商业模式画布	投资人 FAQ 智能问答	high	claude-api, milvus, fastapi	system-scheduler, end-user
66	商业模式画布	风险识别与等级分类	high	python-fastapi-claude	llm-agent
67	商业模式画布	可视化数据接口	low	python-fastapi-redis	end-user
68	商业模式画布	商业模式画布数据提取与结构化	low	python-fastapi-claude-pydantic	llm-agent, end-user
69	商业模式画布	盈亏平衡分析	low	python	system
70	商业模式画布	财务报表生成	medium	python	end-user

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
71	商业模式画布	预测任务调度与缓存	medium	redis-python	system
72	商业模式画布	价格区间计算引擎	medium	python, fastapi, postgresql	entrepreneur
73	商业模式画布	交互式问答深挖接口	medium	python-fastapi-claude-redis	llm-agent, end-user
74	商业模式画布	敏感度分析模块	medium	python-redis	system
75	商业模式画布	定价方案版本管理与历史追踪	low	postgresql, fastapi	entrepreneur
76	商业模式画布	多档位定价方案生成器	medium	anthropic-claude, fastapi, postgresql	entrepreneur, ai-model
77	商业模式画布	竞品定价数据采集与分析	medium	python, postgresql, redis	system-scheduler
78	商业模式画布	数据源集成与预处理	medium	fastapi, postgresql, redis	system-scheduler, end-user
79	商业模式画布	类似案例库匹配与参考	medium	python-fastapi-milvus	end-user
80	商业模式画布	章节级并发生成调度器	medium	python-asyncio-celery	system-scheduler
81	商业模式画布	多场景模拟引擎	very-high	python-numpy-scipy	system-scheduler
82	商业模式画布	校准结果审核与人工调整界面	medium	react-typescript-fastapi-postgresql	end-user
83	商业模式画布	历史数据与市场假设参数配置	medium	python-pandas-fastapi-postgresql	end-user, system-integration

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
84	商业模式画布	文档质量检查与后处理	medium	python	system
85	商业模式画布	PDF 文档渲染引擎	high	python-reportlab	system
86	商业模式画布	评分维度配置管理	low	fastapi-postgresql	admin, system
87	商业模式画布	生成内容结构化解析与验证	medium	python-pydantic-markdown	system
88	商业模式画布	竞争壁垒强度评分子引擎	very-high	fastapi-redis	system
89	商业模式画布	市场扩展性评分子引擎	medium	fastapi	system
90	商业模式画布	定价方案输入管理	low	react-typescript-fastapi-pydantic-postgresql	end-user
91	商业模式画布	导入任务队列与进度跟踪	medium	python-celery-redis-websocket	system-scheduler, end-user
92	商业模式画布	收入成本平衡评分子引擎	medium	fastapi	system
93	商业模式画布	市场时机评分子引擎	high	fastapi-redis	system
94	商业模式画布	加权总分计算与评分卡生成	low	fastapi-postgresql	system
95	商业模式画布	数据源接入与文件解析	medium	python-pandas-openpyxl-requests	system-scheduler, end-user
96	商业模式画布	章节类型到 Prompt 模板映射引擎	low	python-jinja2	system

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
97	商业模式画布	模板引擎与样式管理	low	postgresql	admin, system
98	商业模式画布	敏感度分析计算器	high	python-numpy-scipy	system-scheduler
99	商业模式画布	价值主张匹配度评分子引擎	high	fastapi-claude	system, ai-model
100	商业模式画布	生成内容持久化与缓存管理	low	postgresql-redis	system
101	商业模式画布	PPTX 文档渲染引擎	high	python-pptx	system
102	商业模式画布	数据清洗与标准化	medium	python-pandas-numpy-scipy	system-scheduler
103	商业模式画布	模拟结果持久化与版本管理	low	fastapi-sqlalchemy-postgresql	system
104	商业模式画布	AI 模型调用适配层	medium	python-httpx-anthropic-sdk	system
105	商业模式画布	多语言排版处理	medium	python	system
106	商业模式画布	方案对比与结果展示	medium	react-typescript-recharts-fastapi-reportlab	end-user
107	商业模式画布	章节内容编辑与再生成接口	low	fastapi-postgresql-json	end-user
108	商业模式画布	图表生成与嵌入	medium	python-matplotlib	system
109	商业模式画布	客户细分合理性评分子引擎	high	fastapi-milvus-claude	system, ai-model
110	商业模式画布	结构化内容转换层	medium	python	system

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
111	商业模式画布	模型参数自动校准引擎	high	python-scikit-learn-statsmodels-prophet	system-scheduler
112	部署运维中心	自动扩缩容	high	kubernetes	system-scheduler
113	部署运维中心	故障自愈机制	very-high	kubernetes, redis	system-scheduler
114	部署运维中心	告警聚合与降噪	medium	python-redis	admin, system-scheduler
115	部署运维中心	多渠道告警通知	medium	python-fastapi-redis	system-scheduler, end-user
116	部署运维中心	日志可视化与仪表盘	medium	react, echarts/recharts, grafana	admin, devops
117	部署运维中心	全文检索与条件过滤	low	fastapi, elasticsearch-dsl	admin, devops
118	部署运维中心	环境配置差异对比	medium	python	devops-engineer
119	部署运维中心	版本管理与回滚	low	postgresql, kubernetes	developer, sre
120	部署运维中心	配置导入导出	medium	python-pyyaml	devops-engineer
121	部署运维中心	环境配置模板管理	medium	postgresql	admin, devops-engineer
122	部署运维中心	日志告警规则引擎	medium	python, celery, dingtalk-api	admin, devops

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
123	部署运维中心	代码质量与安全检查集成	medium	docker-container	system-scheduler
124	部署运维中心	结构化日志解析与规范化	medium	python, grok/regex	system-scheduler
125	部署运维中心	配置变更审批流	high	postgresql-redis	admin, approver, devops-engineer
126	部署运维中心	监控可视化仪表盘	medium	react-typescript-tailwind	admin, end-user
127	部署运维中心	敏感信息自动脱敏	medium	python, regex, optional-llm	system-scheduler
128	部署运维中心	流水线执行引擎	high	kubernetes-job-redis-queue	system-scheduler
129	部署运维中心	集群连接与部署执行	medium	kubernetes, kubectl, python-k8s-client	platform-system, developer
130	部署运维中心	日志保留与归档策略	low	python, celery, s3/oss	admin, system-scheduler
131	部署运维中心	日志存储与索引	medium	elasticsearch, s3/oss	system-scheduler
132	部署运维中心	Kubernetes 配置生成器	medium	kubernetes, helm, jinja2	platform-engineer, developer
133	部署运维中心	流水线定义与配置管理	medium	postgresql-jsonb	system-scheduler, developer
134	部署运维中心	流水线执行历史与审计	low	postgresql-timescaledb-oss	admin, developer

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
135	部署运维中心	敏感配置加密存储	medium	python-cryptography	security-admin, system
136	部署运维中心	可视化流水线编排工作台	medium	react-typescript-websocket	developer
137	部署运维中心	制品构建与存储	medium	docker-aliyun-acr	system-scheduler
138	部署运维中心	环境变量实例管理	low	postgresql	devops-engineer, developer
139	部署运维中心	配置版本控制	medium	postgresql	devops-engineer, developer
140	部署运维中心	镜像仓库集成	medium	aliyun-acr, harbor, docker-registry-api	security-scanner, platform-system
141	部署运维中心	值班排班与告警路由	medium	python-fastapi-postgresql	admin, end-user
142	部署运维中心	Docker 镜像构建管道	medium	docker, buildkit, harbor/aliyun-acr	ci-system, developer
143	部署运维中心	告警规则引擎	medium	python-fastapi-postgresql	admin, system-scheduler
144	部署运维中心	指标采集与存储	medium	python-fastapi-prometheus	system-scheduler, application-component
145	部署运维中心	日志采集 Agent 部署与配置	medium	kubernetes, filebeat/fluentd	system-scheduler, devops

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
146	部署运维中心	K8s RollingUpdate 策略配置	low	kubernetes, python	automation-pipeline, system-operator
147	部署运维中心	人工反馈闭环	medium	python-fastapi-postgresql	admin, sre
148	部署运维中心	故障上下文数据采集	high	python-fastapi-postgresql-redis	system-monitor
149	部署运维中心	历史故障模式知识库	medium	postgresql-milvus	admin, sre
150	部署运维中心	发布异常检测与自动暂停	medium	python, redis, kubernetes	system
151	部署运维中心	发布策略编排引擎	high	python, postgresql, redis	system-operator
152	部署运维中心	金丝雀发布流量控制	medium	kubernetes, istio	system-operator
153	部署运维中心	蓝绿部署环境管理	medium	kubernetes, python	system-operator
154	部署运维中心	发布过程指标监控	medium	prometheus, python	system
155	部署运维中心	根因分析报告生成	low	python-fastapi	admin, sre
156	部署运维中心	AI根因推理引擎	very-high	python-anthropic-milvus	system-ai
157	数据分析平台	报表导出与调度系统	medium	python-fastapi-postgresql-redis-celery	admin, end-user, system-scheduler
158	数据分析平台	数据权限与隔离系统	medium	python-fastapi-postgresql	admin, end-user, system-auditor

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
159	数据分析平台	指标定义与元数据管理	medium	fastapi-postgresql-redis	admin, developer, analyst
160	数据分析平台	看板配置与模板管理	medium	fastapi-postgresql	admin, end-user
161	数据分析平台	MRR/ARR 计算引擎	medium	python-postgresql	system-scheduler
162	数据分析平台	收入预测模型	high	python-postgresql	system-scheduler, data-scientist
163	数据分析平台	用户会话与设备识别	medium	postgresql, redis	end-user
164	数据分析平台	用户留存分析引擎	medium	postgresql, redis	admin, end-user
165	数据分析平台	用户路径与行为序列分析	high	postgresql, python	admin, end-user
166	数据分析平台	看板数据权限与隔离	medium	fastapi-postgresql	system
167	数据分析平台	数据刷新调度与推送机制	high	fastapi-redis-websocket	end-user, system
168	数据分析平台	行为漏斗分析引擎	medium	postgresql, redis	admin, end-user
169	数据分析平台	用户价值指标计算	low	python-postgresql	system-scheduler
170	数据分析平台	图表组件库与布局引擎	high	react-typescript-tailwind	end-user
171	数据分析平台	事件埋点与采集SDK	medium	typescript, python, redis	end-user, system
172	数据分析平台	告警降噪与智能聚合	medium	python-fastapi-redis	system-scheduler

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
173	数据分析平台	告警历史与事件管理	low	python-fastapi-postgresql	admin, end-user
174	数据分析平台	SQL/DSL 查询接口	medium	fastapi-websocket	end-user, developer
175	数据分析平台	收入分析报表与可视化接口	low	python-fastapi-postgresql	admin, end-user, analyst
176	数据分析平台	指标权限与审计	medium	fastapi-postgresql	admin, end-user
177	数据分析平台	根因分析与智能建议	very-high	python-fastapi-milvus-claude	system-scheduler, end-user
178	数据分析平台	点击热力图与页面交互分析	medium	typescript, postgresql	admin, end-user
179	数据分析平台	收入数据采集与存储	medium	python-fastapi-postgresql-redis	message-queue, system-scheduler
180	数据分析平台	查询结果缓存层	low	redis-python	system
181	数据分析平台	退款与争议分析	medium	python-postgresql-redis	ops-team, system-scheduler
182	数据分析平台	收入来源与渠道分析	low	python-postgresql	system-scheduler, analyst
183	数据分析平台	可视化指标构建器	medium	react-typescript-tailwind	end-user, analyst
184	数据分析平台	多渠道告警通知分发	medium	python-fastapi-redis	system-scheduler, end-user

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
185	数据分析平台	告警规则配置与评估	medium	python-fastapi-postgresql	admin, end-user
186	数据分析平台	异常检测模型引擎	high	python-fastapi-postgresql-redis	data-analyst, system-scheduler
187	数据分析平台	看板导出与分享	medium	fastapi-redis	end-user
188	数据分析平台	查询模式识别与分类	medium	python, postgresql	system-scheduler
189	数据分析平台	查询性能日志记录	low	python-postgresql	system
190	数据分析平台	SQL 动态生成引擎	medium	python-postgresql	system-scheduler
191	数据分析平台	分群对比与交叉分析	medium	postgresql, redis	data-analyst, product-manager
192	数据分析平台	元数据管理接口	low	python-postgresql-redis	system
193	数据分析平台	分群规则引擎	medium	postgresql, redis	admin, product-manager
194	数据分析平台	查询执行器与资源控制	low	python-postgresql	system
195	数据分析平台	事件接收与验证网关	medium	fastapi-redis-kafka	sdk, end-user-device
196	数据分析平台	查询结果缓存管理	low	redis	system-scheduler
197	数据分析平台	性能瓶颈诊断引擎	medium	postgresql, python	system-scheduler

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
198	数据分析平台	AI推荐分群引擎	high	claude, milvus, postgresql	product-manager, ai-system
199	数据分析平台	DSL 表达式解析器	medium	python	system
200	数据分析平台	SQL 查询生成器	medium	python-postgresql	system
201	数据分析平台	索引建议生成器	high	postgresql, python	admin
202	数据分析平台	事件去重与幂等保障	medium	redis-kafka	system-worker
203	数据分析平台	时间维度计算转换器	medium	python-postgresql	system
204	数据分析平台	数据库查询执行器	low	python-postgresql	system-scheduler
205	数据分析平台	物化视图和预聚合管理	high	postgresql, python, redis	admin, system-scheduler
206	数据分析平台	流式指标实时聚合计算器	very-high	unknown-stream-engine	system-worker
207	数据分析平台	标签体系与管理	medium	postgresql, redis	admin, system-scheduler, product-manager
208	数据分析平台	并发查询调度与限流	medium	python-fastapi-redis	system-scheduler, end-user
209	数据分析平台	事件清洗与标准化处理器	medium	python-kafka-redis	system-worker

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
210	数据分析平台	实时与历史数据融合	high	python-postgresql-redis	system-scheduler
211	数据分析平台	分群查询接口与画像生成	medium	fastapi, postgresql, redis	admin, external-api, product-manager
212	数据分析平台	查询并发控制与限流	medium	python, redis, postgresql	system-scheduler, end-user
213	数据分析平台	查询结果格式化与响应	low	python-fastapi	end-user
214	数据分析平台	查询计划可视化	medium	react, typescript, python	admin, end-user
215	数据分析平台	查询请求解析与路由	low	python-fastapi	system-scheduler, end-user
216	数据分析平台	会话拼接与设备关联引擎	high	redis-postgresql-kafka	system-worker
217	数据分析平台	回溯补算与数据修复调度器	high	postgresql-redis-celery	admin, system-scheduler
218	数据分析平台	分群实时更新与计算	high	redis, postgresql	system-scheduler, event-stream
219	数据分析平台	SQL自定义查询构建器	high	postgresql	data-analyst, power-user
220	数据分析平台	慢查询日志采集与解析	medium	postgresql, python, redis	admin, system-scheduler
221	计费与订阅管	额度与配额控制	medium	redis, postgresql,	system-scheduler,

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
	理			fastapi	end-user
222	计费与 订阅管理	订阅生命周期管理	medium	postgresql, redis, fastapi	system- scheduler, end-user
223	计费与 订阅管理	发票与税务管理	medium	fastapi, postgresql	finance- admin, end- user, tax- platform
224	计费与 订阅管理	支付集成	medium	fastapi, redis	end-user, payment- gateway
225	计费与 订阅管理	账单生成与结算	medium	postgresql, fastapi	finance- admin, end- user, system- scheduler
226	计费与 订阅管理	优惠券与促销活动	medium	redis, postgresql, fastapi	marketing- admin, end- user
227	计费与 订阅管理	定价方案配置	medium	postgresql, fastapi	admin, product- manager
228	计费与 订阅管理	用量数据采集管道	medium	fastapi, redis- stream, postgresql	ai-service, api- gateway, system- module
229	计费与 订阅管理	用量数据归档与冷存储	medium	postgresql, aliyun-oss, parquet	system- scheduler
230	计费与 订阅管理	用量异常检测与告警	medium	redis-stream, webhook, postgresql	ops-team, system-admin
231	计费与 订阅管	多时间粒度实时聚合引擎	high	redis-stream, postgresql-	system- scheduler,

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
	理			timescaledb	billing-service
232	计费与 订阅管理	用量查询接口层	low	fastapi, postgresql, redis-cache	end-user, billing-service, dashboard
233	技术架构规划	成本估算与优化建议	medium	python-fastapi- postgresql	startup- founder, finance
234	技术架构规划	性能与扩展性评估	high	python- postgresql	devops, tech- lead
235	技术架构规划	架构版本管理与协作	medium	react-typescript- postgresql-redis	tech-lead, team-member
236	技术架构规划	Swagger UI 集成与可视化	low	swagger-ui	end-user, developer
237	技术架构规划	多维度评分引擎	medium	python, redis	system- engine
238	技术架构规划	用户权重调整与重新推荐	low	react, fastapi, redis	end-user
239	技术架构规划	需求解析与特征提取	medium	claude-api, fastapi	end-user, ai- agent
240	技术架构规划	RESTful 路由设计规则引擎	medium	python	system
241	技术架构规划	敏感数据处理审查	medium	python	security- auditor, dpo
242	技术架构规划	API 安全防护审查	medium	python	security- auditor, system
243	技术架构规划	认证鉴权方案配置	medium	python	system
244	技术架构规划	技术栈对比分析	medium	postgresql, redis, react, chart-library	end-user

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
245	技术架构规划	组件职责与元数据管理	low	react	end-user
246	技术架构规划	表结构生成与 DDL 输出	low	python-jinja2-sqlalchemy	system
247	技术架构规划	架构图数据模型与存储	medium	postgresql	end-user, system
248	技术架构规划	架构图导出与分享	low	fastapi	end-user
249	技术架构规划	实体关系提取与建模	medium	python-nlp-claude	system, ai-model
250	技术架构规划	数据加密实现审查	medium	python	security-auditor, system
251	技术架构规划	FastAPI 路由代码骨架生成器	medium	python-fastapi	system
252	技术架构规划	命名规范化与一致性检查	low	python	system
253	技术架构规划	密钥管理安全审查	medium	python	security-auditor, devops
254	技术架构规划	认证鉴权机制安全审查	medium	python	security-auditor, system
255	技术架构规划	决策规则引擎	medium	python, postgresql	system-engine
256	技术架构规划	范式规范化与反范式化建议	medium	python	system, architect
257	技术架构规划	API 版本管理策略配置	low	python	system

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
258	技术架构规划	索引策略推荐	medium	python-sqlalchemy	system, dba
259	技术架构规划	技术栈与需求信息提取	medium	claude-api	end-user, ai-agent
260	技术架构规划	架构风格模板库与选择器	low	postgresql	admin, end-user
261	技术架构规划	安全修复建议生成	low	python	security-auditor, dev-team
262	技术架构规划	分区与分表策略设计	high	postgresql-shardingsphere	system, dba
263	技术架构规划	安全标准合规性检查	medium	python	security-auditor, compliance-officer
264	技术架构规划	数据库类型与引擎选择	low	python-fastapi	system, architect
265	技术架构规划	数据迁移脚本生成	high	python-alembic-sqlalchemy	system, dba
266	技术架构规划	推荐结果生成与解释	medium	claude-api, fastapi, markdown	end-user, ai-agent
267	技术架构规划	技术栈知识库管理	medium	postgresql, fastapi	admin, system-crawler
268	技术架构规划	OpenAPI 文档组装器	low	python	system
269	技术架构规划	JSON Schema 转换器	low	python	system
270	技术架构规划	错误处理与类型化异常	low	typescript	system

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
271	技术架构规划	模块打包与输出配置	low	typescript	system
272	技术架构规划	TypeScript 类型定义生成	medium	typescript	system
273	技术架构规划	HTTP 请求执行层	low	typescript	system
274	技术架构规划	自动布局算法引擎	high	typescript	system
275	技术架构规划	标准组件库与模板管理	low	postgresql	admin, system
276	技术架构规划	架构图导出服务	medium	fastapi-puppeteer	end-user, system
277	技术架构规划	通用错误码体系	low	pydantic, python-enum	backend-developer, api-consumer
278	技术架构规划	请求参数模型定义	medium	pydantic, json-schema	backend-developer, api-consumer
279	技术架构规划	请求响应模板生成器	low	python	system
280	技术架构规划	请求重试机制	low	typescript	system
281	技术架构规划	分页参数标准化	low	pydantic	frontend-developer, backend-developer
282	技术架构规划	鉴权与安全方案注入器	medium	python	system
283	技术架构规划	响应模型定义	low	pydantic, fastapi	backend-developer, api-consumer

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
284	技术架构规划	请求取消与超时控制	low	typescript	system
285	技术架构规划	架构模式推理引擎	medium	python-ai	system
286	技术架构规划	文档预览与导出服务	low	react, fastapi	end-user
287	技术架构规划	编辑冲突检测与锁定	low	redis, fastapi	end-user
288	技术架构规划	操作事件实时同步	medium	fastapi-websocket, redis	end-user
289	技术架构规划	排序过滤参数标准化	high	pydantic, sqlalchemy	frontend-developer, backend-developer
290	技术架构规划	组件关系与连接推理	medium	python	system
291	技术架构规划	架构图数据格式解析器	medium	typescript	system
292	技术架构规划	架构图主题与样式配置	low	react-typescript	end-user
293	技术架构规划	需求与数据模型解析器	medium	python	system
294	技术架构规划	架构图版本与协作管理	very-high	fastapi-websocket-redis	end-user, system
295	技术架构规划	模型代码生成器	medium	pydantic, jinja2, black, openapi	backend-developer
296	技术架构规划	协作者光标与选区展示	low	fastapi-websocket, redis	end-user
297	技术架构规划	技术栈与需求解析器	medium	python-nlp	system

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
298	技术架构规划	请求拦截器与响应拦截器	low	typescript	system
299	技术架构规划	RESTful 路径与操作推断引擎	medium	python	system
300	技术架构规划	AI辅助架构优化建议	high	python-ai	system
301	技术架构规划	OpenAPI 规范解析与验证	medium	typescript	system
302	技术架构规划	实时协作会话管理	medium	fastapi-websocket, redis-pubsub	end-user, system-broker
303	技术架构规划	版本回滚与差异对比	medium	postgresql, python-fastapi	end-user
304	技术架构规划	API 客户端类生成	medium	typescript	system
305	技术架构规划	前端交互式渲染层	high	react-typescript-tailwind	end-user
306	技术架构规划	架构图数据模型输出器	low	python	system
307	技术架构规划	操作权限与审计日志	low	postgresql, python-fastapi	admin, end-user
308	技术架构规划	版本快照存储与查询	low	postgresql, python-fastapi	system-scheduler, end-user
309	技术架构规划	组件节点自动生成器	low	python	system
310	技术架构规划	请求序列化与反序列化	medium	typescript	system
311	用户增长系统	增长策略推荐引擎	medium	claude, postgresql	growth-team, founder

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
312	用户增长系统	渠道成本与 ROI 计算服务	medium	python-postgresql-redis	admin, system
313	用户增长系统	数据清洗与规范化	medium	python, redis, postgresql	system
314	用户增长系统	漏斗可视化与交互式探索	medium	react, typescript, websocket	data-analyst, product-manager
315	用户增长系统	渠道效果对比与可视化仪表盘	medium	react-typescript-tailwind	admin, end-user
316	用户增长系统	数据存储层设计	medium	postgresql	system
317	用户增长系统	多渠道流量追踪与会话管理	medium	postgresql-redis	end-user, system
318	用户增长系统	流失原因分析与归因	high	python, postgresql	data-analyst, system-scheduler
319	用户增长系统	转化事件归因计算引擎	medium	python-fastapi-postgresql	system
320	用户增长系统	高风险用户识别与打标	low	postgresql-python	system-scheduler
321	用户增长系统	异常流量检测与预警	medium	python-redis-postgresql	admin, system
322	用户增长系统	实验结果可视化与报告	medium	react-typescript-echarts	growth-team, product-manager
323	用户增长系统	漏斗对比与细分分析	medium	postgresql, fastapi	data-analyst, product-manager
324	用户增长系统	前端埋点SDK与事件采集	medium	typescript	end-user

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
325	用户增长系统	用户事件流采集与预处理	medium	redis, postgresql, fastapi	system-scheduler, end-user
326	用户增长系统	事件Schema定义与管理	medium	postgresql	admin, developer
327	用户增长系统	实验配置与管理	medium	react-typescript-fastapi-postgresql	growth-team, product-manager
328	用户增长系统	指标定义与计算引擎	high	fastapi-postgresql-redis	data-analyst, system-scheduler
329	用户增长系统	批量数据导入	medium	fastapi, redis, postgresql	admin
330	用户增长系统	统计分析与显著性检验	medium	python-scipy	data-analyst, product-manager
331	用户增长系统	UTM 参数解析与规范化服务	low	python-fastapi	end-user, system
332	用户增长系统	流量分桶与用户分组	medium	python-redis	end-user, system
333	用户增长系统	后端业务事件采集	low	fastapi, redis	system
334	用户增长系统	异常波动检测与告警	medium	python, redis, fastapi	system-scheduler, product-manager
335	用户增长系统	漏斗模板定义与存储	low	postgresql, fastapi	admin, product-manager
336	用户增长系统	留存率计算引擎	medium	postgresql-redis	system-scheduler, analyst

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
337	用户增长系统	优化建议生成	medium	python, anthropic-api, milvus	product-manager, ai-agent
338	用户增长系统	实时事件写入服务	medium	fastapi, redis, postgresql	system
339	用户增长系统	用户分群留存对比	medium	postgresql-python	product-manager, analyst
340	用户增长系统	留存曲线可视化接口	low	python-fastapi	product-manager, analyst
341	用户增长系统	实验权限与审批流程	low	fastapi-postgresql	admin, product-manager
342	用户增长系统	埋点事件规范与Schema定义	low	json-schema	data-analyst, frontend-developer
343	用户增长系统	触达执行器与第三方渠道集成	high	fastapi-redis-postgresql	system-worker
344	用户增长系统	增量数据拉取与去重合并	high	postgresql-upsert, redis-bloomfilter	system-scheduler
345	用户增长系统	原始数据格式转换与标准化	medium	python-pydantic, jsonschema	system-scheduler
346	用户增长系统	用户行为特征工程	medium	postgresql, python	system-scheduler
347	用户增长系统	广告平台连接配置管理	low	react-fastapi-postgresql	admin, end-user
348	用户增长系统	模型推理服务	medium	fastapi, redis, python	system-scheduler, internal

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
349	用户增长系统	召回效果指标聚合与报表生成	medium	fastapi-postgresql	admin, product-manager
350	用户增长系统	异构数据标准化转换引擎	medium	fastapi	system-scheduler
351	用户增长系统	漏斗状态计算引擎	medium	python-redis	system
352	用户增长系统	第三方平台认证与凭证管理	medium	postgresql-encrypted-field, redis-cache	system-scheduler, end-user
353	用户增长系统	模型训练与超参数调优	medium	python, lightgbm	system-scheduler
354	用户增长系统	统一数据模型持久化	low	postgresql	system-scheduler
355	用户增长系统	平台API调用抽象层	medium	fastapi-redis	system-scheduler
356	用户增长系统	多渠道触达任务调度接口	medium	fastapi-redis-postgresql	system-scheduler
357	用户增长系统	埋点数据入库与存储层	medium	postgresql	system-scheduler
358	用户增长系统	多平台数据采集适配器	high	fastapi	system-scheduler
359	用户增长系统	实时指标查询接口	low	fastapi-redis-postgresql	end-user, product-manager
360	用户增长系统	召回策略配置管理接口	medium	fastapi-postgresql	admin, product-manager
361	用户增长系统	训练数据集构建与标注	medium	python, postgresql	system-scheduler

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
362	用户增长系统	埋点数据质量监控与告警	medium	fastapi	system-scheduler, data-engineer
363	用户增长系统	模型定期重训练调度	medium	python, postgresql	system-scheduler
364	用户增长系统	OAuth2统一授权流程	medium	fastapi	end-user
365	用户增长系统	漏斗模板定义与存储	low	fastapi-postgresql	admin, product-manager
366	用户增长系统	定时同步任务调度	medium	fastapi-redis	system-scheduler
367	用户增长系统	A/B 测试框架支持	high	python, postgresql	internal
368	用户增长系统	增量计算调度器	medium	python-redis	system-scheduler
369	用户增长系统	事件流接入与规范化	medium	fastapi-redis-kafka	end-user, system
370	用户增长系统	API限流与重试调度引擎	medium	redis-counter, python-tenacity	system-scheduler
371	用户增长系统	同步状态与监控仪表盘	medium	react-typescript	admin, end-user
372	用户增长系统	后端埋点接收API与数据管道	medium	fastapi	system-sdk
373	用户增长系统	缓存失效与重算策略	medium	python-redis-celery	admin, system
374	用户增长系统	Webhook接收与验证服务	medium	fastapi, redis-set, rabbitmq	third-party-platform

#	模块	Ticket	复杂度	技术栈	执行者
375	用户增长系统	JavaScript/TypeScript SDK核心库	medium	typescript	end-user, frontend-developer
376	用户增长系统	模型版本管理与监控	medium	postgresql, python	system-scheduler, internal
377	用户增长系统	数据接入监控与告警	medium	prometheus, grafana, aliyun-sms	end-user, system-admin
378	用户增长系统	召回效果追踪数据采集接口	medium	fastapi-postgresql	end-user, system
379	用户增长系统	平台适配器注册与配置中心	medium	postgresql, python-plugin-system	system-scheduler, system-admin
380	用户增长系统	本地缓存与离线队列机制	medium	typescript	end-user
381	用户增长系统	数据拉取任务调度器	medium	celery-beat, postgresql, redis-queue	system-scheduler, end-user
382	用户增长系统	高风险用户匹配与策略选择引擎	medium	fastapi-postgresql-redis	system-scheduler
383	用户增长系统	聚合指标计算与汇总	medium	python-redis-postgresql	system